

MAT 146 · CÁLCULO I · UFV

Apostila limpa de Cálculo I

Cálculo I com foco em compreensão, prática docente e a arte de explicar cada ideia.

Ciências Biológicas — Licenciatura

Prof. Bio

vida, experimento e explicação para a sala de aula

MAT 146
CÁLCULO I · UFV

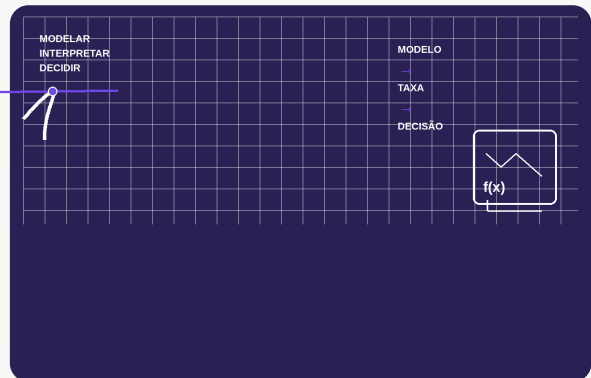
07 / 11
APOSTILA CONTEXTUALIZADA

Ciências Biológicas — Licenciatura

APRENDER, EXPLICAR, AVALIAR

Modelos matemáticos e situações para ensinar e aprender.

30 EXERCÍCIOS POR ÁREA · MODELAGEM + GABARITO · UNIDADES + PLAUSIBILIDADE



SEU GUIA
Prof. Bio

"Ensinar é tornar visível o raciocínio por trás de cada resposta."

v5.0

NÚMEROS FICTÍCIOS DE TREINO · REVISE COMO DOCENTE · DECLARE O USO DE IA





Dica da Capi

Leia um exemplo, tente sem olhar e só depois abra o gabarito. Os números são didáticos; o método é o conteúdo principal.

Nota de integridade

Esta apostila foi organizada com apoio de IA e deve passar por revisão humana final antes de ser publicada em sala de aula. Em caso de divergência, vale o programa analítico oficial da UFV.

% MAT 146 — Cálculo I · Ciências Biológicas (Licenciatura) · UFV % Livro didático interativo — Prof. Bio apresenta % Guia do futuro professor de Biologia

Capítulo 0 — KIT DE FUNDO: 4 remendos para os erros mais comuns

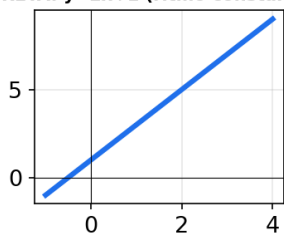
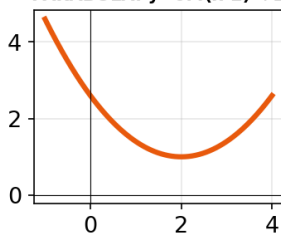
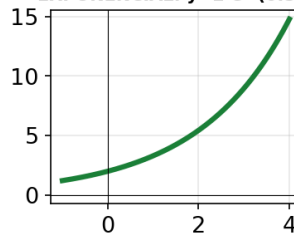
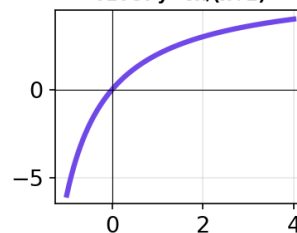
Na sua futura sala...

Imagine: primeiro dia de aula sobre fotossíntese. Um aluno pergunta: "professor, como se lê a equação global $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{energia luminosa} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$?" Você não revisa a química inteira. Aqui, o importante é simples: a luz fornece energia e o O_2 aparece entre os produtos. Você remenda só o que trava: balanceamento.

Aqui é igual. Não é "rever tudo do ensino médio". São só os 4 remendos que mais aparecem neste material; seus alunos também podem encontrar essas dificuldades.

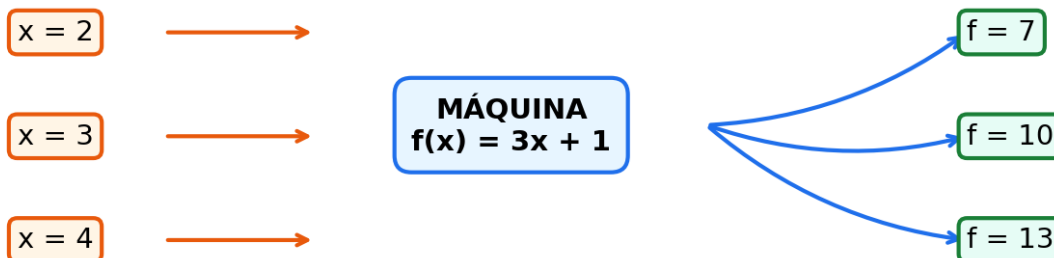
MAPA MENTAL — MAPA MENTAL DO CAPÍTULO 0

- **Frações** → fatorar e simplificar resolve limite 0/0.
- **Potências** → desce/sobe expoente resolve derivada/integral.
- **Raiz e módulo** → distância e sinal, sem medo.
- **Sinal ++--** → derivada negativa = caindo; positiva = subindo.
- **Dicionário** → palavra antes de símbolo.
- **5 passos** → traduzir, desenhar, escolher ferramenta, executar, devolver ao mundo.

Biblioteca de funções: reconheça a 'cara' de cada uma antes de calcular
RETA: $y=2x+1$ (ritmo constante)

PARÁBOLA: $y=0.4(x-2)^2+1$

EXPONENCIAL: $y=2 \cdot e^{(0.5x)}$

TETO: $y=6x/(x+2)$


Leitura da figura: vitrine com os principais tipos de função do curso — constante, reta, parábola, exponencial e logarítmica, cada uma com sua cara. Em sala: antes de qualquer fórmula, peça "qual dessas curvas você já viu na biologia?" e deixe os alunos apontarem.

Função é uma máquina: entra x , sai $f(x)$ — cada x tem UM só resultado



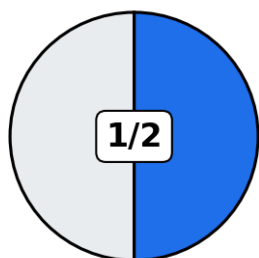
Leia assim: 'se eu colocar 2 na máquina $3x+1$, ela cospe 7'. Nada misterioso.

Prof. Bio diz: "Mostre a figura da máquina para seu aluno: função é máquina. Entra número de um lado, sai transformado do outro. Enzima é máquina biológica: entra substrato, sai produto. Limite pergunta para onde a saída tende. Derivada pergunta quão rápido a saída muda. Integral pergunta quanto saiu no total."

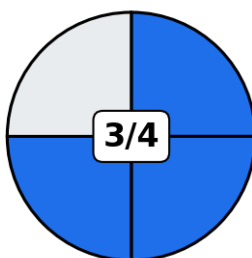
0.1 Frações (o remendeiro nº 1)

Fração é fatia de pizza: em cima quantas fatias você pega, embaixo em quantas o todo foi cortado

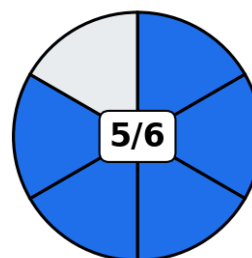
$1/2$ = metade



$3/4$ = quase tudo



$5/6$



Leitura da figura: cada fatia é uma fração do inteiro — juntar fatias de tamanhos diferentes exige fatiar igual (MMC). Em sala: pergunte "quantas fatias pequenas cabem na pizza toda?" antes de somar $1/2 + 1/3$.

Operação	Regra curta	Exemplo
Multiplicar	num×num, den×den	$(2/3) \cdot (5/7) = 10/21$

Operação	Regra curta	Exemplo
Dividir	multiplicar pelo inverso	$(2/3) \div (5/7) = 14/15$
Somar com den. diferentes	MMC e ajustar	$1/2 + 1/3 = 5/6$
Simplificar	fatorar e cortar em cima e embaixo	$12/18 = 2/3$

Aqui e no EM: quase todo limite "difícil" fica fácil quando você **fatora e simplifica antes de substituir**.

CONEXÃO COM SEU CURSO Diluições em microbiologia são frações em série. Se você erra $1/2 + 1/3$, vai errar diluição 1:10 seguida de 1:100. Treine fração como treina pipetagem: devagar, conferindo.

ERRO CLÁSSICO Somar numerador com numerador e denominador com denominador: $1/4 + 1/6 \neq 2/10$. O certo é MMC 12: $3/12 + 2/12 = 5/12$. Na sua futura sala, peça para o aluno estimar antes: $1/4 + 1/6$ é cerca de $0,25 + 0,17 = 0,42$. $2/10 = 0,2$. Estimativa denuncia o erro.

0.2 Potências (remendeiro nº 2)

Regra	Exemplo
Mesma base multiplica: soma expoentes	$x^2 \cdot x^3 = x^5$
Potência de potência: multiplica	$(x^2)^3 = x^6$
Dividir: subtrai expoentes	$x^5/x^2 = x^3 \ (x \neq 0)$
Expoente zero	$x^0 = 1 \ (x \neq 0)$
Expoente negativo	$x^{-n} = 1/x^n$, para $x \neq 0$; $2^{-3} = 1/8$
Raiz como potência	$\sqrt{x} = x^{(1/2)}$, para $x \geq 0$

Domínio: em divisão e em potência negativa, use $x \neq 0$; em $\ln x$, use $x > 0$; em $\sqrt{x}$, use $x \geq 0$.

Cuidado: $(-2)^2 = 4$ (sinal dentro) e $-2^2 = -4$ (só o 2 elevado).

PAUSA PARA VOCÊ Sem calculadora, em 1 minuto: $x^3 \cdot x^4 = ?$ $(x^5)^2 = ?$ $x^7/x^3 = ?$ Respostas: $x^7 \cdot x^1 \cdot x^4$. Se errou, volte à tabela acima — é ela que vira regra de derivada.

CURIOSIDADE Por que $x^0 = 1$? Porque $x^3/x^3 = x^{(3-3)} = x^0$ mas também $= 1$. Para manter a regra "dividir subtrai", x^0 tem que ser 1. Conte isso na sala: matemática escolhe definições que mantêm o padrão.

0.3 Raiz e valor absoluto (remendeiro nº 3)

- $\sqrt{9} = 3 \cdot \sqrt{16} = 4 \cdot \sqrt{(16/25)} = 4/5$
- $|x|$ = distância de x para 0: $|-5| = |5| = 5 \cdot |x| \geq 0$ sempre

CONEXÃO COM SEU CURSO pH usa log; diluição usa raiz e potência; erro de medida usa módulo $|x|$. $|-5| = 5$ significa: "errei por 5, para menos". Distância, não direção.

0.4 Sinal $++--$ (remendeiro nº 4)

Situação	Sinal
$(+)\cdot(+)$ ou $(-)\cdot(-)$	+
$(+)\cdot(-)$	-
Expoente par (x^2)	não-negativo
Expoente ímpar (x^3)	mantém sinal

Tradução biológica: derivada **negativa** = quantidade **caindo** (decaimento). O sinal carrega significado.

Prof. Bio diz: "Na sua futura sala, treine o aluno a ler o sinal em voz alta: 'negativo, então está caindo'. Sinal não é detalhe — é diagnóstico."

0.5 Dicionário rápido de símbolos

Símbolo	Leitura em português comum
$\lim (x \rightarrow a) f(x)$	"limite de f quando x se aproxima de a"
$f'(x)$	"derivada de f em x" (taxa instantânea)
$\int f(x) dx$	"integral de f" (antiderivada + C)
$e^{-(0,1t)}$	"e elevado a menos 0,1t" (exponencial decrescente)
$\ln x$	logaritmo natural ($x > 0$) · $\log_{10} x = \log$ de base 10

0.6 Os 5 passos para atacar QUALQUER problema deste livro

1. **Traduzir.** Reescreva a pergunta com suas palavras.
2. **Desenhar/numerar.** Tabela ou esboço. Concreto primeiro.
3. **Escolher a ferramenta.** Limite? Derivada? Integral? EDO?
4. **Executar devagar.** Uma linha por passo; sinal e unidade a cada duas linhas.
5. **Devolver ao mundo.** Responda em frase com **unidade**.

Quando travar: escreva na margem "*aqui não sei se é limite ou derivada*" — essa frase pode orientar a próxima tentativa. Futuro professor: convide seus alunos a usar essa frase.

NADA É ÓBVIO

Nada aqui é óbvio. E está tudo bem.

- Não é óbvio que $1/2 + 1/3$ não é $2/10$. Muita gente boa erra isso até o 3º ano.
- Não é óbvio que $x^0 = 1$. É convenção para manter padrão.
- Não é óbvio que $0/0$ não é 0. É um aviso, não uma resposta.
- Não é óbvio que "tende a" é diferente de "é igual a".

Regra do Prof. Bio para sua futura sala: nunca diga "isso é óbvio", "isso é trivial", "qualquer um vê". Troque por: "isso confunde muita gente; vamos por partes". O aluno que ouve "é óbvio" pode parar de perguntar; por isso, prefira "vamos por partes" e peça um exemplo.

Experimento fictício de sala (2 min): pergunte "quanto é $2 + 3 \cdot 4$?" sem avisar precedência. Metade dirá 20, metade 14. Ninguém é burro. É a regra invisível (multiplicação antes) que faltou explicitar. Todo o Cálculo I é isso: explicitar a regra invisível.

Diagnóstico rápido — 10 itens (faça AGORA, sem caderno)

ou, depois gabarito. Este conjunto pode servir como ponto de partida para uma atividade no EM; faça como aluno primeiro e depois repense como professor.

1. (/) $5 + 2 \cdot 4^2 = 5 + 8^2$.
2. (/) $(3y)^2 = 3y^2$.
3. (/) $1/4 + 1/6 = 2/10$.
4. (/) $e^0 = 1$.
5. (/) $\ln(e^x) = x$.
6. (/) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5 - e^{(-2x)} = 5$.
7. (/) $0/0 = 0$.
8. (/) $(x^3)' = 3x^2$.
9. (/) $\int 3x^2 dx = x^3 + C$.
10. (/) Meia-vida muda se a quantidade inicial dobrar.

Gabarito do diagnóstico

1. — $5 + 2 \cdot 16 = 5 + 32 = \mathbf{37}$ (potência **antes** do $\times$).
2. — $(3y)^2 = \mathbf{9y^2}$.
3. — MMC 12: $3/12 + 2/12 = \mathbf{5/12}$.
4. — base $\neq 0$, expoente $0 \rightarrow 1$.
5. — $\ln$ e exponencial se cancelam (porta de entrada de logística e de pH).
6. — a exponencial decrescente some; sobra **5** (assíntota).
7. — **nunca** diga isso: $0/0$ é sinal para fatorar e simplificar.
8. — desce o expoente, diminui em 1.
9. — sobe e divide ($3/3 = 1$) e **+ C**.
10. — no modelo exponencial, o tempo de meia-vida depende de $|k|$, não da quantidade inicial — frase para a aula: "dobrar a massa inicial **não** muda o relógio desse modelo".

Placar: 8–10 $\rightarrow$ U1 tranquila. 5–7 $\rightarrow$ só este capítulo. $\leq 4 \rightarrow$ Dia 1 do plano de 15 dias. **Nota de prática docente:** este diagnóstico é uma sugestão de entrada; se um aluno errar o item 7, você pode revisar primeiro a diferença entre tender e atingir e a indeterminação $0/0$.

10 mini-exercícios do Kit (com gabarito imediato)

Faça em 15 minutos. Todos são números de exemplo, só para aquecer a mão.

- **M1.** $2/5 + 3/10 = ?$
- **M2.** $(4/9) \div (2/3) = ?$
- **M3.** Simplifique $15/25$.
- **M4.** $x^4 \cdot x^6 = ?$ $(x^3)^4 = ?$ $x^8/x^5 = ?$
- **M5.** Escreva $\sqrt{t}$ como potência.
- **M6.** Calcule $|-7| + |3|$.
- **M7.** $(-3)^2$ vs -3^2 : valores?
- **M8.** Se $f'(t) = -4$, a quantidade sobe ou desce?
- **M9.** Traduza: $\lim (t \rightarrow \infty) P(t) = 800$.
- **M10.** Traduza: $\int_0^4 r(t) dt$ com r em g/dia.

Gabarito rápido:

- **M1.** $4/10 + 3/10 = 7/10$.
- **M2.** $(4/9) \cdot (3/2) = 12/18 = 2/3$.
- **M3.** $3/5$.
- **M4.** $x^4 \cdot x^6 = x^{10}$; $(x^3)^4 = x^{12}$; $x^8/x^5 = x^3$.
- **M5.** $t^{1/2}$.
- **M6.** $7 + 3 = 10$.
- **M7.** 9 vs -9 .
- **M8.** **Desce** (derivada negativa = caindo).
- **M9.** "Quando o tempo vai para o infinito, a população tende a 800."
- **M10.** "Total acumulado de 0 a 4 dias, em gramas (g/dia $\times$ dia = g)."

PAUSA PARA VOCÊ Escolha 2 itens que errou e reescreva à mão a regra correspondente. Exemplo: "MMC antes de somar fração". Cole na capa do caderno. Na sua futura sala, peça o mesmo: erro vira cartaz, não vergonha.

0.7 Unidades e leitura de tabelas (o remendo que evita "número mudo")

(1) Do que se trata. Todo número desta apostila tem **unidade** e **contexto**. Ler tabela = dizer linha por linha "quando, quanto, de quê".

(2) Receita de leitura (3 passos).

1. Leia o cabeçalho: variável, símbolo, unidade.
2. Leia uma linha em frase ("em $t = 2$ h, $P \approx 220$ células/mL").
3. Compare duas linhas: subiu, caiu ou assentou? Quanto por tempo?

ERRO CLÁSSICO Responder só o número ("dá 997") sem unidade nem frase. Na sala: "997 do quê? células, mol, gramas? Por mL, por hora?" Número sem unidade está mudo.

Grandeza típica	Unidade nesta apostila (exemplo)	Lê-se como
tempo t	h, min, dia, mês	"em $t = \dots$ "
população/densidade P , N , C	células/mL, indivíduos, UFC/mL	"tantas células por mL"
substrato S	mmol/L	"concentração de ..."

Grandeza típica	Unidade nesta apostila (exemplo)	Lê-se como
taxa r , v , N'	$\mu\text{mol/h}$, células/h, g/dia	"tantos por tempo"
total/acumulado	g, mg, μmol	"no total, ..."

0.8 TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DA AULA EXEMPLO (12 linhas — números de exemplo)

Todos os valores abaixo são **números de exemplo** (fictícios, ilustrativos, só para treinar leitura, limite, taxa e total). Nenhum dado oficial foi usado. Em divergência sobre conteúdo, vale o programa oficial.

#	t (h)	P — densidade (células/mL)	S — substrato (mmol/L)	r — taxa ($\mu\text{mol/h}$)
1	0	100	10,0	2,0
2	1	145	9,1	2,8
3	2	220	8,0	3,6
4	3	330	6,8	4,4
5	4	451	5,5	5,0
6	5	580	4,2	5,3
7	6	690	3,1	5,1
8	7	780	2,2	4,6
9	8	858	1,5	3,9
10	9	920	1,0	3,1
11	10	965	0,6	2,4
12	20	997	0,1	0,5

Como ler (modelo): linha 5 → "em 4 h, densidade $\approx$ 451 células/mL, substrato 5,5 mmol/L, taxa 5,0 $\mu\text{mol/h}$ ". Da linha 1 à 12, P sobe e assenta perto de 1000 (pista de limite); r sobe e depois cai (pista de máximo); S cai (pista de decaimento). As trilhas N2 das Unidades 1–5 usam esta tabela.

Prof. Bio diz: "Leve esta tabela para sua futura sala. Antes de qualquer fórmula, peça: leia 1 linha em voz alta com unidade."

Unidade 1 — Limites: o que acontece PERTO de um ponto (e "para sempre")

UNIDADE 1 · LIMITES E CONTINUIDADE

perto do ponto · teto do modelo · buraco e pulo



Leitura do banner: abertura visual da Unidade 1 — limites como aproximação; ilustrativo, sem dado numérico.

Na sua futura sala...

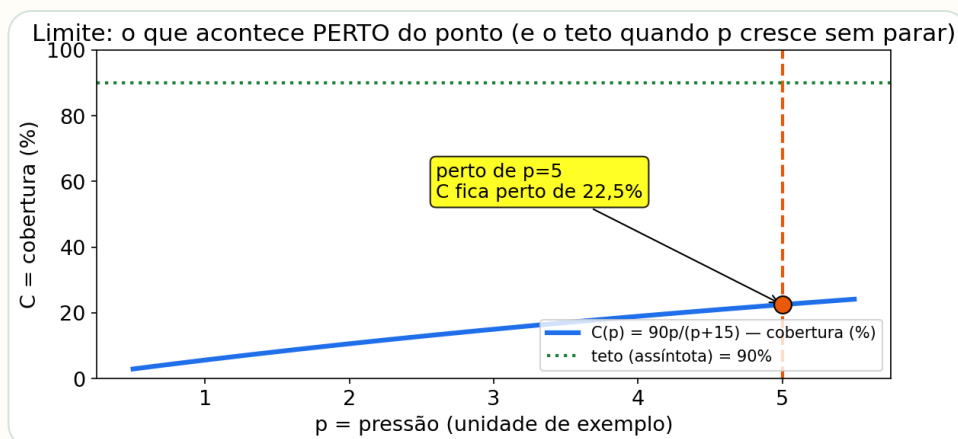
2º ano do EM, aula de ecologia. Você projeta a curva de crescimento de uma cultura. Um aluno levanta a mão: "professor, então em algum dia ela BATE nos 1000 e para?" Toda a turma concorda. É a intuição mais natural do mundo — e está errada do jeito mais fértil.

Nesta unidade, a proposta é responder sem humilhar: "Ótima leitura! Os números vão SE APROXIMANDO de 1000. Na matemática a gente diz que TENDE a 1000. Olha a tabela comigo: 100, 451, 858, 997... está encostando ou batendo?"

Limite é isso. A promessa da curva.

MAPA MENTAL DA UNIDADE 1

- **Limite** = tendência (para onde vai), não destino (onde chega).
- **Tabela antes de símbolo.** Esquerda + direita → conjectura → $\lim$.
- **0/0** = convite para fatorar, nunca resposta.
- **No infinito** = assíntota = alvo (K, teto enzimático).
- **Laterais iguais + valor igual** = contínua = sem salto.
- **Frase-ponte:** "tende a..., mas pode nunca atingir."



Prof. Bio diz: "Mostre a figura da aproximação: os pontos vão chegando cada vez mais perto do traço. Pergunte: 'encostou ou está encostando?' Essa pergunta vale mais que 10 definições."

Tópico 1.1 — O que é limite

(1) Do que se trata. Limite responde: "quando a variável se aproxima de um valor (ou vai para o infinito), para onde a função se aproxima?" Não é onde ela **chega** — é para onde a **tendência** aponta: $\lim (x \rightarrow a) f(x) = L$.

(2) Por que importa no seu curso. Curvas biológicas têm "promessas": população $\rightarrow$ capacidade suporte K ; enzima $\rightarrow$ teto de velocidade; tempo $\rightarrow$ regime estacionário. Ler tendência evita o erro clássico: "a população *chega* a K ". Na docência, essa confusão pode aparecer entre seus alunos; você pode acolher a leitura e pedir que comparem os valores.

(3) Receita passo a passo.

1. Tabela com valores **cada vez mais próximos** (esquerda e direita).
2. Veja para onde os números vão.
3. Conjectura em frase.
4. Só então escreva $\lim$.
5. **Tender $\neq$ atingir.**

CONEXÃO COM SEU CURSO Capacidade suporte K em ecologia, velocidade máxima em cinética enzimática, pH de equilíbrio: tudo é limite. Quando o livro de biologia diz "estabiliza em...", traduza mentalmente para "tende a...".

ERRO CLÁSSICO Achar que limite é "o valor da função no ponto". Contraexemplo que você usará na sala: função com buraco no ponto mas tendência clara no redor. Limite olha o **redor**, não o ponto.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).

Logística fictícia: $P(t) = 1000 / (1 + 9 \cdot e^{-(0,4t)})$ — indivíduos, t em meses ($P(0) = 100$).

t	0	5	10	20
P(t)	100	≈451	≈858	≈997

Passos: (1) t cresce; (2) P sobe e "para" perto de 1000; (3) conjectura: tende a 1000; (4) $\lim (t \rightarrow \infty) P(t) = 1000$ (pois $e^{-(0,4t)} \rightarrow 0 \rightarrow$ denominador $\rightarrow 1$); (5) frase: "a população se aproxima de 1000 — matematicamente, **tende a 1000**; em tempo finito o modelo não dá exatamente 1000."

K e P_0 : K é o limite quando $t \rightarrow \infty$; $P_0 = P(0)$ é a quantidade no início. Na forma $P(t) = K/(1 + A \cdot e^{-(rt)})$, com $K > 0$, $A > 0$, $r > 0$ e $t \geq 0$, vale $P_0 = K/(1 + A)$. A curva começa em P_0 e tende a K ; K não é o valor inicial.

Tabela de aproximação: $f(x) = (x^2 - 9)/(x - 3)$ perto de $x = 3$ — a coluna de baixo corre para 6

3.1 3.01 3.001 ... $\rightarrow 3 \leftarrow$... 2.999 2.99 2.9

6.1 6.01 6.001 $\leftarrow \rightarrow 6 \leftarrow$ 5.999 5.99 5.9

em cima: x se aproxima de 3 | embaixo: $f(x)$ se aproxima de 6 — esse '6' é o limite

Leitura da figura: tabela de valores com x andando dos dois lados do ponto (esquerda e direita) e a coluna da função convergindo para o mesmo alvo. Em sala: tape a última coluna e peça para o aluno chutar o valor "para onde os números estão andando" antes de revelar.

CURIOSIDADE $e^{(-0,4t)}$ com t grande vira $e^{(-\text{número grande})} = 1/e^{(\text{grande})} \approx 0$. Por isso "a exponencial some". Guarde: exponencial negativa no infinito some.

PAUSA PARA VOCÊ Tampe a tabela e responda em voz alta: $P(0)$ é quanto? Para onde P vai quando t cresce muito? Se disse "100 no início, tende a 1000", você já sabe limite.

(5) Você faz.

- **Exercício 1.1.1** (número de exemplo): enzima conceitual $v(S) = 4S/(2+S)$ — $\lim (S \rightarrow \infty) v(S) = ?$ Interprete.
- **Exercício 1.1.2** (número de exemplo): $\lim (S \rightarrow 0) v(S) = ?$ (sem substrato, sem reação?).

(6) Gabarito comentado.

- **1.1.1: 4** (unidades de velocidade, por exemplo $\mu\text{mol/min}$). Comentário: graus iguais $\rightarrow$ razão dos coeficientes (ou divida por S : $4/(2/S+1) \rightarrow 4$). Interpretação: **teto/saturação** — mais substrato não eleva v sem fim; assíntota $y = 4$. Comentário didático: esta é a frase-ponte perfeita para o EM: "a promessa da curva".
- **1.1.2: 0**. Comentário: substituição direta; às vezes o limite é "só substituir" — ter coragem de testar primeiro evita complicação gratuita.

Tópico 1.2 — Substituição direta e o "0/0" (fatorar antes!)

(1) Do que se trata. Denominador $\neq 0 \rightarrow$ **substitui**. Deu 0/0 $\rightarrow$ **não é resposta**: fatorar e simplificar.

(2) Por que importa. Razões (taxas, velocidades) aparecem o tempo todo; fatorar resolve em 3 linhas.

(3) Receita.

1. Substitua.
2. Número limpo $\rightarrow$ acabou.
3. 0/0 $\rightarrow$ fatorar.
4. Corte fatores comuns.
5. Substitua de novo.

ERRO CLÁSSICO Responder $0/0 = 0$ ou $0/0 = 1$. Não é número. É placa de "obra à frente: fature". Na sala, diga: "0/0 é o alarme da faturação".

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).

$\lim (x \rightarrow 3) (x^2 - 9)/(x - 3)$: sub $\rightarrow$ 0/0; $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$; sobra $x+3 \rightarrow 3+3 = 6$. ($f(3)$ nem existe — limite olha o redor.)

(5) Você faz.

- **Exercício 1.2.1:** $\lim (x \rightarrow 4) (3x - 5) = ?$
- **Exercício 1.2.2:** $\lim (x \rightarrow 2) (x^2 - 4)/(x - 2) = ?$
- **Exercício 1.2.3:** $\lim (t \rightarrow 1) (t^2 + 3t)/(t + 2) = ?$

(6) Gabarito comentado.

- **1.2.1: 7** (substituição direta).
- **1.2.2: 4**. Comentário: se respondeu 0, caiu no 0/0 — volte ao passo 4.
- **1.2.3: 4/3**. Comentário: denominador $3 \neq 0$ — às vezes basta substituir.

Tópico 1.3 — Limite no infinito e assíntota horizontal

(1) Do que se trata. $x \rightarrow \infty$: para onde a função se estabiliza? $\lim f = L \rightarrow y = L$ assíntota horizontal (aproxima, não encosta obrigatoriamente).

(2) Por que importa. Modelos com alvo (K , teto enzimático): ler a assíntota é ler o limite previsto pelo modelo. No EM, essa leitura pode ser introduzida com a pergunta "para onde vai?".

(3) Receita.

1. $C + A \cdot e^{(-kt)}$, $k > 0 \rightarrow C$.
2. Razão de polinômios no $x \rightarrow +\infty$: $n < m \rightarrow 0$; $n = m \rightarrow$ razão dos coeficientes dominantes; $n > m \rightarrow +\infty$ ou $-\infty$, conforme o sinal do coeficiente dominante.
3. $50/x$, $1/(t^2) \rightarrow 0$.

CONEXÃO COM SEU CURSO Dose-resposta, saturação de habitat, equilíbrio: assíntota é o "teto ecológico".
Pergunte sempre: "esse teto é atingido ou só perseguido pelo modelo?"

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).

$\lim_{S \rightarrow \infty} 4S/(2+S)$: divida por $S \rightarrow 4/(2/S + 1) \rightarrow 2/S \rightarrow 0 \rightarrow 4$.

(5) Você faz.

- **Exercício 1.3.1:** $\lim_{x \rightarrow \infty} 50/x = ?$
- **Exercício 1.3.2:** $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x^2 + x)/(x^2 - 5) = ?$
- **Exercício 1.3.3** (número de exemplo): $R(x) = 60/x$ — $\lim_{x \rightarrow \infty} R = ?$ Em frase.

(6) Gabarito comentado.

- **1.3.1:** 0.
- **1.3.2:** 2. Comentário: razão dos coeficientes de x^2 (os "chefes"); olhar só os termos solteiros é erro comum.
- **1.3.3:** 0 — tendência a anular; **não** quer dizer "zera num instante marcado". Frase do professor: "*o modelo nunca chega ao zero em tempo finito — só se aproxima.*"

Tópico 1.4 — Limites laterais e continuidade

(1) Do que se trata. Laterais esquerda/direita; iguais $\rightarrow$ limite existe. **Contínua** em a : $f(a)$ existe, limite existe, valores coincidem — **caneta no papel sem tirar do papel**.

(2) Por que importa. Fases de crescimento (exponencial $\rightarrow$ estacionária) viram função por partes; "a troca de fase emenda?" é continuidade. No EM, a turma pode descrever o desenho como "*a curva dá um salto*"; você pode traduzir isso para limites laterais.

(3) Receita.

1. Ponto de troca a .
2. Limite pela esquerda.
3. Limite pela direita.
4. Iguais? limite existe.
5. Igual a $f(a)$? contínua; senão, descontinuidade.

PAUSA PARA VOCÊ Desenhe à mão: uma reta que sobe e, num ponto, dá um salto para cima. Marque esquerda, direita e o ponto cheio. Iguais? Não. Contínua? Não. Esse desenho vale mais que decorar definição.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).

$N(t) = \{ 10 + 10t, \text{ se } 0 \leq t < 2 ; 30 \cdot 2^{(t-2)}, \text{ se } t \geq 2 \}$.

$(t \rightarrow 2^-): 10+20 = 30$; $(t \rightarrow 2^+): 30 \cdot 2^0 = 30$; $N(2) = 30 \rightarrow$ **contínua em $t = 2$** — fases emendam.

(5) Você faz.

- **Exercício 1.4.1:** mesma $N(t)$: a) duas laterais; b) contínua em $t = 2$? Frase.

- **Exercício 1.4.2:** $g(t) = 1/(t^2 - 4t + 3)$: a) onde não contínua? b) assíntotas verticais?
- **Exercício 1.4.3:** V/F com justificativa: " $\lim P = K$ implica P atinge K em tempo finito".

(6) Gabarito comentado.

- **1.4.1: 30, 30, contínua.** Comentário: ponto de troca é sempre o suspeito.
- **1.4.2: a) $t = 1$ e $t = 3$** (denominador zera: $t^2 - 4t + 3 = (t-1)(t-3)$); b) **sim**, assíntotas verticais.
- **1.4.3: Falso** — neste modelo logístico, exigiria $e^{(-rt)} = 0$; a assíntota é aproximação, não valor atingido em tempo finito. Comentário: um erro que pode aparecer; use-o para conversar sobre a diferença entre tende e atinge.

Exemplo novo da Unidade 1 (para ler com calma)

Exemplo U1-extra (número de exemplo).

Cultura fictícia: $C(t) = 800/(1 + 3 \cdot e^{(-0,5t)})$ (células por mL, t em horas).

Pergunta em duas partes: (a) $C(0)$? (b) $\lim (t \rightarrow \infty) C(t)$?

Resolução:

1. $C(0) = 800/(1+3 \cdot 1) = 800/4 = \mathbf{200}$.
2. $t \rightarrow \infty \rightarrow e^{(-0,5t)} \rightarrow 0 \rightarrow \text{denominador} \rightarrow 1 \rightarrow \text{limite } \mathbf{800}$.
3. Frase: começa em 200, tende a 800 (teto).
4. Checagem: $200 < 800$, crescente, plausível.

Como explicar para seu aluno: "Começa com 200. Vai subindo. A promessa é 800. Mas olha a tabela: nunca dá exatamente 800 na conta. Tende a 800."

2 exercícios novos da Unidade 1 (com gabarito)

- **Exercício U1-N1** (número de exemplo): $D(t) = 500/(1 + 4 \cdot e^{(-0,3t)})$. Calcule $D(0)$ e $\lim (t \rightarrow \infty) D(t)$. Dê a frase-ponte.
- **Exercício U1-N2:** $\lim (x \rightarrow 5) (x^2 - 25)/(x - 5) = ?$ Mostre a fatoração.

Gabarito:

- **U1-N1:** $D(0) = 500/5 = \mathbf{100}$; limite = **500**. Frase: "começa em 100, tende ao teto 500".
- **U1-N2:** $(x-5)(x+5)/(x-5) = x+5 \rightarrow \mathbf{10}$. Comentário: 0/0 era convite.

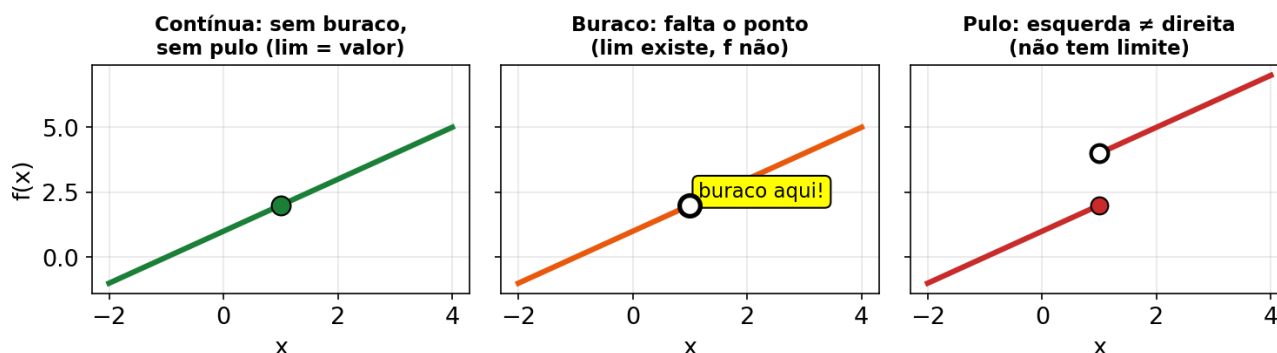
O Prof. Bio comenta cada passo:

Resolvendo o U1-N2 junto com você, sem pular etapa (fatoração do 0/0):

1. Leio $\lim (x \rightarrow 5) (x^2 - 25)/(x - 5)$ e penso: "substituo direto?" Testo: $(25-25)/(5-5) = 0/0$. Opa, quase respondendo 0 — paro, é alarme, não resposta.
2. Hesito: "será que dá para fatorar o de cima?" Lembro: $x^2 - 25$ é diferença de quadrados. Escrevo $(x-5)(x+5)$. Confiro expandindo de volta.
3. Reescrevo a fração: $(x-5)(x+5)/(x-5)$. Quase corto errado e deixo só $x+5$ sem pensar no domínio — corrijo: corto $(x-5)$, mas lembro que $x \neq 5$ (buraco no ponto).
4. Agora sim substituo no que sobrou: $5+5 = \mathbf{10}$. Respiro: limite olha o redor, por isso existe mesmo com $f(5)$ indefinida.
5. Fecho com frase-ponte em voz alta: "tende a 10 quando x se aproxima de 5". Checagem de professor: se eu dissesse "vale 10 em $x=5$ ", estaria mentindo — tender $\neq$ atingir.
6. Anoto na errata: " $0/0 =$ fatorar antes". Como vou ensinar isso: vou pedir ao aluno para circular o 0/0 e escrever ao lado "convite para fatorar".

Trilha N0 → N3 da Unidade 1 (7 novos — do básico ao complexo)

Continuidade em 1 desenho: dá para traçar sem tirar a caneta do papel?



Leitura da figura: 3 desenhos lado a lado — contínua (traço sem tirar a caneta), salto (laterais diferentes), buraco (ponto fora da tendência). Em sala: tampe os rótulos e peça "qual dá para desenhar sem tirar a caneta?" antes de falar em limite lateral.

Todos os itens abaixo usam **números de exemplo** (fictícios). N2 usa a TABELA DE DADOS FICTÍCIOS DA AULA EXEMPLO (Cap. 0, §0.8).

- **U1-T1 [N0 — aquecer]:** Calcule por substituição direta: $\lim (x \rightarrow 2) (3x + 4)$. Diga em frase.

Gabarito U1-T1

$3 \cdot 2 + 4 = 10$. Frase: "quando x se aproxima de 2, $3x + 4$ tende a 10". Denominador inexistente aqui — só substituir.

- **U1-T2 [N0 — aquecer]:** Simplifique $18/24$ e calcule $1/3 + 1/6$. Para que serve isso em limite?

Gabarito U1-T2

$18/24 = 3/4$; $1/3 + 1/6 = 2/6 + 1/6 = 3/6 = 1/2$. Serve para resolver $0/0$: fatorar e simplificar antes de substituir.

- **U1-T3 [N1 — entender]:** (número de exemplo) $E(t) = 200/(1 + 3 \cdot e^{(-0,5t)})$. Calcule $E(0)$ e $\lim (t \rightarrow \infty) E(t)$. Tende ou atinge?

Gabarito U1-T3

$E(0) = 200/4 = 50$; limite = $200/1 = 200$. Tende a 200, não atinge em tempo finito ($e^{(-0,5t)} \rightarrow 0$, denominador $\rightarrow 1$).

- **U1-T4 [N1 — entender]:** $\lim (x \rightarrow 1) (x^2 - 1)/(x - 1) = ?$ Mostre fatoração e diga por que $f(1)$ não existe mas o limite existe.

Gabarito U1-T4

$(x-1)(x+1)/(x-1) = x+1 \rightarrow **2**$. $f(1)$ dá 0/0 (buraco); limite olha o redor, por isso existe.

- **U1-T5 [N2 — aplicar a tabela]:** (número de exemplo) Use a tabela §0.8, coluna P: leia $P(4)$, $P(10)$, $P(20)$ e conjecture $\lim (t \rightarrow \infty) P(t)$. Escreva a frase-ponte.

Gabarito U1-T5

$P(4) \approx **451**$, $P(10) \approx **965**$, $P(20) \approx **997**$ células/mL. Conjectura: tende a $**\approx 1000**$. Frase: "sobe e assenta perto de 1000 — tende a 1000, sem bater no teto na tabela".

- **U1-T6 [N2 — aplicar a tabela]:** (número de exemplo) Use a tabela §0.8, coluna S: S cai de 10,0 para 0,1. Conjecture $\lim (t \rightarrow \infty) S(t)$ e diga se a curva "zera" na tabela. Relacione com continuidade (sem salto?).

Gabarito U1-T6

Conjectura: tende a $**0**$ mmol/L. Na tabela não zera ($0,1 > 0$) — tende sem atingir. Sem salto visível linha a linha: variação gradual, compatível com contínua no intervalo observado (leitura descritiva, não prova).

- **U1-T7 [N3 — ensinar]:** (número de exemplo) Um aluno do EM diz: "na linha 12 deu 997, então no dia seguinte bate 1000". Reescreva a frase dele sem humilhar, usando "tende a", e diga 1 pergunta que você faria à turma.

Gabarito U1-T7

Modelo: "Ótima leitura da tabela! Ela está **se aproximando** de 1000 — dizemos que **tende a** 1000; 997 ainda não é 1000." Pergunta: "encostou ou está encostando? O que a próxima linha precisaria mostrar para decidir?" Critério: frase-ponte + pergunta, sem "óbvio".

COMO ENSINAR — COMO ENSINAR ISSO (Unidade 1 — 15 minutos de sala)

Objetivo: aluno sai dizendo "tende a" em vez de "chega em".

Experimento fictício de sala (sem laboratório):

1. Escreva a tabela P: 100, 451, 858, 997 no quadro.
2. Pergunte: "bateu em 1000?" Deixe votarem.
3. Desenhe a curva + reta tracejada $y = 1000$.
4. Diga a frase-ponte e só então escreva $\lim$.
5. Caça ao erro: "João disse que em 20 meses chegou a 1000. Como reescrevemos a frase dele sem dizer que ele é burro?"

Frase para colar no mural: "Limite é a promessa da curva, não um ponto colhido no infinito."

Checklist do professor:

- ☐ Comecei pela tabela, não pelo símbolo?
- ☐ Distingui tender vs atingir em voz alta?
- ☐ Dei um exemplo biológico com K?
- ☐ Antecipei o erro "chega a K"?

DIÁRIO DO PROF. BIO — aprendendo junto com você Eu achava que limite era só "substituir o número no ponto" e dizia que a cultura BATE em 1000 aos 20 meses. Erro feio de tender vs atingir. Imagino minha futura sala fictícia: um aluno do 2.º ano pergunta "professor, então hoje ela chega nos 1000?" e a turma toda assente. Corrijo comigo e com eles: 997 não é 1000; a curva TENDE a 1000, persegue sem bater em tempo finito. Conselho: nunca comece pelo **lim**; leia a tabela em voz alta primeiro. Como vou ensinar isso: vou projetar 100, 451, 858, 997 e perguntar "encostou ou está encostando?" antes de escrever qualquer símbolo.

GUIA PASSO A PASSO — Limite: do 0/0 à assíntota

Problema fictício de sala de aula (números de exemplo): o monitor escreveu no quadro duas questões para a turma resolver em duplas:

- **Q1:** $\lim (x \rightarrow 6) (x^2 - 36)/(2x - 12) = ?$
- **Q2:** $C(t) = 600/(1 + 3 \cdot e^{-(0,3t)})$ — células/mL, t em horas. Calcule $C(0)$ e $\lim (t \rightarrow \infty) C(t)$.

Siga os 12 passos com caneta na mão — preencha as lacunas _____ antes de abrir o gabarito.

1. **Traduza Q1** em frase: "quando x anda até 6, para onde tende a razão?"
2. **Teste a substituição direta:** $(6^2 - 36)/(2 \cdot 6 - 12) = 0/0$. Alarme! 0/0 **não** é resposta — é convite para fatorar.
3. **Fatore o numerador:** $x^2 - 36 = (x - 6)(x + 6)$ (diferença de quadrados).
4. **Fatore o denominador:** $2x - 12 = 2(x - 6)$.
5. **Reescreva a fração:** $(x - 6)(x + 6) / 2(x - 6)$.
6. **Corte o fator comum** $(x - 6)$, lembrando que $x \neq 6$ (buraco no ponto; o limite olha o redor).
7. **Sobra:** $(x + 6)/2$.
8. **Substitua x = 6:** $(6 + 6)/2 = 12/2 = \underline{\hspace{2cm}}$.
9. **Frase-ponte Q1:** "quando x se aproxima de 6, a razão tende a _____."
10. **Q2, parte a:** $C(0) = 600/(1 + 3 \cdot e^{\square}) = 600/(1 + 3) = 600/4 = \underline{\hspace{2cm}}$ células/mL.
11. **Q2, parte b:** em $t \rightarrow \infty$, $e^{-(0,3t)} \rightarrow 0$; denominador $\rightarrow 1 + 0 = 1$; limite = $600/1 = \underline{\hspace{2cm}}$ células/mL (assíntota horizontal $y = 600$).
12. **Checagem de professor:** $150 < 600$, curva crescente partindo de 150 e perseguindo o teto — frase final: "*tende a 600; a tabela pode nunca bater no teto — tender $\neq$ atingir.*"

Checklist antes de conferir:

- ☐ Testei substituição ANTES de fatorar?
- ☐ O 0/0 virou convite, nunca resposta?
- ☐ Lembrei de $x \neq 6$ ao cortar o fator?
- ☐ Falei "tende a" com unidade (células/mL)?

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

Q1: $(x-6)(x+6)/2(x-6) \rightarrow (x+6)/2 \rightarrow (6+6)/2 = \mathbf{12}$. Frase: "tende a 12 quando x se aproxima de 6". Q2: $C(0) = 600/4 = \mathbf{150}$ células/mL; $\lim (t \rightarrow \infty) C(t) = \mathbf{600}$ células/mL. Comentário: o passo 2 salvou a conta — responder 0 seria o erro clássico; e o passo 11 usa a regra "exponencial negativa no infinito some". Em divergência, vale o programa analítico oficial da UFV.

COMO ENSINAR — Como ensinar isso:

1. Peça ao aluno para substituir primeiro e circular o 0/0 no quadro escrevendo ao lado "convite, não resposta".
2. Mostre os dois fatoramentos lado a lado e diga em voz alta: "buraco no ponto, tendência no redor".
3. Feche com o Q2 desenhando $150 \rightarrow \dots \rightarrow$ tende a 600 e treinando a frase-ponte "tender $\neq$ atingir".

Mini-quiz V/F da Unidade 1

1. (V/F) Limite é o valor da função exatamente no ponto.
2. (V/F) $0/0$ significa resposta zero.
3. (V/F) $\lim_{t \rightarrow \infty} 1000/(1+9e^{(-0,4t)}) = 1000$.
4. (V/F) Se laterais são diferentes, o limite bilateral não existe.
5. (V/F) Assíntota horizontal é sempre tocada pela curva em tempo finito.

Gabarito: 1-F (é tendência no redor). 2-F (é convite para fatorar). 3-V. 4-V. 5-F (aproxima; encostar não é obrigatório).

Resumo da U1 + mínimo de prática

- Limite = tendência, não destino.
- $0/0$ = fatorar antes.
- Assíntota = limite previsto pelo modelo (K, teto...).
- Contínua = sem salto; compare laterais + valor.

Contagem desta unidade: 6 exemplos resolvidos · 11 exercícios com gabarito comentado + 5 do mini-quiz

Unidade 2 — Derivadas: a taxa instantânea ("quão rápido, AGORA")

UNIDADE 2 · DERIVADAS

velocímetro instantâneo · regras de bolso



Leitura do banner: abertura visual da Unidade 2 — derivadas como velocímetro do instante; ilustrativo, sem dado numérico.

Na sua futura sala...

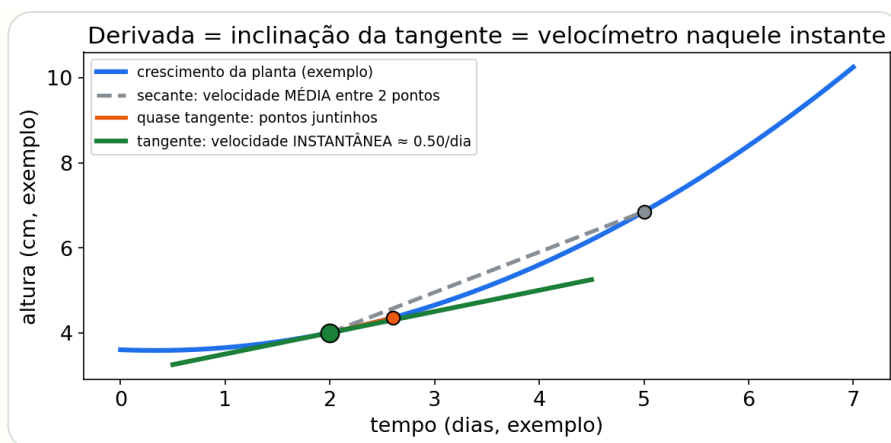
Aula de bioquímica no EM. Você mostra: em 3 segundos, a reação consumiu 12 unidades. Aluno esperto diz: "então a velocidade é 4 por segundo, sempre, né professor?" A turma anota. Está errado — e é um erro lindo de trabalhar.

Você responde: "4 foi a MÉDIA da viagem. Mas e o VELOCÍMETRO agora, neste segundo? A velocidade mudou no meio do caminho?" Você encolhe o intervalo na calculadora com eles: $[0;3]$, $[2;3]$, $[2,9;3]$... Os números vão assentando. Esse número assentado é a derivada.

Média conta a viagem toda; derivada conta o velocímetro do instante.

MAPA MENTAL DA UNIDADE 2

- **Média** = $(f(b)-f(a))/(b-a)$. **Instantânea** = limite das médias = $f'(a)$.
- **Potência:** desce expoente, diminui em 1.
- **Produto:** $u'v + uv'$. **Quociente:** $(u'v - uv')/v^2$.
- **Cadeia:** pele × miolo. Esqueceu o miolo' → errou.
- **Unidade sempre:** células/h, mol/s, g/dia.
- **Frase-ponte:** "o número que assenta quando a média encolhe."



Mapa de bolso das derivadas: 4 ferramentas resolvem 90% das questões

1. Tombo
 $x^n \rightarrow n \cdot x^{n-1}$
 Ex: $x^3 \rightarrow 3x^2$

2. Soma
 deriva cada
 pedacinho

3. Produto
 $(u \cdot v)' = u'v + uv'$

4. Cadeia
 'casca' $\times$ 'miolo'
 Ex: $(3x+1)^2$

Dica: raiz e fração? Reescreva como potência antes: $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $1/x = x^{-1}$.

Prof. Bio diz: "Use as duas figuras juntas: velocímetro para a ideia, mapa de regras para a ferramenta. Ideia antes de ferramenta, sempre."

Tópico 2.1 — De taxa média a taxa instantânea

(1) Do que se trata. Média em $[a, b] = (f(b) - f(a)) / (b - a)$. Intervalo **encolhendo** $\rightarrow$ assenta em **$f'(a)$** , a taxa instantânea. Definição: $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(a+h) - f(a)]/h$.

Atenção: com poucas observações, só calculamos taxas médias entre os pontos. A derivada em um instante não fica determinada só por duas ou três observações; para calculá-la, precisamos da expressão da função ou de outra informação sobre o modelo.

Exemplo curto: para $B(t) = t^3$ g, a taxa média em $[1; 1,1]$ é $(1,331 - 1)/0,1 = 3,31$ g/h, enquanto $B'(1) = 3$ g/h. A derivada vem da expressão $B(t) = t^3$, não de apenas quatro observações.

Teorema do Valor Médio: para a conclusão de que a taxa instantânea em algum ponto iguala a taxa média, as condições são: $a < b$, f contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b) . Nessas condições, existe $c \in (a, b)$ com $f'(c) = [f(b) - f(a)] / (b - a)$.

(2) Por que importa. No laboratório: 100 células em $t = 0$, 800 em $t = 3$ — "quanto cresceu?" é média; "quão rápido agora?" é derivada. No EM, você fará os alunos encolherem o intervalo na calculadora **antes** de qualquer regra.

(3) Receita.

1. Média num intervalo.
2. Encolha o intervalo.
3. Observe a convergência.
4. Esse número é a derivada.
5. Unidade da taxa sempre.

CONEXÃO COM SEU CURSO Frequência cardíaca, velocidade de reação e crescimento bacteriano podem ser descritos por taxas. Em um modelo contínuo, a velocidade específica é $\mu(t) = N'(t)/N(t)$, para $N(t) > 0$; a taxa média de uma tabela é outra coisa.

CURIOSIDADE U_1 e U_2 são a mesma ideia: derivada é LIMITE das taxas médias. Se você entendeu "tende a", já entendeu metade da derivada.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).

$$N(t) = 100 \cdot 2^t; N'(t) = 100 \cdot 2^t \cdot \ln 2 \approx 100 \cdot 2^t \cdot 0,6931.$$

$$N'(3) = 800 \cdot 0,6931 \approx \mathbf{554,5}.$$

$$\text{Média } [3; 3,1] \approx \mathbf{574} \rightarrow \text{média } [3; 3,01] \approx \mathbf{556} \rightarrow \text{converge a } \mathbf{554,5}.$$

A derivada é o limite das taxas médias — U_1 e U_2 são a mesma ideia.

PAUSA PARA VOCÊ Sem olhar: média conta o quê? Instantânea conta o quê? Resposta: média = viagem toda; instantânea = velocímetro agora. Se trocou, releia o exemplo com a figura do velocímetro.

(5) Você faz.

- **Exercício 2.1.1** (número de exemplo): $N(t) = 300 \cdot e^{(0,6)t}$ — em frase, o que $N'(1)$ mede (com unidade)?

(6) Gabarito comentado.

- **2.1.1:** taxa instantânea de crescimento em $t = 1$ h, em UFC/(mL·h) (ou células/h) — **não** o tamanho $N(1)$. Comentário: confundir N' com N é erro clássico; no EM, use o quadro de convergência ($574 \rightarrow 556 \rightarrow 554,5$) como conferência visual.

Tópico 2.2 — Regra da potência (a mais usada)

(1) Do que se trata. $x^n \rightarrow n \cdot x^{n-1}$; constante pura $\rightarrow 0$; soma $\rightarrow$ termo a termo.

(2) Por que importa. Base de quase toda regra composta; no EM, o vértice da parábola pode funcionar como uma ponte para a regra da potência.

(3) Receita. Expoente desce · expoente -1 · constante some · some os termos.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).

$$f(t) = 3t^4 - 2t + 7 \rightarrow f' = \mathbf{12t^3 - 2}; f'(1) = 12 - 2 = \mathbf{10}.$$

(5) Você faz.

- **Exercício 2.2.1:** $f(t) = t^5 \rightarrow f'(t)? \cdot f'(2)?$
- **Exercício 2.2.2:** $f(t) = 5t^3 - 2t + 7 \rightarrow f'(t)?$
- **Exercício 2.2.3** (número de exemplo): $b'(t) = 12 + 3t \rightarrow (b'')(t) = ?$ Sinal?

(6) Gabarito comentado.

- **2.2.1:** $5t^4$; $f'(2) = 5 \cdot 16 = \mathbf{80}$.
- **2.2.2:** $15t^2 - 2$. Comentário: o 7 some; "-2t" errado = não aplicou $t^1 \rightarrow 1$.
- **2.2.3:** $3 > 0 \rightarrow$ a taxa de ganho **cresce** (acelera). Comentário: derivada da derivada = aceleração — leia o sinal em voz alta.

Tópico 2.3 — Regra do produto

(1) Do que se trata. $u \cdot v \rightarrow u'v + uv'$.

(2) Por que importa. Dois fatores vivos em modelos; derivar só um lado zera a questão.

(3) Receita. Separe · derive os dois · cruze somando · simplifique.

ERRO CLÁSSICO Derivar só um fator: $(t \cdot \sin t)' \neq 1 \cdot \cos t$. Tem que cruzar: $\sin t + t \cdot \cos t$. Na sala: "quem tem dois filhos cuida dos dois".

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).

$$f(t) = t \cdot \sin t \rightarrow f' = 1 \cdot \sin t + t \cdot \cos t = \sin t + t \cdot \cos t.$$

(5) Você faz.

- **Exercício 2.3.1:** $f(t) = (t + 1) \cdot t^3 \rightarrow f'(t)$? (duas formas).
- **Exercício 2.3.2** (número de exemplo): $p(t) = t \cdot (2 + 0,5t) \rightarrow p'(t)$?

(6) Gabarito comentado.

- **2.3.1:** $4t^3 + 3t^2$ (expandindo $t^4 + t^3$ ou por produto — batem).
- **2.3.2:** $2 + t$ (expandir $2t + 0,5t^2$ simplifica).

Tópico 2.4 — Regra do quociente

(1) Do que se trata. $u/v \rightarrow (u'v - uv')/v^2$. Sinal: menos no meio; cima entra trocado no 2º termo.

(2) Por que importa. Taxas normalizadas, razões — e o sinal trocado é erro que some com checklist.

(3) Receita. u/v claros · derive · $(u'v - uv')$ com parênteses · $/v^2$ · conferência de sinal.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).

$$f = 3t/(t+1) \rightarrow f' = [3(t+1) - 3t \cdot 1]/(t+1)^2 = 3/(t+1)^2.$$

(5) Você faz.

- **Exercício 2.4.1:** $f(t) = (t^2 + 1)/t \rightarrow f'(t)$?
- **Exercício 2.4.2:** $f(t) = (t - 1)/(t + 1) \rightarrow f'(t)$?

(6) Gabarito comentado.

- **2.4.1:** $(t^2 - 1)/t^2 = 1 - 1/t^2$. Comentário: sinal trocado no $u'v$ é o erro clássico.
- **2.4.2:** $2/(t+1)^2$. Comentário: $-(t-1) \cdot 1 = -t + 1$; numerador $(t+1) - (t-1) = 2$.

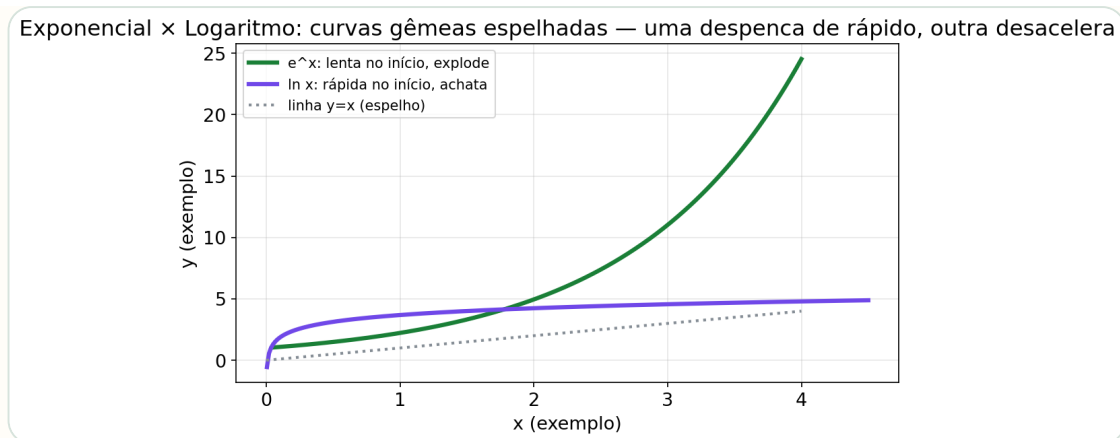
Tópico 2.5 — Cadeia + exponencial e log (o combo biológico)

(1) Do que se trata. Composta: **externa'(miolo) × interna'**. $(e^u)' = e^u \cdot u'$ · $(\ln u)' = u'/u$, com $u > 0$ · $(a^u)' = a^u \cdot \ln a \cdot u'$, para $a > 0$ e $a \neq 1$ ($2^t \rightarrow 2^t \ln 2$).

(2) Por que importa. Crescimento, decaimento, pH e log aparecem em muitos modelos compostos. No EM, a pergunta "por que $\ln 2$?" pode ajudar a explicar a ideia em vez de decorar.

(3) Receita. Pele · miolo · deriva externa intacta · × miolo' · confira sinal.

ERRO CLÁSSICO Esquecer o miolo': $(e^{(-0,1t)})' \neq e^{(-0,1t)}$. É $-0,1 \cdot e^{(-0,1t)}$. O miolo' $(-0,1)$ é obrigatório. Frase de sala: "pele vezes miolo, sempre os dois".



Leitura da figura: par de curvas irmãs — a exponencial sobe cada vez mais íngreme e a logarítmica sobe cada vez mais devagar; uma é a inversa da outra. Em sala: pergunte "qual das duas lembra cultura crescendo e qual lembra pH medindo?" antes de derivar.

(4) Exemplo resolvido A (número de exemplo).

$N(t) = 300 \cdot e^{(0,6t)} \rightarrow N' = 300 \cdot 0,6 \cdot e^{(0,6t)} = 180 \cdot e^{(0,6t)}$; $N'(1) = 180 \cdot e^{0,6} \approx 180 \cdot 1,822 \approx 328$; média $[0,1] = (300e^{0,6} - 300)/1 \approx 247 \rightarrow$ instante $>$ média em crescimento acelerado.

(4b) Exemplo resolvido B (número de exemplo).

$f(t) = \ln(t^2 + 1) \rightarrow f' = (2t)/(t^2 + 1) = 2t/(t^2 + 1)$.

(4c) Exemplo resolvido C (número de exemplo).

$f(t) = (3t^2 + 1)^5 \rightarrow f' = 5(3t^2 + 1)^4 \cdot 6t = 30t(3t^2 + 1)^4$.

(5) Você faz.

- **Exercício 2.5.1:** $f(t) = e^{(-0,1t)} \rightarrow f'(t)$?
- **Exercício 2.5.2:** $f(t) = e^{(4t^2)} \rightarrow f'(t)$?
- **Exercício 2.5.3:** $f(t) = \ln(t^2 + 1) \rightarrow f'(t)$?
- **Exercício 2.5.4** (número de exemplo): $\theta(t) = 40(1 - e^{(-0,2t)}) \rightarrow \theta'(t)$? Sinal?

(6) Gabarito comentado.

- **2.5.1:** $-0,1 \cdot e^{(-0,1t)}$. Comentário: esquecer o $-0,1$ = erro de cadeia.
- **2.5.2:** $8t \cdot e^{(4t^2)}$.
- **2.5.3:** $2t/(t^2 + 1)$.
- **2.5.4:** $\theta' = 40 \cdot (0,2e^{(-0,2t)}) = 8 \cdot e^{(-0,2t)} > 0 \rightarrow$ cresce desacelerando. Comentário: positivo = subindo; módulo = desaceleração.

Exemplo novo da Unidade 2 (para ler com calma)

Exemplo U2-extra (número de exemplo).

Fotossíntese conceitual: $A(t) = 5t^2 + 2t$ (μmol de O_2 , t em min).

Pergunta: taxa instantânea em $t = 3$ min?

Resolução:

1. $A'(t) = 10t + 2$.
2. $A'(3) = 30 + 2 = 32 \mu\text{mol/min}$.
3. Frase: "no minuto 3, o oxigênio está sendo liberado a 32 por minuto".
4. Não confundir com $A(3) = 45 + 6 = 51$ (total, não taxa).

Como explicar para seu aluno: "51 é quanto já saiu. 32 é quão rápido está saindo AGORA. Tanque cheio vs torneira aberta — coisas diferentes."

2 exercícios novos da Unidade 2 (com gabarito)

- **Exercício U2-N1:** $f(x) = 4x^3 - x^2 + 5 \rightarrow f'(x)$? $f'(1)$?
- **Exercício U2-N2** (número de exemplo): $M(t) = 200 \cdot e^{(-0,05t)}$. Ache $M'(t)$ e diga o sinal e o significado.

Gabarito:

- **U2-N1:** $f' = 12x^2 - 2x$; $f'(1) = 12 - 2 = 10$.
- **U2-N2:** $M' = -10 \cdot e^{(-0,05t)} < 0 \rightarrow$ caindo (decaimento); módulo diminui com t .

O Prof. Bio comenta cada passo:

Resolvendo o U2-N2 junto com você, devagar (cadeia no decaimento):

1. Leio $M(t) = 200 \cdot e^{(-0,05t)}$ e penso: "é só copiar o e ?" Quase escrevo $M' = 200 \cdot e^{(-0,05t)}$ — paro, falta o miolo.
2. Separo pele e miolo: pele = $200 \cdot e^u$, miolo $u = -0,05t$. Pergunto: "quem é a casca? quem é o miolo?" Aponto com o dedo.
3. Derivo a pele mantendo o miolo intacto: $200 \cdot e^u$. Derivo o miolo: $u' = -0,05$. Multiplico: $200 \cdot (-0,05) \cdot e^{(-0,05t)}$.
4. Simplifico: $200 \cdot (-0,05) = -10$, logo $M' = -10 \cdot e^{(-0,05t)}$. Confiro o sinal: negativo, então caindo — faz sentido para decaimento.
5. Hesito na unidade: "é o quê?" Corrijo: não é quantidade, é taxa — mesmas unidades de M por tempo. Digo em voz alta: "quão rápido está caindo AGORA".
6. Fecho comparando: $M(0) = 200$ (tanque), $M'(0) = -10$ por tempo (torneira). Não confundir tamanho com velocidade.

Trilha N0 → N3 da Unidade 2 (7 novos — do básico ao complexo)

Regra da cadeia: derive a CASCA, repita o MIOLO, multiplique pela derivada do MIOLO

$$(3x + 1)^2$$

↑ casca: $(algo)^2$ ↑ miolo: $3x+1$

$$\text{passo 1: } 2 \cdot (3x+1) \quad \text{passo 2: } \times 3 \quad \text{resultado: } 6 \cdot (3x+1)$$

Pense numa cebola: a derivada descasca de fora para dentro.

Leitura da figura: casca = função de fora (pele), miolo = função de dentro; derivar exige os dois (pele' vezes miolo'). Em sala: aponte a casca e o miolo em $e^{(-0,1t)}$ e pergunte "quem é a casca? quem é o miolo?" antes de derivar.

Todos os itens abaixo usam **números de exemplo** (fictícios) quando houver contexto biológico.

- **U2-T1 [N0 — aquecer]:** $f(x) = x^3 + 2x$. Calcule $f'(x)$ e $f'(2)$.

Gabarito U2-T1

$f' = 3x^2 + 2$; $f'(2) = 12 + 2 = 14$. Regra da potência termo a termo.

- **U2-T2 [N0 — aquecer]:** $f(x) = 6/x$ ($x \neq 0$). Reescreva como potência e derive.

Gabarito U2-T2

$6x^{-1} \rightarrow f' = -6x^{-2} = -6/x^2$. Exponente negativo desce do mesmo jeito.

- **U2-T3 [N1 — entender]:** (número de exemplo) $Q(t) = t^2 \cdot e^{(0,2t)}$. Ache $Q'(t)$ pela regra do produto (deixe indicado o fator $e^{(0,2t)}$).

Gabarito U2-T3

$u = t^2$, $v = e^{(0,2t)}$: $Q' = 2t \cdot e^{(0,2t)} + t^2 \cdot 0,2 \cdot e^{(0,2t)} = e^{(0,2t)}(2t + 0,2t^2)$. Erro clássico: derivar só um fator.

- **U2-T4 [N1 — entender]:** $h(t) = (2t + 1)/(t + 3)$. Calcule $h'(t)$ com atenção ao sinal do quociente.

Gabarito U2-T4

$[(2)(t+3) - (2t+1)(1)]/(t+3)^2 = (2t+6-2t-1)/(t+3)^2 = 5/(t+3)^2$. Parênteses no $(u'v - uv')$ evitam troca de sinal.

- **U2-T5 [N2 — aplicar]:** (número de exemplo) $L(t) = \ln(2t + 5)$, $t \geq 0$, com t em h e $2t+5$ medido em uma unidade adimensional (modelo ilustrativo de resposta). Ache $L'(t)$ e $L'(0)$.

Gabarito U2-T5

$L' = 2/(2t+5)$ (cadeia: miolo' = 2 h); $L'(0) = 2/5 = 0,4$ h⁻¹. Pele 1/u vezes miolo 2.

- **U2-T6 [N2 — aplicar a tabela]:** (número de exemplo) Use a tabela §0.8: estime a taxa média de P em $[4;6]$ (451 $\rightarrow$ 690) e em $[9;10]$ (920 $\rightarrow$ 965). O que esses intervalos mostram? O que não pode ser concluído sobre a taxa instantânea sem um modelo?

Gabarito U2-T6

$[4;6]$: $(690-451)/2 = 119,5$ células/(mL·h); $[9;10]$: $(965-920)/1 = 45$ células/(mL·h). As taxas médias diminuem, o que é compatível com a desaceleração. Com poucas observações, não dá para determinar a taxa instantânea em um ponto; seria preciso um modelo ou mais medições.

- **U2-T7 [N3 — ensinar]:** Explique em 3 linhas para o EM a diferença entre $P(3)$ e $P'(3)$, usando tanque vs torneira, com unidade.

Gabarito U2-T7

Modelo: " $P(3)$ é quanto já tem no tanque (células/mL). $P'(3)$ é quanto rápido está entrando AGORA (células/(mL·h)). Tanque cheio vs torneira aberta." Critério: distinguir tamanho vs taxa + unidade.

COMO ENSINAR — COMO ENSINAR ISSO (Unidade 2 — 20 minutos de sala)

Objetivo: aluno distingue média de instantânea e diz a unidade.

Experimento fictício de sala (calculadora em duplas):

1. Dê a tabela N: $t=3 \rightarrow 800$; $t=3,1 \rightarrow \sim 857$; $t=3,01 \rightarrow \sim 806$ (números de exemplo).
2. Peça médias em $[3;3,1]$ e $[3;3,01]$. Deixe calcularem.
3. Pergunte: "para onde os números estão assentando?"
4. Diga a frase-ponte e só então escreva $f'(3)$.
5. Exija unidade em cada linha: "sem unidade, a taxa está muda".

Frase para colar no mural: "Média conta a viagem toda; derivada conta o velocímetro do instante."

Checklist do professor:

- ☐ Encolhi intervalo antes de dar regra?
- ☐ Diferenciei N de N' em voz alta?
- ☐ Cobrei unidade?
- ☐ Mostrei que derivada é limite de média?

DIÁRIO DO PROF. BIO — aprendendo junto com você Eu confundia $N(3)$ com $N'(3)$ e achava que média $[0;3]$ valia para "agora" — tanque cheio vs torneira aberta, tudo misturado. Imagino minha futura sala fictícia: mostro 800 células em 3 h e um aluno decreta "então é 266 por hora sempre, né professor?" e eu quase concordo. Corrijo: 266 foi a viagem toda; o velocímetro em $t = 3$ é outro número, o que assenta quando encolho $[3;3,1]$ para $[3;3,01]$. Conselho: exija unidade em toda linha ("sem unidade, a taxa está muda"). Como vou ensinar isso: vou fazer duplas calcularem duas médias encolhendo na calculadora antes de eu escrever f' .

GUIA PASSO A PASSO — Derivada: velocímetro da biomassa

Problema fictício de sala de aula (números de exemplo): a cultura do laboratório didático tem biomassa $B(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$ (gramas, t em horas). Perguntas do quadro: (a) qual a taxa instantânea em $t = 1$ h? (b) qual a taxa média em $[1; 3]$? (c) os dois números contam a mesma coisa?

Siga os 12 passos — preencha as lacunas _____ antes do gabarito.

1. **Traduza:** "quão rápido, em g/h, a biomassa muda em $t = 1$? E na média da janela $[1; 3]$?"
2. **Derive termo a termo (potência):** $t^3 \rightarrow 3t^2$.
3. **Continue:** $-6t^2 \rightarrow -12t$; $9t \rightarrow 9$; $+2 \rightarrow 0$ (constante morre na derivada).
4. **Monte:** $B'(t) = 3t^2 - 12t + 9$.
5. **Avalie a instantânea:** $B'(1) = 3 \cdot 1 - 12 \cdot 1 + 9 = 3 - 12 + 9 =$ _____ g/h (sinal: nem sobe, nem desce neste instante).
6. **Para a média, calcule as pontas:** $B(1) = 1 - 6 + 9 + 2 = 6$ g; $B(3) = 27 - 54 + 27 + 2 = 2$ g.
7. **Taxa média em $[1; 3]$:** $(B(3) - B(1))/(3 - 1) = (2 - 6)/2 = -4/2 =$ _____ g/h.
8. **Interprete o sinal:** negativo = a biomassa está **caindo** na janela $[1; 3]$ ("viagem toda descendo").
9. **Não confunda:** $B(1) = 6$ g é o **tanque**; $B'(1)$ é o **torneira** (g/h) — tamanho vs velocidade.
10. **Bônus (2ª derivada):** $B''(t) = 6t - 12$; $B''(1) =$ _____ $< 0 \rightarrow$ a taxa está ficando mais negativa (queda acelerando).
11. **Encolha o intervalo para ver o assentamento:** média em $[1; 1,5]$: $B(1,5) = 3,375 - 13,5 + 13,5 + 2 = 5,375$ g $\rightarrow (5,375 - 6)/0,5 = -1,25$ g/h; a sequência de médias $-2 \rightarrow -1,25 \rightarrow \dots$ assenta no velocímetro _____.
12. **Responda as 3 perguntas:** instantânea em $t = 1$ é 0 g/h (parada relativa); média em $[1; 3]$ é -2 g/h (caindo); são coisas diferentes — média conta a viagem, derivada conta o velocímetro.

Checklist antes de conferir:

- ☐ Distingui $B(t)$ (tanque) de $B'(t)$ (torneira)?
- ☐

Coloquei unidade g/h em cada taxa?

- ☐ Li o sinal em voz alta (negativo = caindo)?
- ☐ Vi as médias assentando na instantânea?

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

(a) $B'(1) = 3 - 12 + 9 = 0$ g/h — no instante $t = 1$ a curva está num "patamar momentâneo" (crítico). (b) média $[1; 3] = -2$ g/h (caindo). (c) Não: média vs instante são coisas diferentes; as médias encolhendo ($-2 \rightarrow -1,25 \rightarrow \dots$) assentam em 0, o velocímetro. **Bônus:** $B''(1) = -6 < 0$ — a queda está acelerando. Comentário: taxa instantânea zero não significa "quantidade zero" — $B(1) = 6$ g continua no tanque. Em divergência, vale o programa analítico oficial da UFV.

COMO ENSINAR — Como ensinar isso:

1. Comece pela tabela de médias encolhendo no quadro e pergunte "para onde os números estão assentando?" antes de escrever B' .
2. Use tanque vs torneira em voz alta a cada linha, exigindo a unidade g/h em cada cálculo.
3. Feche com o caça ao erro: " $B'(1) = 0$ significa que a biomassa acabou?" — não; é taxa zero, não tamanho zero.

Mini-quiz V/F da Unidade 2

1. (V/F) Taxa média em $[a,b]$ é $(f(b)-f(a))/(b-a)$.
2. (V/F) $(t \cdot \sin t)' = \cos t$.
3. (V/F) $(e^{-(0,1t)})' = -0,1 \cdot e^{-(0,1t)}$.
4. (V/F) $N'(1)$ e $N(1)$ são a mesma coisa.
5. (V/F) Em um modelo contínuo, $f'(t) < 0$ indica que $f(t)$ está diminuindo localmente naquele instante.

Gabarito: 1-V. 2-F (falta cruzar: $\sin t + t \cdot \cos t$). 3-V. 4-F (taxa vs tamanho). 5-V (é a leitura local da taxa, não uma afirmação sobre todo o intervalo).

Resumo da U2 + mínimo de prática

Situação	Ferramenta
Polinômio/soma	potência
Dois fatores	produto
Fração	quociente
Composta (e , $\ln$, a^u)	cadeia

Contagem desta unidade: 8 exemplos resolvidos · 13 exercícios com gabarito comentado + 5 do mini-quiz

Unidade 3 — Aplicações da derivada: crescer, diminuir, melhorar

UNIDADE 3 · APLICAÇÕES DA DERIVADA

sobe/desce · máximo · concavidade · otimização

Leitura do banner: abertura visual da Unidade 3 — derivada aplicada a crescer, diminuir e otimizar; ilustrativo, sem dado numérico.

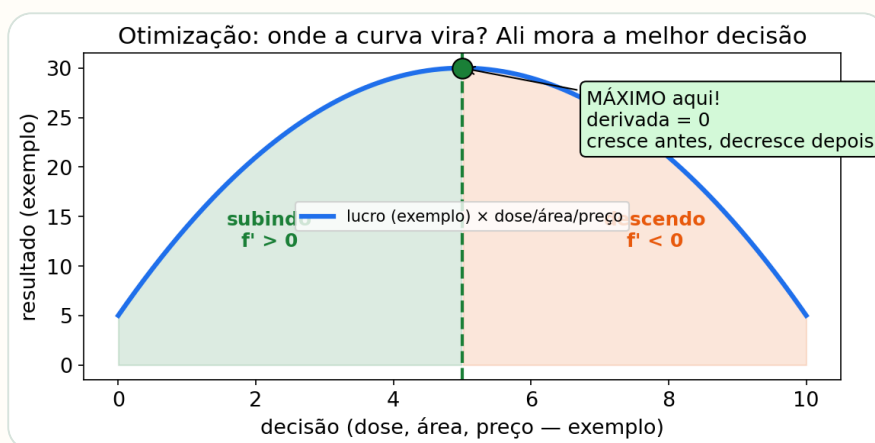
Na sua futura sala...

Feira de ciências. Um grupo quer cercar a horta da escola com 40 metros de tela. "Professor, qual formato dá mais área para plantar?" A turma chuta: "retângulo bem comprido!" Outro: "quadrado!" Você não responde. Você testa: tabela com $x = 5, 10, 15 \dots$ Áreas: 75, 100, 75. A turma vê o pico no meio. Só então você deriva: $A' = 20 - 2x = 0 \rightarrow x = 10$.

Otimização é isso: transformar "qual o melhor?" em "onde a derivada zera?".

MAPA MENTAL DA UNIDADE 3

- $f' > 0$ cresce localmente · $f' < 0$ diminui localmente · $f' = 0$ é candidato a extremo; um ponto crítico interior também pode ter derivada inexistente.
- **Logística** $P' = rP(1 - P/K)$, com $r > 0$ constante: K é a capacidade suporte/teto (assíntota, em geral não atingida em tempo finito); taxa máx = $K/2$. Pergunte sempre: máximo DE QUÊ? Para usar essa regra, suponha $K > 0$ e $0 < P_0 < K$; P_0 é o valor inicial.
- **Otimização**: função $\rightarrow$ restrição $\rightarrow f' = 0 \rightarrow$ classificar $\rightarrow$ responder com unidade.
- **TVM**: extremos absolutos em críticos OU pontas.
- **Concavidade**: $f'' > 0 \square f'' < 0 \cap$ · troca = inflexão.
- **Taxas relacionadas**: d/dt nos dois lados + cadeia.



Prof. Bio diz: "Mostre a figura do pico: antes do topo, subindo ($f' > 0$); no topo, plano ($f' = 0$); depois, descendo ($f' < 0$). Pergunte: 'onde está o melhor ponto?' Apontar o topo é otimizar."

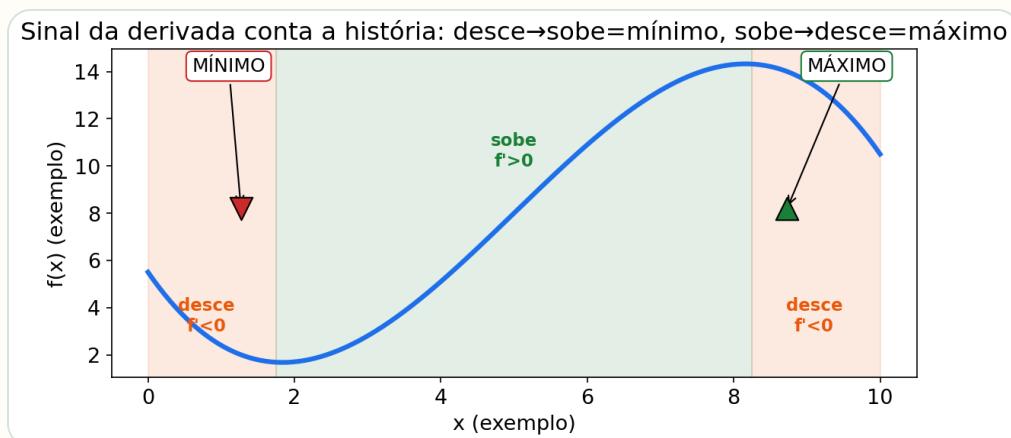
Tópico 3.1 — Sinal da derivada e o máximo da taxa (logística)

(1) Do que se trata. $f' > 0$ cresce · $f' < 0$ diminui · $f' = 0$ fornece candidato a extremo; derivada inexistente em ponto interior também pode dar um ponto crítico. Na logística com taxa per capita constante, a taxa máxima ocorre em $K/2$ — não em K !

(2) Por que importa. "Onde cresce mais rápido?" é uma pergunta comum em modelos biológicos e pode ser explorada em aula. Confundir o teto logístico K (assíntota) com o máximo da taxa ($K/2$) é um erro que pode aparecer entre seus alunos.

(3) Receita. Derive · zere · classifique · pergunte *máximo de quê?* · responda em frase.

ERRO CLÁSSICO Dizer "o máximo da população é K ". K é a capacidade suporte/teto, uma assíntota que o modelo não atinge em tempo finito. O máximo da TAXA (velocidade) é $K/2$. São grandezas diferentes. Na sala, escreva no quadro: "Teto: K . Vel: $K/2$." e não apague.



Leitura da figura: trechos de curva com setas — sinal positivo (subindo), sinal negativo (caindo) e o ponto onde f' zera (pico ou vale). Em sala: peça ao aluno para apontar com o dedo "onde está subindo, onde está caindo, onde está parado" antes de falar em ponto crítico.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).

$g(P) = 0,2 \cdot P \cdot (1 - P/10^6)$ ($r = 0,2$, $K = 10^6$ — número de exemplo).

$g = 0,2P - (0,2/10^6)P^2 \rightarrow g' = 0,2 - (0,4/10^6)P = 0 \rightarrow P = 5 \cdot 10^5 = K/2$.

$g'' = -0,4/10^6 < 0 \rightarrow$ máximo. Taxa máx = $0,2 \cdot 5 \cdot 10^5 \cdot 0,5 = 5 \cdot 10^4$ células/dia.

Capacidade suporte/teto (assíntota) = K ; taxa máxima = $K/2$.

CONEXÃO COM SEU CURSO No modelo didático, a fase de crescimento é mais rápida no meio, não no fim. É $K/2$ no modelo: no início há poucas células; no fim há pouco recurso; no meio há os dois.

(5) Você faz.

- **Exercício 3.1.1:** a) P de taxa máxima? b) valor da taxa? c) por que **não** em $P = K$?
- **Exercício 3.1.2:** $f(t) = t^2 - 6t + 9$: crítico? máx ou mín?

(6) Gabarito comentado.

- **3.1.1:** a) $5 \cdot 10^5$; b) $5 \cdot 10^4$ células/dia; c) perto de K o fator $(1 - P/K) \rightarrow 0$ zera a taxa. Comentário: sempre pergunte *máximo de quê*.
- **3.1.2:** $f' = 2t - 6 = 0 \rightarrow t = 3$, $f'' = 2 > 0 \rightarrow$ mínimo ($f(3)=0$).

Tópico 3.2 — Máximo com restrição simples (otimização de bolso)

(1) Do que se trata. Recurso fixo → melhor forma: função de 1 variável → derivar = 0 → classificar → **responder à pergunta**.

(2) Por que importa. O problema de 40 cm de fita → 100 cm² pode servir como introdução ao tema no EM: tabela → vértice → derivada, três caminhos para conferir a mesma resposta.

(3) Receita (5 passos). Função · restrição · $f' = 0$ · classificar · responder com unidade.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).

40 cm de fita, perímetro: $y = 20 - x$ → $A = x \cdot y = 20x - x^2$ → $A' = 20 - 2x = 0$ → $x = 10$ → $y = 10$ → $A'' = -2 < 0$ → **máx = 100 cm²** (quadrado).

Conferência tabela: $x = 5$ → 75; 10 → 100; 15 → 75.

PAUSA PARA VOCÊ Sem olhar: quais são os 5 passos? Recite: função, restrição, zero, classifica, responde. Se esqueceu o último, lembre: quem responde só " $x=10$ " perde ponto — a pergunta era a ÁREA.

(5) Você faz.

- **Exercício 3.2.1:** a) $A(x)$? b) x ótimo? c) área máxima?

(6) Gabarito comentado.

- **3.2.1:** $A = 20x - x^2$; $x = 10$ cm ($y = 10$ cm); **100 cm²**. Comentário: se respondeu só $x = 10$, releia o enunciado (passo 5).

Tópico 3.3 — TVM e concavidade (ler a curva inteira)

(1) Do que se trata. TVM: se f for contínua em $[a, b]$, os extremos absolutos estão em **pontos críticos ou pontas**. Concavidade: $f'' > 0$ → $\square$ $f'' < 0$ → $\cap$; troca de sinal de f'' → inflexão.

(2) Por que importa. Ler "acelera/desacelera", achar extremos, entender formato de curva — leitura biológica + leitura de gráfico no EM.

(3) Receita. f' → críticos · avalie críticos e **pontas** · maior/menor · f'' para $\cap/\square$ (inflexão = troca de sinal de f'').

CURIOSIDADE $\square$ segura água (copo); $\cap$ derrama (morro). $f'' > 0$ = copo; $f'' < 0$ = morro. Inflexão é onde copo vira morro — na logística $P' = rP(1-P/K)$ com r constante, é $P=K/2$ de novo!

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).

$f(t) = t^2 - 6t + 9$ em $[0, 5]$: $f' = 2t - 6 = 0$ → crítico $t = 3$; $f(0) = 9$, $f(3) = 0$, $f(5) = 4$ → **máx 9 ($t = 0$), mín 0 ($t = 3$)**; $f'' = 2 > 0$ → $\square$

(5) Você faz.

- **Exercício 3.3.1:** $f = t^4 - 4t^3$: f'' ? inflexões? $\cap/\square$?
- **Exercício 3.3.2** (número de exemplo): $N' = 180e^{(0,6t)} > 0$: N cresce? N'' sinal? $\square$ ou $\cap$? Interprete.

(6) Gabarito comentado.

- **3.3.1:** $f' = 4t^3 - 12t^2$; $f'' = 12t^2 - 24t = 12t(t-2)$. Em $\square$, há inflexões em **$t = 0$ e $t = 2$** : $\cap$ em $(0,2)$ e $\square$ em $(-\infty,0)$ e $(2,\infty)$. Se o domínio considerado for $t \geq 0$, **$t = 0$ é apenas uma ponta**; resta a inflexão **$t = 2$** , com $\cap$ em $(0,2)$ e $\square$ em $(2,\infty)$.
- **3.3.2:** cresce ($N' > 0$); $N'' = 108e^{(0,6t)} > 0$; $\square$ — acelera (fase exponencial). Comentário: $\square + N' > 0$ = "subindo e ficando mais íngreme".

Tópico 3.4 — Taxas relacionadas (uma grandeza puxa a outra)

(1) Do que se trata. Duas grandezas juntas → d/dt nos dois lados → ligue pela fórmula.

(2) Por que importa. Vesícula, volume, raio — medir uma e inferir outra; porta de entrada das EDO.

(3) Receita. Fórmula · d/dt (constante $\rightarrow 0$; $r^2 \rightarrow 2r \cdot r'$ — cadeia) · substitua · isole · unidade.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).

$V = (4/3)\pi r^3$, $dV/dt = 12\pi$, $r = 3$: $dV/dt = 4\pi r^2 \cdot dr/dt \rightarrow 12\pi = 4\pi \cdot 9 \cdot dr/dt \rightarrow \mathbf{dr/dt = 12\pi/(36\pi) = 1/3}$ (unidades de comprimento/tempo).

(5) Você faz.

- **Exercício 3.4.1:** $dV/dt = 12\pi$, $r = 1 \rightarrow dr/dt$?
- **Exercício 3.4.2** (número de exemplo): $dP/dt = 0,15P$, $P = 500 \rightarrow$ taxa? Se P dobrar?

(6) Gabarito comentado.

- **3.4.1:** $12\pi = 4\pi \cdot 1 \cdot dr/dt \rightarrow \mathbf{dr/dt = 3}$. Comentário: esfera menor $\rightarrow$ raio cresce mais rápido (r^2 no denominador).
- **3.4.2:** $0,15 \cdot 500 = \mathbf{75}$ unid./h; se $P = 1000 \rightarrow \mathbf{150}$ — taxa dobra junto (proporcionalidade = assinatura de $y' = ky$).

Exemplo novo da Unidade 3 (para ler com calma)

Exemplo U3-extra (número de exemplo).

Cerca fictícia: 60 m de tela para retângulo. Perímetro $2x+2y = 60 \rightarrow y = 30-x \rightarrow A = 30x - x^2$.

$A' = 30 - 2x = 0 \rightarrow x = 15 \rightarrow y = 15 \rightarrow A = \mathbf{225 \text{ m}^2}$ (quadrado). $A'' = -2 < 0 \rightarrow$ máximo.

Como explicar para seu aluno: "Com a mesma tela, o quadrado dá mais pasto. Espichar de um lado rouba do outro — o empate (quadrado) vence. Tabela prova: $x=10 \rightarrow 200$; $x=15 \rightarrow 225$; $x=20 \rightarrow 200$."

2 exercícios novos da Unidade 3 (com gabarito)

- **Exercício U3-N1:** $f(x) = -x^2 + 8x - 12$. Ache o crítico, classifique e dê o valor máximo.
- **Exercício U3-N2** (número de exemplo): $g(P) = 0,4 \cdot P \cdot (1 - P/2000)$. Onde a taxa é máxima? Qual o valor?

Gabarito:

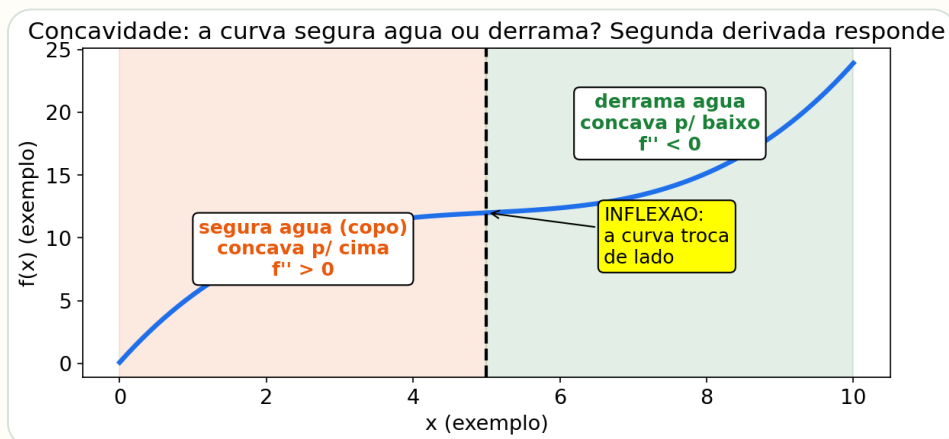
- **U3-N1:** $f' = -2x+8 = 0 \rightarrow \mathbf{x = 4}$; $f'' = -2 < 0 \rightarrow \mathbf{máximo}$; $f(4) = -16+32-12 = \mathbf{4}$.
- **U3-N2:** $P^* = K/2 = \mathbf{1000}$; $g = 0,4 \cdot 1000 \cdot 0,5 = \mathbf{200}$ (unid./tempo).

O Prof. Bio comenta cada passo:

Resolvendo o U3-N2 junto com você (máximo DE QUÊ?):

1. Leio $g(P) = 0,4 \cdot P \cdot (1 - P/2000)$ e penso: "máximo é $K = 2000$?" Quase marco 2000 — paro, lembro da pergunta de ouro: máximo de quê?
2. Expando para derivar sem medo: $0,4P - (0,4/2000)P^2$. Hesito no coeficiente do quadrado — escrevo devagar: $0,4/2000 = 0,0002$.
3. Derivo: $g' = 0,4 - 2 \cdot 0,0002 \cdot P = 0,4 - 0,0004 \cdot P$. Zero: $0,4 - 0,0004 \cdot P = 0 \rightarrow P = 0,4/0,0004 = \mathbf{1000}$. Respiro: deu $K/2$, não K .
4. Classifico: $g'' = -0,0004 < 0$, então máximo. Quase esqueço esse passo — corrijo, sem classificar não sei se é pico ou vale.
5. Calculo o valor: $0,4 \cdot 1000 \cdot (1 - 0,5) = 400 \cdot 0,5 = \mathbf{200}$ unid./tempo. Confiro: resposta pede a taxa, não só o P .
6. Fecho em frase dupla: "teto logístico = 2000; velocidade máxima = 1000". Anoto no alto da folha: "Teto: K . Vel: $K/2$."

Trilha N0 → N3 da Unidade 3 (7 novos — do básico ao complexo)



Leitura da figura: copo segura água ($f'' > 0$), morro derrama ($f'' < 0$); onde troca de lado há inflexão. Em sala: desenhe e à mão e pergunte "segura água ou derrama?" antes de falar em segunda derivada.

Todos os itens abaixo usam **números de exemplo** (fictícios) quando houver contexto biológico.

- **U3-T1 [N0 — aquecer]:** $f(x) = x^2 - 4x$. Ache o ponto crítico e diga se é máx ou mín pelo sinal de f'' .

Gabarito U3-T1

$f' = 2x - 4 = 0 \rightarrow x = 2$; $f'' = 2 > 0 \rightarrow$ **mínimo** ($f(2) = -4$). Parábola para cima.

- **U3-T2 [N0 — aquecer]:** $f(x) = -2x^2 + 12x$. Ache o crítico, classifique e dê o valor.

Gabarito U3-T2

$f' = -4x + 12 = 0 \rightarrow x = 3$; $f'' = -4 < 0 \rightarrow$ **máximo**; $f(3) = -18 + 36 = 18$.

- **U3-T3 [N1 — entender]:** (número de exemplo) $g(P) = 0,3 \cdot P \cdot (1 - P/1200)$. Onde a taxa é máxima? Qual o valor? Distinga K de $K/2$.

Gabarito U3-T3

$P^* = K/2 = 600$; $g = 0,3 \cdot 600 \cdot 0,5 = 90$ unid./tempo. $K = 1200$ é teto da população; $K/2$ é pico da velocidade.

- **U3-T4 [N1 — entender]:** $f(t) = t^3 - 3t^2$. Ache f' , inflexão e intervalos $\uparrow$ e $\downarrow$ ($t \geq 0$).

Gabarito U3-T4

$f' = 3t^2 - 6t$; $f'' = 6t - 6 = 0 \rightarrow t = 1$ inflexão; $\uparrow$ em $(0,1)$, $\downarrow$ em $(1,\infty)$. Troca de sinal de f'' .

- **U3-T5 [N2 — aplicar]:** (número de exemplo) Cerca de 80 m: $2x + 2y = 80 \rightarrow A = 40x - x^2$. Ache x ótimo, y e área máxima. Confira com tabela $x = 15, 20, 25$.

Gabarito U3-T5

$A' = 40 - 2x = 0 \rightarrow x = 20 \text{ m}$, $y = 20 \text{ m}$, $A = 400 \text{ m}^2$ ($A'' = -2 < 0$, máximo). Tabela: $15 \rightarrow 375$; $20 \rightarrow 400$; $25 \rightarrow 375$.

- **U3-T6 [N2 — aplicar a tabela]:** (número de exemplo) Use a tabela §0.8, coluna r: $2,0 \rightarrow 5,3 \rightarrow 0,5$. Onde está o maior valor observado? Relacione com "máximo DE QUÊ?" (taxa vs população).

Gabarito U3-T6

O maior valor observado está perto de $t = 5 \text{ h}$ ($r = 5,3$) na tabela. Isso é o máximo da taxa entre as amostras, não o máximo exato da curva; P continua subindo até ~ 1000 . Pergunta de ouro: máximo de quê?

- **U3-T7 [N3 — ensinar]:** Monte 1 pergunta de sala que force distinguir K de $K/2$, com resposta modelo de 2 linhas.

Gabarito U3-T7

Modelo: "A população para de crescer em K ou cresce mais rápido em K? Explique." Resposta: "Em K, a taxa de crescimento é zero e a população se aproxima do teto; em $K/2$, a velocidade de crescimento é máxima." Critério: distinguir teto de velocidade.

COMO ENSINAR — COMO ENSINAR ISSO (Unidade 3 — horta da escola)

Objetivo: aluno testa tabela antes de derivar e responde "máximo de quê?".

Experimento fictício de sala (fita métrica + barbante):

1. Dê 40 cm de barbante por dupla. Peçam 3 retângulos diferentes e calculem áreas.
2. Monte a tabela coletiva no quadro. Onde está o pico?
3. Só então derive junto. Mostre que tabela e derivada concordam.
4. Pergunta de ouro: "máximo de QUÊ? Lado ou área?"
5. Minicóldio: "por que o quadrado vence? 1 frase sem fórmula."

Frase para colar no mural: "Otimizar é perguntar 'qual o melhor?' e deixar a derivada apontar o pico."

Checklist do professor:

- ☐ Testei tabela antes da derivada?
- ☐ Classifiquei (máx ou mín) com 2ª derivada ou tabela?
- ☐ Respondi à pergunta real com unidade?
- ☐ Distingui K de $K/2$?

DIÁRIO DO PROF. BIO — aprendendo junto com você Eu zerava a derivada e parava, respondendo só " $x = 10$ " — e ainda trocava o teto logístico (K) pelo pico da taxa ($K/2$). Imagino minha futura sala fictícia: na horta com barbante, uma dupla mede o quadrado e pergunta "professor, o melhor lado ou a melhor área?" e eu travo. Corrijo: otimizar termina respondendo o que foi pedido, com unidade; e K é o teto, $K/2$ é o pico da velocidade. Conselho: classifique sempre (2ª derivada ou tabela) e pergunte "máximo de QUÊ?" em voz alta. Como vou ensinar isso: vou montar a tabela 75, 100, 75 no quadro antes de derivar, para a turma ver o pico.

GUIA PASSO A PASSO — Otimização: a cerca de 54 m

Problema fictício de sala de aula (números de exemplo): a horta da escola recebeu 54 m de tela para cercar um canteiro retangular. A turma quer saber: que medidas dão a MAIOR área de plantio?

Siga os 12 passos — preencha as lacunas _____ antes do gabarito.

1. **Traduza:** "com 54 m de tela, que retângulo tem a maior área?"
2. **Desenhe o retângulo** e marque os lados x e y (em metros).
3. **Restrição (o que é fixo):** $2x + 2y = 54 \rightarrow 2y = 54 - 2x \rightarrow y = 27 - x$. Domínio: $0 < x < 27$ (senão y fica negativo).
4. **Função alvo (o que queremos melhorar):** $A(x) = x \cdot y = x(27 - x) = 27x - x^2$.
5. **Tabela rápida primeiro (números de exemplo):** $x = 5 \rightarrow 27 \cdot 5 - 25 = 110 \text{ m}^2$; $x = 13 \rightarrow 27 \cdot 13 - 169 = 182 \text{ m}^2$; $x = 20 \rightarrow 540 - 400 = 140 \text{ m}^2$. O pico de olho fica perto de 13–14.
6. **Derive:** $A'(x) = 27 - 2x$.
7. **Zere:** $27 - 2x = 0 \rightarrow x = 27/2 = \underline{\hspace{1cm}}$ m.
8. **Classifique:** $A''(x) = -2 < 0 \rightarrow$ concavidade $\cap$ ("morro") $\rightarrow$ é **máximo**.
9. **Ache o outro lado:** $y = 27 - 13,5 = 13,5 \text{ m} \rightarrow$ retângulo vira **quadrado**.
10. **Área máxima:** $A(13,5) = 27 \cdot 13,5 - 13,5^2 = 364,5 - 182,25 = \underline{\hspace{1cm}}$ m^2 .
11. **Confira pela tabela do passo 5:** $x = 13 \rightarrow 182$ e $x = 14 \rightarrow 378 - 196 = 182$ — os dois lados do pico dão o mesmo valor, o pico está no meio ($x = 13,5$).
12. **Responda à pergunta real com unidade:** a maior área é _____ m^2 , com lados de _____ m por 13,5 m — espichar de um lado rouba do outro; o empate (quadrado) vence.

Checklist antes de conferir:

- ☐ Escrevi a restrição antes da função?
- ☐ Fiz tabela de olho no pico antes de derivar?
- ☐ Classifiquei ($A'' < 0 \rightarrow$ máximo)?
- ☐ Respondi com unidade (m e m^2), não só o x ?

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

$x^* = \text{**}13,5 \text{ m}^{\text{**}}$; $A'' = -2 < 0 \rightarrow$ máximo; $y = 13,5 \text{ m}$; $A_{\text{máx}} = 364,5 - 182,25 = \text{**}182,25 \text{ m}^2\text{**}$ (quadrado).

Comentário: passo 5 (tabela) e passo 6 (derivada) contam a mesma história — otimizar é deixar a derivada apontar o pico; responder só " $x = 13,5$ " seria responder metade da pergunta. Em divergência, vale o programa analítico oficial da UFV.

COMO ENSINAR — Como ensinar isso:

1. Distribua barbante de 54 cm por dupla como maquete do modelo de 54 m (escala 1:100) e peça 3 retângulos diferentes com áreas — os números falam antes da derivada; na maquete, o quadrado tem lados de 13,5 cm e área de 182,25 cm^2 .
2. Monte a tabela coletiva no quadro, localize o pico "de olho", e só então derive junto com a turma.
3. Minicolídio de saída: "por que o quadrado vence? 1 frase sem fórmula" + pergunta de ouro "máximo de QUÊ? Lado ou área?".

Mini-quiz V/F da Unidade 3

1. (V/F) Na logística, a taxa máxima ocorre em $P = K$.
2. (V/F) Ponto crítico é onde $f' = 0$ ou não existe.
3. (V/F) No TVM em $[a, b]$, basta olhar os críticos.
4. (V/F) $f'' > 0$ indica concavidade para cima ($\cap$).
5. (V/F) Em otimização, responder só o x ótimo sempre basta.

Gabarito: 1-F (é $K/2$). 2-V. 3-F (críticos E pontas). 4-V. 5-F (responda o que foi pedido, com unidade).

Resumo da U3 + mínimo de prática

- Crítico → classificar; TVM: críticos e pontas.
- Logística com r constante: teto/assíntota K ; taxa máx = $K/2$.
- Taxa relacionada: d/dt nos dois lados + cadeia.

Contagem desta unidade: 7 exemplos resolvidos · 9 exercícios com gabarito comentado + 5 do mini-quiz

Unidade 4 — Integrais: somar fatias (de taxa a total)

UNIDADE 4 · INTEGRAIS

somar fatias · antiderivada · total acumulado



Leitura do banner: abertura visual da Unidade 4 — integrais como soma de fatias; ilustrativo, sem dado numérico.

Na sua futura sala...

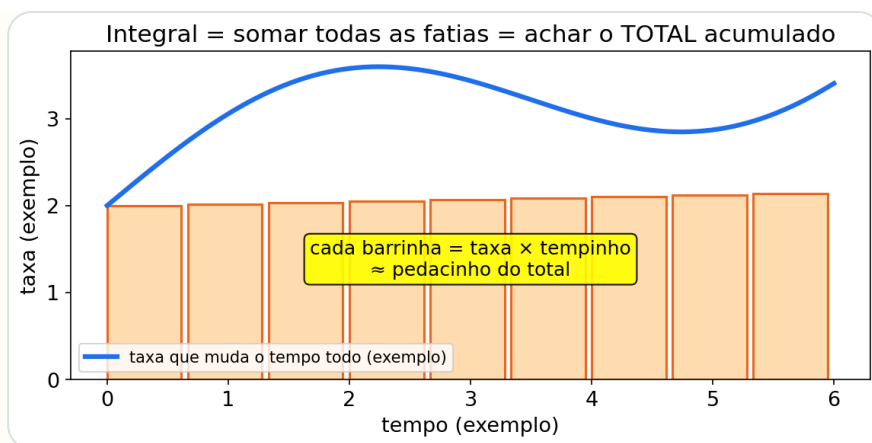
Aula de fisiologia vegetal. Você mostra o gráfico da taxa de fotossíntese ao longo do dia: de manhã fraca, meio-dia forte, tarde fraca. Aluna pergunta: "professor, mas quanto de açúcar deu NO TOTAL no dia?" A turma tenta somar as taxas. Não dá — taxa não é total.

Você distribui papel quadriculado: "vamos contar quadradinhos embaixo da curva". Contam, refinam a grade, recontam. O número assenta em 97,5. Você diz: "essa área é o total. No cálculo, chamamos de INTEGRAL."

Derivada pergunta quão rápido; integral pergunta quanto deu no total.

MAPA MENTAL DA UNIDADE 4

- **Indefinida** = voltar da taxa para a função + **C**.
- **Condição inicial** = descobre o **C** (qual era o estado em $t = 0$?).
- **Substituição** = cadeia ao contrário (u = miolo).
- **Definida/TFC** = $F(b) - F(a)$ = valor acumulado **com sinal**; quando o integrando é não negativo, coincide com a área sob a curva.
- **Densidade ≠ ponto**: área = probabilidade; ponto isolado = 0.
- **Frase-ponte**: "se acumulo aos poucos, o total é a área."



Prof. Bio diz: "Mostre a figura das fatias: cada fatia é taxa × tempinho. Somar fatias = total. Afinar fatias = integral. Na sala, comece com quadrículas grandes, depois finas. O número assenta."

Tópico 4.1 — Integral indefinida: voltar da taxa para a função (U4.1)

- (1) **Do que se trata.** Antiderivada: $F' = f$. $\int f \, dx = F + C$ (+ C porque constantes somem na derivada).
- (2) **Por que importa.** De "g/dia" para "g totais"; de taxa para função — base de biomassa, acúmulo, consumo.
- (3) **Receita (potência).** Sob o expoente em 1 · divide pelo novo · + C · confira derivando.

ERRO CLÁSSICO Esquecer o + C . Sem + C , você achou UMA função; com + C , a FAMÍLIA toda. Na sala: "derivada apaga constante; integral tem que devolver a possibilidade de constante".

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).

$\int (12 + 3t) \, dt = 12t + 3 \cdot t^2/2 + C = 12t + 1,5t^2 + C$ (derivando volta $12 + 3t$).

(5) Você faz.

- **Exercício 4.1.1:** $\int (6t^2 + 4t) \, dt = ?$
- **Exercício 4.1.2:** $\int e^{(-0,1)t} \, dt = ?$

(6) Gabarito comentado.

- **4.1.1:** $6 \cdot t^3/3 + 4 \cdot t^2/2 + C = 2t^3 + 2t^2 + C$.
- **4.1.2:** $-10 \cdot e^{(-0,1)t} + C$. Comentário: divide por $-0,1$ = multiplica por -10 ; conferência por derivação: $(-10 \cdot e^{(-0,1)t})' = (-10)(-0,1)e^{(-0,1)t} = e^{(-0,1)t}$.

Tópico 4.2 — Condição inicial: para achar o C de verdade (U4.2)

- (1) **Do que se trata.** Dado inicial ($b(0) = 0$, população inicial...) → determine C . Sem isso, **família** de funções; com isso, **a** função do processo.
- (2) **Por que importa.** Sensor, calibração, EDO da U5 — "qual era o estado em $t = 0$?"
- (3) **Receita.** Integre + C · substitua inicial · isole C · reescreva · confira.
- (4) **Exemplo resolvido (número de exemplo).**
- $b'(t) = 2t$, $b(0) = 0 \rightarrow b(t) = t^2 + C \rightarrow 0 = 0 + C \rightarrow C = 0 \rightarrow \mathbf{b(t) = t^2}$; $b(4) = \mathbf{16}$ ($= \int_0^4 2t \, dt$).

CONEXÃO COM SEU CURSO Calibrar sensor, zerar balança, contar colônias no tempo zero: condição inicial é o "marco zero" do experimento. Sem ela, a integral não sabe de onde partir.

(5) Você faz.

- **Exercício 4.2.1:** $a'(t) = 0,6t$, $a(0) = 0 \rightarrow a(t)? \cdot a(4)?$
- **Exercício 4.2.2:** $\int 6t \, dt = ?$ Com $a(0) = 5$?

(6) Gabarito comentado.

- **4.2.1:** $a = 0,6 \cdot t^2/2 + C = 0,3t^2 + C$; $C = 0 \rightarrow a = 0,3t^2$; $a(4) = 0,3 \cdot 16 = 4,8$.
- **4.2.2:** $3t^2 + C \rightarrow$ com $a(0)=5 \rightarrow a = 3t^2 + 5$. Comentário: o 5 é o valor inicial — a integral sozinha não sabe.

Tópico 4.3 — Substituição (e um cheiro de partes) (U4.3)

(1) Do que se trata. $u =$ miolo $\cdot du =$ miolo' $dx \cdot$ integre em $u \cdot$ volte. (Partes: $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ — exemplo $\int t \cdot e^{(-t)}$ — fica na ficha.)

(2) Por que importa. Cadeia ao contrário — modelos compostos.

(3) Receita. $u \cdot du \cdot$ reescreva $\cdot$ integre $\cdot$ volte e confira derivando.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).

$\int t \cdot e^{(t^2)} \, dt$: $u = t^2$, $du = 2t \, dt \rightarrow t \, dt = du/2 \rightarrow \int e^u \cdot du/2 = (1/2) \cdot e^u + C = (1/2) \cdot e^{(t^2)} + C$ (derivando: $(1/2)e^{(t^2)} \cdot 2t = t \cdot e^{(t^2)}$).

(5) Você faz.

- **Exercício 4.3.1:** $\int 2t(t^2 + 1)^5 \, dt = ?$
- **Exercício 4.3.2:** $\int e^{(-0,1t)} \, dt = ?$ (padrão repetido)

(6) Gabarito comentado.

- **4.3.1:** $u = t^2+1$, $du = 2t \, dt \rightarrow \int u^5 \, du = u^6/6 + C = (t^2 + 1)^6/6 + C$ (du já está pronto).
- **4.3.2:** $-10 \cdot e^{(-0,1t)} + C$ (padrão repetido — reconhecer acelera).

Tópico 4.4 — Integral definida e TFC: o total de verdade (U4.4)

(1) Do que se trata. $\int [a \rightarrow b] f = F(b) - F(a)$. **TFC:** a integral de uma taxa é o **acumulado líquido com sinal**; se a taxa permanece não negativa no intervalo, também é a área sob a curva.

(2) Por que importa. Totais, áreas de distribuição (probabilidade conceitual), acúmulo — ponte U4 $\leftrightarrow$ U5 (área com quadrículas: ver roteiro de aula mini 3).

(3) Receita. $F \cdot F(b) \cdot F(a) \cdot$ subtraia $\cdot$ interprete com unidade.

PAUSA PARA VOCÊ Recite sem olhar: definida = F de cima MENOS F de baixo. Se inverteu, o sinal sai errado. Para uma taxa não negativa, o acumulado também não pode ser negativo; se aparecer, reveja os limites e a unidade.

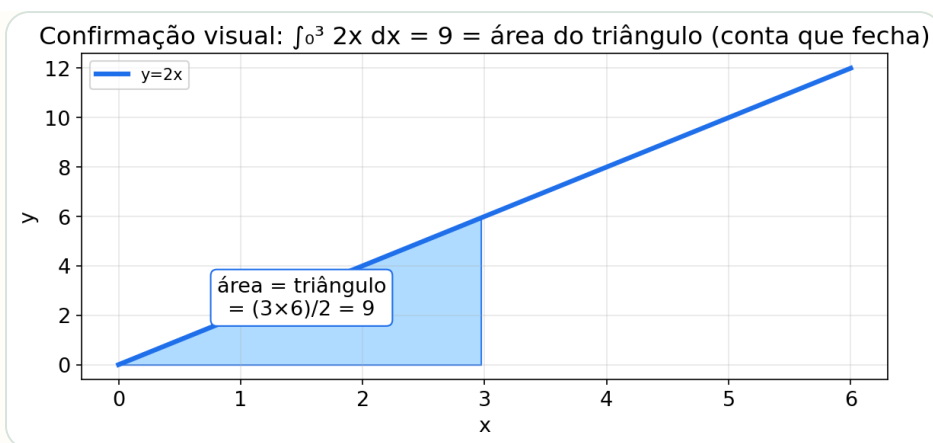
(4) Exemplo resolvido A (número de exemplo).

$\int_0^5 (12 + 3t) \, dt = [12t + 1,5t^2]_0^5 = (60 + 37,5) - 0 = 97,5 \, g$ (g/dia $\times$ dia = g).

(4b) Exemplo resolvido B (número de exemplo) — densidade.

$P(a \leq X \leq b) = \int [a \rightarrow b] f =$ área; total = 1. Ex.: $f = 0,2$ em $[0, 5]$ ($0,2 \cdot 5 = 1$) $\rightarrow P(1 \leq X \leq 3) = 0,2 \cdot 2 = 0,4$. Ponto isolado: área 0 $\rightarrow P(X = a) = 0$ (**densidade $\neq$ probabilidade de ponto**).

ERRO CLÁSSICO Achar que densidade em um ponto é probabilidade. Densidade é altura; probabilidade é ÁREA. Ponto sozinho tem largura zero $\rightarrow$ área zero.



Leitura da figura: área sob uma reta crescente vira triângulo — base do intervalo, altura da taxa no fim, metade da base vezes altura. Em sala: peça para conferir $\int_0^4 2t \, dt$ contando o triângulo $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 16$ antes de usar a antiderivada — geometria confere cálculo.

(5) Você faz.

- **Exercício 4.4.1:** $\int_0^4 2t \, dt = ?$ (triângulo: base 4, altura 8).
- **Exercício 4.4.2** (número de exemplo): $c(t) = 0,3t$ — total em 4 h?

(6) Gabarito comentado.

- **4.4.1:** $[t^2]_0^4 = 16$ ($\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 16$ — geometria confere).
- **4.4.2:** $\int_0^4 0,3t \, dt = [0,15t^2]_0^4 = 0,15 \cdot 16 = 2,4$ (unidades de consumo, ex. μmol).

Exemplo novo da Unidade 4 (para ler com calma)

Exemplo U4-extra (número de exemplo).

Taxa fictícia de absorção: $r(t) = 2 + 0,5t$ (mg/h, 0 a 6 h). Total?

Resolução:

1. $F(t) = 2t + 0,25t^2 + C$.
2. Total = $F(6) - F(0) = (12 + 9) - 0 = 21$ mg.
3. Frase: "em 6 horas, absorveu 21 mg no total".
4. Checagem: média das taxas (2 e 5) $\approx 3,5 \times 6 \approx 21$.

Como explicar para seu aluno: "Taxa é por hora. Total é a soma das horas. Somar taxa $\times$ tempinho = área. Área = integral."

2 exercícios novos da Unidade 4 (com gabarito)

- **Exercício U4-N1:** $\int (4t^3 + 2t) \, dt = ?$
- **Exercício U4-N2** (número de exemplo): $\int_0^3 4t \, dt = ?$ Confira pela geometria do triângulo.

Gabarito:

- **U4-N1:** $4 \cdot t^4/4 + 2 \cdot t^2/2 + C = t^4 + t^2 + C$. Confira derivando: $4t^3 + 2t$.
- **U4-N2:** $[2t^2]_0^3 = 18$. Geometria: $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 12 = 18$.

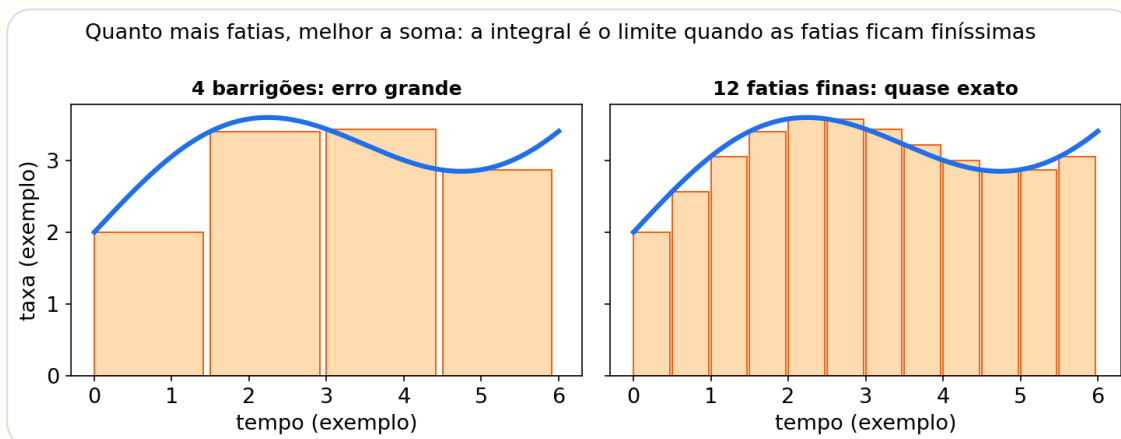
O Prof. Bio comenta cada passo:

Resolvendo o U4-N2 junto com você, por 2 caminhos (antiderivada + triângulo):

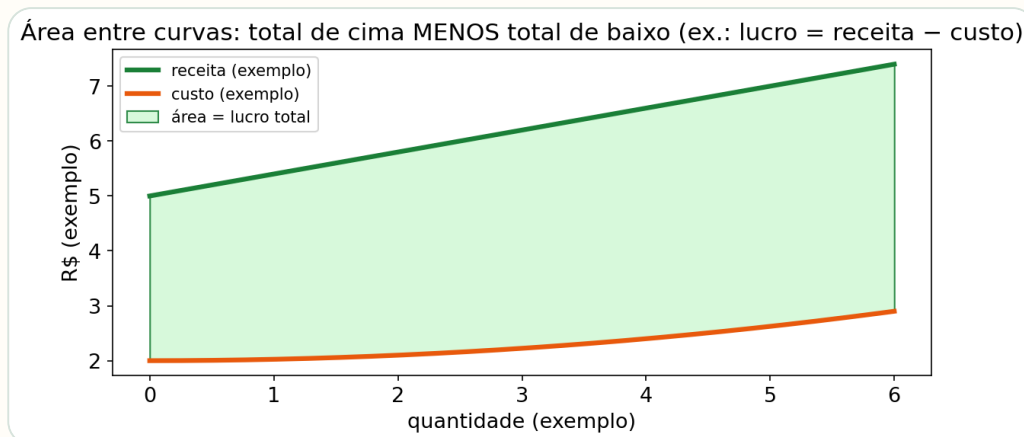
1. Leio $\int_0^3 4t \, dt$ e penso: "é só $4 \cdot 3 = 12$?" Quase multiplico taxa final por tempo — paro, a taxa SOBE, não é retângulo.

2. Acho a antiderivada: $4t$ sobe expoente $\rightarrow 4 \cdot t^2/2 = 2t^2$ (+ C some na definida). Hesito no $4/2$ — confiro derivando: $(2t^2)' = 4t$, ok.
3. Avalio $F(3) - F(0)$: $2 \cdot 9 - 0 = 18$. Quase inverte $F(0) - F(3)$ — corrijo: é de cima MENOS de baixo, senão dá negativo impossível.
4. Confiro pela geometria: base 3, altura $4 \cdot 3 = 12$, triângulo $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 12 = 18$. Bateu com o TFC, respiro aliviado.
5. Fecho com unidade do total (se $4t$ for taxa, 18 é total). Digo: "taxa $\times$ tempinho somado = área = integral".
6. Anoto: se fosse indefinida, + C obrigatório; aqui a definida já resolveu com $F(b) - F(a)$.

Trilha N0 $\rightarrow$ N3 da Unidade 4 (7 novos — do básico ao complexo)



Leitura da figura: à esquerda 4 retângulos largos (erro maior), à direita 12 finos (cola melhor na curva) — afinar aproxima o total. Em sala: pergunte "qual lado erra mais? Por quê?" antes de escrever soma de Riemann.



Leitura da figura: área hachurada entre a curva de cima e a de baixo — total = de cima menos de baixo, de a até b. Em sala: peça para sombrear a lápis "o vão entre as curvas" antes de montar a integral.

Todos os itens abaixo usam **números de exemplo** (fictícios) quando houver contexto biológico.

- **U4-T1 [N0 — aquecer]:** $\int (5t^4 + 3t) dt = ?$ Confira derivando.

Gabarito U4-T1

$5 \cdot t^5/5 + 3 \cdot t^2/2 + C = t^5 + 1,5t^2 + C$. Derivando volta $5t^4 + 3t$. Não esqueça o + C.

- **U4-T2 [N0 — aquecer]:** Se $b'(t) = 4t$ e $b(0) = 2$, ache $b(t)$ e $b(3)$.

Gabarito U4-T2

$b = 2t^2 + C$; $2 = 0 + C \rightarrow b = 2t^2 + 2$; $b(3) = 18 + 2 = 20$. Condição inicial acha o C .

- **U4-T3 [N1 — entender]:** $\int 3t \cdot (t^2 + 4)^2 dt = ?$ ($u = \text{miolo}$).

Gabarito U4-T3

$u = t^2 + 4$, $du = 2t dt \rightarrow 3t dt = 1,5 du \rightarrow 1,5 \cdot u^3/3 + C = 0,5 \cdot (t^2 + 4)^3 + C$. Confira derivando (cadeia).

- **U4-T4 [N1 — entender]:** $\int_0^2 (3 + 2t) dt = ?$ Interprete com unidade g (taxa em g/dia).

Gabarito U4-T4

$[3t + t^2]_0^2 = (6 + 4) - 0 = 10 g$. Taxa $\times$ tempo = total. Média das taxas (3 e 7) = $5 \times 2 = 10$.

- **U4-T5 [N2 — aplicar]:** (número de exemplo) $r(t) = 1 + 0,4t \mu\text{mol}/h$, 0 a 5 h. Total? Confira pela média das taxas.

Gabarito U4-T5

$F = t + 0,2t^2$; $F(5) - F(0) = 5 + 5 = 10 \mu\text{mol}$. Média (1 e 3) = $2 \times 5 = 10$.

- **U4-T6 [N2 — aplicar a tabela]:** (número de exemplo) Use a tabela §0.8, coluna r , $t = 0$ a 4: estime o total por trapézios grosseiros (média das taxas $\times \Delta t$) e compare com a ideia de área.

Gabarito U4-T6

Exemplo: $[0;2]$: média $(2,0 + 3,6)/2 = 2,8 \times 2 = 5,6$; $[2;4]$: $(3,6 + 5,0)/2 = 4,3 \times 2 = 8,6$; soma parcial $\approx 14,2$ (unid. de total). É estimativa grosseira — afinar (fig12) melhora; integral seria o limite desse refino.

- **U4-T7 [N3 — ensinar]:** Explique em 3 linhas por que $\int_0^4 2t dt = 16$ pode ser visto de 3 jeitos (quadrícula, triângulo, TFC), sem fórmula mágica.

Gabarito U4-T7

Modelo: "Contando quadradinhos dá ~ 16 ; triângulo $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8$ dá 16; antiderivada t^2 de 0 a 4 dá 16. Três caminhos, mesmo total." Critério: 3 caminhos + unidade do total.

COMO ENSINAR — COMO ENSINAR ISSO (Unidade 4 — quadrículas antes da fórmula)

Objetivo: aluno conta área antes de antederivar e diz a unidade do total.

Experimento fictício de sala (papel quadriculado):

1. Desenhe $y = 2t$ de 0 a 4. Cada quadradinho = 1×1 .
2. Contem só inteiros. Depois estimem metades. Anotem.
3. Refinem a grade (metade do lado). Recontam. O número vai para 16.
4. Diga a frase-ponte e só então escreva $\int$.
5. Confiram pelo triângulo: $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 16$. Três caminhos, mesma resposta.

Frase para colar no mural: "Derivada pergunta quão rápido; integral pergunta quanto deu no total."

Checklist do professor:

- ☐ Contei quadrículas antes da fórmula?
- ☐ Mostrei que a área sob uma taxa não negativa representa o total, com unidade?
- ☐ Não esqueci o + C na indefinida?
- ☐ Usei condição inicial como "marco zero"?

DIÁRIO DO PROF. BIO — aprendendo junto com você Eu esquecia o + C e somava taxas como se fossem totais — respondia "97,5 por dia" em vez de "97,5 no total". Imagino minha futura sala fictícia: distribuo papel quadriculado, uma aluna conta quadradinhos e pergunta "professor, esse 16 é taxa ou total?" e eu gaguejo. Corrijo: integral de taxa não negativa é área e total, com unidade nova; se houver trechos negativos, a definida dá o acumulado líquido; + C é a família, condição inicial (marco zero) escolhe a curva. Conselho: conte quadrículas grandes, depois finas, antes da fórmula. Como vou ensinar isso: vou exigir "derivando de volta confere?" em toda indefinida e unidade em toda definida.

GUIA PASSO A PASSO — Integral: da taxa ao total com marco zero

Problema fictício de sala de aula (números de exemplo): num experimento didático de absorção de nutriente, a taxa de captação é $r(t) = 5 + 0,4t$ (mg/h) e o pote já tinha 2 mg de nutriente em $t = 0$. Quanto há de nutriente acumulado em $t = 5$ h?

Siga os 12 passos — preencha as lacunas _____ antes do gabarito.

1. **Traduza:** "total em 5 h = função acumulada $A(t)$ avaliada em 5; quem é a derivada de A ? A taxa r ."
2. **Monte o problema:** $A'(t) = 5 + 0,4t$, com condição inicial $A(0) = 2$ (marco zero do pote).
3. **Integre termo a termo (sobe e divide):** $\int 5 \, dt = 5t$; $\int 0,4t \, dt = 0,4 \cdot t^2/2 = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. **Antiderivada geral:** $A(t) = 5t + 0,2t^2 + C$ (o + C é obrigatório na indefinida).
5. **A condição inicial descobre o C:** $A(0) = 2 \rightarrow 2 = 0 + 0 + C \rightarrow C = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. **Curva do processo:** $A(t) = 5t + 0,2t^2 + 2$ — confira derivando: $A' = 5 + 0,4t$ (volta a taxa).
7. **Total em 5 h:** $A(5) = 25 + 0,2 \cdot 25 + 2 = 25 + 5 + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$ mg.
8. **Caminho paralelo (TFC):** $\int_0^5 r \, dt = [5t + 0,2t^2]_0^5 = 25 + 5 = \underline{\hspace{2cm}}$ mg (acúmulo da taxa de 0 a 5).
9. **Some o marco zero:** $30 + 2 = 32$ mg — bate com o passo 7 (duas rotas, mesmo total).
10. **Checagem geométrica grosseira:** a taxa vai de 5 a 7 $\rightarrow$ trapézio com média $(5+7)/2 = 6 \times$ base 5 = 30 ("acúmulo da taxa") + 2 inicial = 32.
11. **Sinal e unidade:** taxa positiva, total positivo e crescente; mg/h $\times$ h = mg — número com unidade, não número mudo.
12. **Frase de sala:** "em 5 h o pote absorveu 30 mg no total; somando o estoque de 2 mg, fecha em 32 mg."

Checklist antes de conferir:

- ☐ Esqueci o + C na antiderivada geral?
- ☐ Usei a condição inicial como marco zero?
- ☐ Confirmei derivando de volta ($A' = r$)?
- ☐ Respondi com unidade (mg) e conferi por 2 caminhos?

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

Passo 3: $0,2t^2$; passo 5: $C = 2$; passo 7: $A(5) = 32 \text{ mg}$; passo 8: $\int_0^5 r \, dt = 30 \text{ mg}$ (+2 do estoque = 32). Comentário: integral definida conta só o acúmulo do intervalo (30); a condição inicial soma o que já existia (2) — confundir os dois totais é erro clássico. Em divergência, vale o programa analítico oficial da UFV.

COMO ENSINAR — Como ensinar isso:

1. Comece pelo pote físico: "já tinha 2 mg; a torneira está derramando $r(t)$ por hora — quanto fecha no fim?"
2. Exija duas rotas no quadro (antiderivada + TFC) conferindo o mesmo total — a coincidência é uma conferência visual.
3. Feche cobrando unidade em cada linha: "30 é absorção; 32 é total no pote — números diferentes com histórias diferentes".

Mini-quiz V/F da Unidade 4

1. (V/F) $\int x^n \, dx = x^{n+1}/(n+1) + C$ ($n \neq -1$).
2. (V/F) Na integral indefinida, o $+ C$ é opcional.
3. (V/F) $\int_0^5 (12+3t) \, dt = 97,5$ (nas unidades do total).
4. (V/F) Probabilidade de ponto isolado em densidade contínua é zero.
5. (V/F) $\int e^{-(0,1t)} \, dt = e^{-(0,1t)} + C$.

Gabarito: 1-V. 2-F (obrigatório na indefinida). 3-V. 4-V. 5-F (falta $\div(-0,1)$: $-10e^{-(0,1t)}+C$).

Resumo da U4 + mínimo de prática

- Sobe expoente, divide, $+ C$; condição inicial $\rightarrow C$.
- u = miolo; definida = $F(b) - F(a)$ = acumulado líquido; com integrando não negativo, é também a área sob a curva.
- Densidade $\neq$ probabilidade de ponto.

Contagem desta unidade: 6 exemplos resolvidos · 9 exercícios com gabarito comentado + 5 do mini-quiz

Unidade 5 — Área sob curva e EDO: crescer, decair, nunca zerar (no modelo)

UNIDADE 5 · ÁREA E EDO

área entre curvas · crescimento e decaimento



Leitura do banner: abertura visual da Unidade 5 — área sob curva e EDO (crescimento e decaimento); ilustrativo, sem dado numérico.

Na sua futura sala...

Aula de microbiologia. Você mostra a curva de decaimento de uma cultura sob desinfetante. Aluno pergunta: "professor, com meia-vida de 15 minutos, em 30 minutos zera tudo, né?" Outro completa: "e se dobrar a dose inicial, a meia-vida dobra também?" Dois erros clássicos em 10 segundos. Presente de grego para professor bem formado.

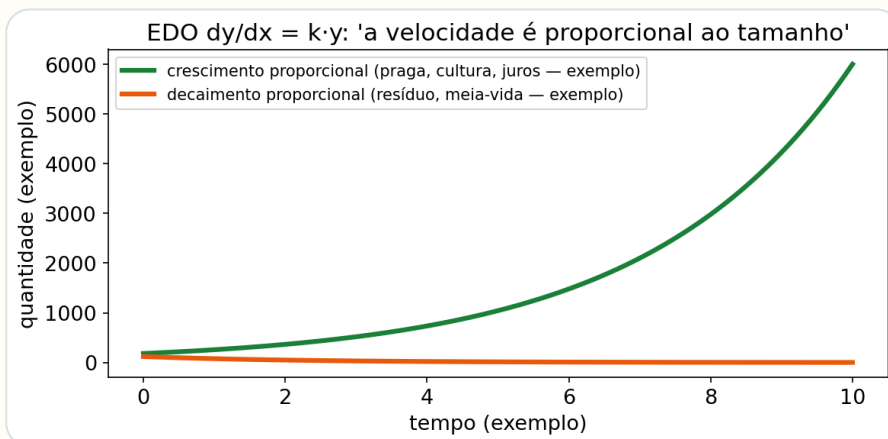
Você responde com calma: "meia-vida é tempo de cair PELA METADE. Cai metade, depois metade da metade... nunca zero na fórmula. E o relógio não depende de quanto você colocou no início." Você desenha: 100% → 50% → 25% → 12,5%... A visualização pode ajudar a preparar a explicação antes de entrar na exponencial.

EDO é a receita que gera a curva; meia-vida é o relógio da curva.

MAPA MENTAL DA UNIDADE 5

- **Área sob taxa** = total (retângulos → integral).
- **EDO $y' = ky$** → solução $y = y_0 \cdot e^{(kx)}$; para $y_0 > 0$, $k > 0$ cresce, $k < 0$ decai e $k = 0$ é constante; $y_0 = 0$ dá a solução nula.
- **Meia-vida no modelo exponencial:** $T = \ln 2 / |k|$, com k constante — depende só de $|k|$, NÃO de y_0 .
- **Nunca zero** no modelo: $(1/2)^n > 0$ sempre.
- **Triagem:** tendência → limite · taxa agora → derivada · total → integral · fórmula $y' = ky$ → EDO.
- **Frase-ponte:** "proporcional ao próprio tamanho: quanto mais tem, mais muda."

Taxa, derivada e EDO: uma taxa média vem de dois valores em um intervalo; a derivada é o limite local de médias encolhendo em uma função contínua. A EDO $y'(t) = ky(t)$ descreve essa curva contínua. Se só temos valores em instantes separados, um passo de cálculo é uma aproximação discreta; não é a derivada nem uma EDO nova.



Prof. Bio diz: "Mostre a figura: curva que sobe cada vez mais íngreme (crescimento) e curva que cai cada vez mais de leve sem encostar no zero (decaimento). Pergunte: 'onde está a metade? E a metade da metade?' Meia-vida vira desenho."

Tópico 5.1 — Área sob a curva: do retângulo à integral (U5.1)

(1) Do que se trata. Taxa → total somando fatias: retângulos → largura → 0 → **integral**. Para taxa não negativa, a integral é a área sob a curva; em geral, é o acumulado líquido com sinal. No EM: quadrículas antes da fórmula.

(2) Por que importa. Área sob taxa não negativa = total acumulado; área sob densidade = probabilidade; a conferência visual ajuda a dar sentido à fórmula.

(3) Receita. f e $[a, b]$ · estime com retângulos · antiderivada · $F(b) - F(a)$ · unidade do total.

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).

$y = 2t$ de 0 a 4: geometria $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 16$; retângulos esquerda 12 / direita 20 / média 16; TFC $[t^2]_0^4 = 16$. Três caminhos .

CURIOSIDADE Esquerda subestima (curva subindo, retângulo baixo demais); direita superestima. A média acerta no meio. Afinar a grade faz os três convergirem para 16. É o limite de novo — U1 morando dentro da U5.

(5) Você faz.

- **Exercício 5.1.1 (= 7.1.1):** $\int_0^5 (12 + 3t) dt = ?$
- **Exercício 5.1.2 (= 7.1.2):** área sob $y = x$ de 0 a 10 (geometria e TFC).

(6) Gabarito comentado.

- **5.1.1:** $[12t + 1,5t^2]_0^5 = 97,5$ (mesmo número da U4 — indefinida+TFC e "área" são o mesmo caminho).
- **5.1.2:** geometria $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 = 50$; TFC $[x^2/2]_0^{10} = 50$.

Tópico 5.2 — EDO separável: $dy/dx = ky$ (crescimento e decaimento) (U5.2)

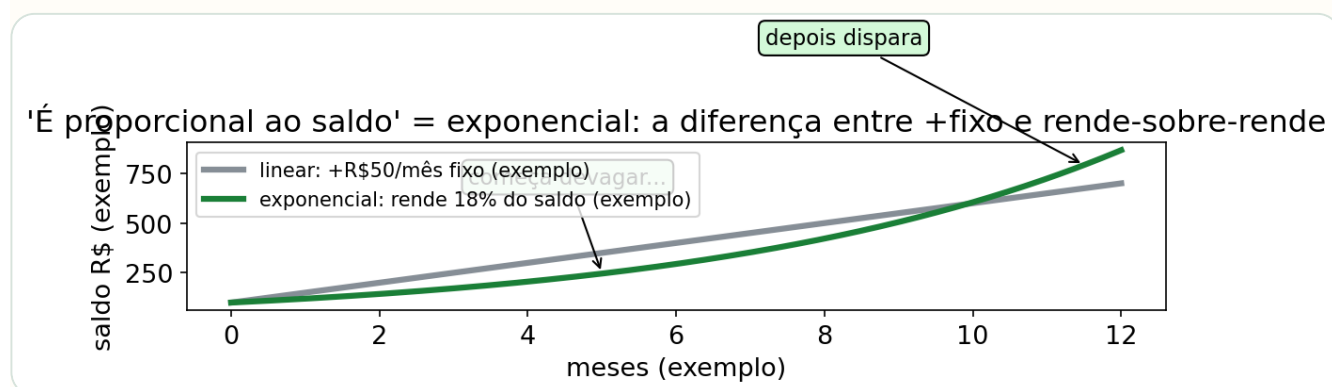
(1) Do que se trata. $y' = k \cdot y$ (taxa proporcional ao tamanho). Se y não for identicamente nula, separe: $dy/y = k dx$ · integre · exponencie · aplique o dado inicial. A solução geral é $y = y_0 \cdot e^{(kx)}$ ($k > 0$ cresce, $k < 0$ decai); $y \equiv 0$ também satisfaz a EDO.

(2) Por que importa. Cultura, decaimento conceitual e conservação — coração da U5; no exemplo, a meia-vida pode ser explicada com linguagem de risco ou vida útil (sem dizer "prazo de zeração").

(3) Receita. Separe · $\ln|y| = kx + C$ · exponencie · dado inicial $\rightarrow y_0$ · confira derivando · sinal antes.

ERRO CLÁSSICO Escrever $y = y_0 + e^{(kx)}$ ou $y = k \cdot e^{(x)}$. Não. É MULTIPLICAÇÃO: y_0 VEZES $e^{(kx)}$. O inicial escala a curva inteira. E o k fica NO EXPOENTE, não multiplicando fora.

CONEXÃO COM SEU CURSO Juros compostos, cultura bacteriana, decaimento: mesma EDO, mesma solução. Assinatura: "quanto mais tem, mais muda por unidade de tempo".



Leitura da figura: duas curvas partindo do mesmo ponto — a reta cresce de forma constante e a exponencial de forma cada vez mais rápida; em pouco tempo a exponencial dispara. Em sala: pergunte "qual das duas é $y' = ky$ e qual é taxa constante?" antes de resolver qualquer EDO.

(4) Exemplo resolvido A — crescimento (número de exemplo).

$N' = 0,6N$, $N(0) = 300 \rightarrow$ separe $dN/N = 0,6 dt \rightarrow \ln N = 0,6t + C \rightarrow N = C_1 e^{(0,6t)} \rightarrow C_1 = 300 \rightarrow N(t) = 300 \cdot e^{(0,6t)}$ (confira: $N' = 180e^{(0,6t)} = 0,6N$).

(4b) Exemplo resolvido B — decaimento e meia-vida (número de exemplo).

$dA/dt = -0,1A$, $A(0) = 500 \rightarrow A(t) = 500 \cdot e^{(-0,1t)}$.

Meia-vida: $1/2 = e^{(-0,1T)} \rightarrow \ln(1/2) = -0,1T \rightarrow T = \ln 2 / 0,1 \approx 0,6931 / 0,1 \approx \mathbf{6,93}$ (unidades de tempo).

$A(10) = 500 \cdot e^{(-1)} \approx 500 \cdot 0,3679 \approx \mathbf{184}$ (36,8%).

Conferência $A' = -50e^{(-0,1t)} = -0,1A$. **No modelo exponencial, nunca zera; a meia-vida não depende de A_0 .**

PAUSA PARA VOCÊ Feche o livro e escreva: solução de $y' = ky$ é...? Meia-vida é...? Respostas: $y_0 e^{(kx)} \cdot \ln 2 / |k|$. Se trocou divisão por multiplicação, refaça o exemplo B linha a linha.

(5) Você faz.

- **Exercício 5.2.1 (= 7.2.1):** $dy/dx = 3y$, $y(0) = 2 \rightarrow y = ?$
- **Exercício 5.2.2 (= 7.2.2):** $dP/dt = 0,15P$, $P(0) = 200 \rightarrow P(t)? P(10)?$ ($e^{1,5} \approx 4,4817$)
- **Exercício 5.2.3** (número de exemplo): $dA/dt = -0,1A$, $A(0) = 500$: fórmula, meia-vida, $A(10)$.

(6) Gabarito comentado.

- **5.2.1: $y = 2e^{(3x)}$.** Comentário: o 3 fica no expoente (não multiplica a função).
- **5.2.2: $P = 200e^{(0,15t)}$; $P(10) = 200 \cdot e^{1,5} \approx 200 \cdot 4,4817 \approx \mathbf{896,3}$.**
- **5.2.3: $500e^{(-0,1t)}$; $\approx \mathbf{6,93}$; $\approx \mathbf{184}$.** Comentário: no modelo exponencial, a meia-vida independe de A_0 ; $10 \approx 1,44$ meias-vidas $\rightarrow 36,8\%$ — não "uma meia-vida e um pouquinho de 50%".

Tópico 5.3 — Área + EDO juntas: as 3 perguntas do Cálculo (U5.3)

(1) Do que se trata. (1) para onde tende? (2) quão rápido muda? (3) quanto acumula? — triagem de ferramenta.

(2) Por que importa. Fecho da formação docente: muitas curvas da situação do EM podem ser lidas com as 3 perguntas do Cálculo I; este é um caminho de leitura, não uma prova de aprendizagem.

(3) Receita de triagem. Tendência $\rightarrow$ limite $\cdot$ taxa agora $\rightarrow$ derivada $\cdot$ total/área $\rightarrow$ integral $\cdot$ fórmula $y'=ky \rightarrow$ EDO.

Prof. Bio diz: "Na prova, antes de calcular, escreva: 'isso é tendência, taxa ou total?' Uma linha de triagem pode ajudar a evitar uma conta longa no rumo errado. Ensine isso ao seu aluno: nomear o problema antes de atacar."

(4) Exemplo resolvido (número de exemplo).

$A(t) = 500e^{(-0,1t)}$: limite ($t \rightarrow \infty$) $\rightarrow 0$ $\cdot$ $A' = -50e^{(-0,1t)} = -0,1A < 0$ (caindo) $\cdot \int_0^\infty |A'| dt = \mathbf{500}$ unidades (total reduzido no modelo) $\cdot$ EDO $dA/dt = -0,1A$ gera a fórmula.

(5) Você faz.

- **Exercício 5.3.1** (número de exemplo): $v(S) = 4S/(2+S)$: lim ao infinito? v' sinal? $\square$ ou $\cap$ perto do teto?
- **Exercício 5.3.2** (número de exemplo): V/F: "Meia-vida 7 h: em 14 h zera." Justifique.

(6) Gabarito comentado.

- **5.3.1:** lim = 4; $v' = [(4)(2+S)-4S]/(2+S)^2 = 8/(2+S)^2 > 0 \rightarrow$ cresce; $v'' = -16/(2+S)^3 < 0 \rightarrow \cap$ (cresce desacelerando até o teto).
- **5.3.2: Falso** — 14 h = 2 meias-vidas $\rightarrow$ sobra $(1/2)^2 = \mathbf{25\%}$; $(1/2)^n$ nunca chega a 0 no modelo. Comentário: meia-vida $\neq$ prazo de zeração.

Exemplo novo da Unidade 5 (para ler com calma)

Exemplo U5-extra (número de exemplo).

Decaimento fictício: $B(t) = 1000 \cdot e^{(-0,2t)}$ (unidades arbitrárias).

Pergunta: meia-vida? Quanto resta após 10 unidades de tempo?

Resolução:

1. $T = \ln 2 / 0,2 \approx 0,6931 / 0,2 \approx \mathbf{3,47}$.
2. $B(10) = 1000 \cdot e^{(-2)} \approx 1000 \cdot 0,1353 \approx \mathbf{135}$ (13,5%).
3. Checagem: $10 \approx 2,88$ meias-vidas $\rightarrow (1/2)^{2,88} \approx 0,136$.
4. Frase: "cai pela metade a cada $\sim 3,5$; em 10 sobra $\sim 13,5\%$; nunca zero na fórmula".

Como explicar para seu aluno: "Dobra o papel ao meio, de novo, de novo... sempre sobra um fiapo. Meia-vida é cada dobra. O fiapo nunca some na matemática. Se a grandeza contar células indivisíveis, uma regra operacional pode declarar extinção quando o modelo cai abaixo de 1; isso é convenção, não resultado da EDO."

2 exercícios novos da Unidade 5 (com gabarito)

- **Exercício U5-N1** (número de exemplo): $y' = -0,5y$, $y(0) = 800$. Dê $y(t)$, a meia-vida e $y(4)$.
- **Exercício U5-N2:** $\int_0^2 3t^2 dt = ?$ Interprete como área/total.

Gabarito:

- **U5-N1:** $y = 800 \cdot e^{(-0,5t)}$; $T = \ln 2 / 0,5 \approx \mathbf{1,39}$; $y(4) = 800 \cdot e^{(-2)} \approx 800 \cdot 0,1353 \approx \mathbf{108}$.
- **U5-N2:** $[t^3]_0^2 = \mathbf{8}$. Área sob $3t^2$ de 0 a 2; se taxa, total = 8 (com unidade do total).

O Prof. Bio comenta cada passo:

Resolvendo o U5-N1 junto com você (EDO + meia-vida sem pressa):

1. Leio $y' = -0,5y$, $y(0) = 800$ e penso: "resposta é $800 + e^{(-0,5t)}$?" Quase somo — paro, é MULTIPLICAÇÃO: y_0 VEZES $e^{(kt)}$.
2. Separo: $dy/y = -0,5 dt$. Integro: $\ln|y| = -0,5t + C$. Exponencio: $y = C_1 \cdot e^{(-0,5t)}$. Hesito no C_1 — uso o inicial: $800 = C_1 \cdot 1$, logo $y = 800 \cdot e^{(-0,5t)}$.
3. Confiro derivando: $y' = 800 \cdot (-0,5) \cdot e^{(-0,5t)} = -0,5y$. Bateu, era esse k no expoente mesmo.
4. Meia-vida: $1/2 = e^{(-0,5T)} \rightarrow -\ln 2 = -0,5T \rightarrow T = \ln 2 / 0,5 \approx 0,6931 / 0,5 \approx \mathbf{1,39}$. Quase escrevo $T = \ln 2 \cdot 0,5$ — corrijo: é DIVIDIDO por $|k|$.
5. Calculo $y(4) = 800 \cdot e^{(-2)} \approx 800 \cdot 0,1353 \approx \mathbf{108}$. Checo: $4 \approx 2,88$ meias-vidas $\rightarrow (1/2)^{2,88} \approx 0,136$, coerente.
6. Fecho com frase de sala: "cai à metade a cada $\sim 1,4$; em 4 sobra $\sim 13,5\%$; nunca zero na fórmula". Lembro: dobrar 800 não muda o relógio.

Trilha N0 → N3 da Unidade 5 (7 novos — do básico ao complexo)

Todos os itens abaixo usam **números de exemplo** (fictícios). Releia a fig06 (cresce sem teto / decai sem zerar) antes de começar.

- **U5-T1 [N0 — aquecer]:** $\int_0^3 2x dx = ?$ Diga o que é área e o que é total.

Gabarito U5-T1

$[x^2]_0^3 = \mathbf{9}$. Geometricamente área do triângulo $\frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 6$; se $2x$ for taxa, 9 é o total (com unidade).

- **U5-T2 [N0 — aquecer]:** $y' = 0,4y$, $y(0) = 50$. Escreva $y(t)$ sem trocar o lugar do k .

Gabarito U5-T2

$y = 50 \cdot e^{(0,4t)}$. $k = 0,4$ fica NO expoente; 50 multiplica (não soma).

- **U5-T3 [N1 — entender]:** (número de exemplo) $dC/dt = -0,3C$, $C(0) = 900$. Dê $C(t)$, a meia-vida e $C(5)$ ($e^{-1,5} \approx 0,2231$).

Gabarito U5-T3

$C = 900 \cdot e^{(-0,3t)}$; $T = \ln 2 / 0,3 \approx 2,31$; $C(5) = 900 \cdot 0,2231 \approx 201$ ($\approx 22\%$). Cai pela metade a cada $\sim 2,3$.

- **U5-T4 [N1 — entender]:** (número de exemplo) Meia-vida 4 h. Que fração resta após 12 h? E após 1 h (deixe em potência de $1/2$)?

Gabarito U5-T4

12 h = 3 meias $\rightarrow (1/2)^3 = 1/8 = 12,5\%$. Após 1 h: $(1/2)^{(1/4)} \approx 0,84$ (84%). Meia-vida não é "prazo de zeração".

- **U5-T5 [N2 — aplicar]:** (número de exemplo) $A(t) = 400 \cdot e^{(0,25t)}$. Calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} A(t)$, $A'(t)$ e interprete $\square_n$ via A .

Gabarito U5-T5

$\lim = +\infty$ (cresce sem teto); $A' = 100 \cdot e^{(0,25t)} > 0$; $A'' = 25 \cdot e^{(0,25t)} > 0 \rightarrow \square$ (sobe acelerando).

- **U5-T6 [N2 — aplicar a tabela]:** (número de exemplo) Use a tabela §0.8: P cresce e S cai. Qual coluna lembra $y' = ky$ crescente? Qual lembra decaimento? Justifique em 2 linhas sem calcular k .

Gabarito U5-T6

P lembra crescimento (sobe cada vez mais devagar ao teto — pista logística, não exponencial pura); S lembra decaimento (cai cada vez mais devagar a 0). Justificativa: sinal da variação + módulo diminuindo no fim.

- **U5-T7 [N3 — ensinar]:** Um aluno diz: "dobrando a dose inicial, a meia-vida dobra". Corrija em 2 linhas + 1 desenho (escada $100 \rightarrow 50 \rightarrow 25$).

Gabarito U5-T7

Modelo: "Dobrar o início não muda o relógio — no modelo exponencial, a meia-vida depende só de $|k|$ ($T = \ln 2 / |k|$). Desenhe $100 \rightarrow 50 \rightarrow 25$ e $200 \rightarrow 100 \rightarrow 50$: mesmos degraus de tempo." Critério: independência de y_0 dentro do modelo + escada.

COMO ENSINAR — COMO ENSINAR ISSO (Unidade 5 — dobrar papel e meia-vida)

Objetivo: aluno desenha $100\% \rightarrow 50\% \rightarrow 25\%$ antes de ver exponencial.

Experimento fictício de sala (papel + quadro):

1. Pegue uma tira de papel. Dobre ao meio. De novo. De novo. "Zerou?"
2. Desenhe a escada $100 \rightarrow 50 \rightarrow 25 \rightarrow 12,5$ no quadro.
3. Pergunte: "dobrar o papel inicial muda o número de dobras para cair à metade? Não. É o relógio da dobra."

4. Diga a frase-ponte e só então escreva $y = y_0 e^{(kx)}$ e $T = \ln 2/|k|$.
5. Caça ao erro: "em 2 meias-vidas zera?" Mostre que sobra 25%.

Frase para colar no mural: "Meia-vida é tempo de sobrar metade — e metade da metade nunca é zero."

Checklist do professor:

- ☐ Desenhei a escada antes da fórmula?
- ☐ Distingui o modelo contínuo (nunca zera) de uma regra operacional para entidades indivisíveis?
- ☐ No modelo exponencial, mostrei que a meia-vida não depende do valor inicial?
- ☐ Fiz triagem tendência/taxa/total?

DIÁRIO DO PROF. BIO — aprendendo junto com você Eu achava que em 2 meias-vidas zerava tudo e que dobrar a dose dobrava a meia-vida — dois erros em 10 segundos, iguais aos dos meus futuros alunos. Imagino minha futura sala fictícia: mostro a escada $100 \rightarrow 50 \rightarrow 25$ e um aluno conclui "então em 30 min zera, né professor?" e outro emenda "com o dobro, demora o dobro?". Corrijo: metade da metade nunca é zero no modelo $(1/2)^n > 0$; e $T = \ln 2/|k|$ só depende do relógio k , não de y_0 . Conselho: desenhe a dobra do papel antes da exponencial. Como vou ensinar isso: vou dobrar uma tira ao meio 3 vezes e perguntar "zerou?" — o fiapo que sobra vira a meia-vida.

GUIA PASSO A PASSO — EDO: decaimento e o relógio da meia-vida

Problema fictício de sala de aula (números de exemplo): uma solução didática decai segundo a EDO $y' = -0,25y$, com $y(0) = 400$ (unidades arbitrárias). O quadro pede: (a) a fórmula $y(t)$; (b) a meia-vida; (c) quanto sobra em $t = 8$; (d) a frase que você diria ao EM sobre "zera ou não zera".

Siga os 12 passos — preencha as lacunas _____ antes do gabarito.

1. **Reconheça a forma:** taxa proporcional ao próprio tamanho, $k = -0,25 \rightarrow$ **decaimento** (sinal negativo = caindo).
2. **Separe as variáveis:** $dy/y = -0,25 dt$.
3. **Integre os dois lados:** $\ln|y| = -0,25t + C$.
4. **Exponencie (é MULTIPLICAÇÃO, não soma):** $y = C_1 \cdot e^{(-0,25t)}$.
5. **Use o dado inicial:** $400 = C_1 \cdot e^0 = C_1 \cdot 1 \rightarrow C_1 = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. **Escreva a solução:** $y(t) = 400 \cdot e^{(-0,25t)}$.
7. **Confira derivando:** $y' = 400 \cdot (-0,25) \cdot e^{(-0,25t)} = -0,25 \cdot y$ — devolveu exatamente a EDO.
8. **Meia-vida:** $1/2 = e^{(-0,25T)} \rightarrow -\ln 2 = -0,25T \rightarrow T = \ln 2/0,25 \approx 0,6931/0,25 \approx \underline{\hspace{2cm}}$ (unidades de tempo).
9. **Quanto sobra em 8:** $y(8) = 400 \cdot e^{(-2)} \approx 400 \cdot 0,1353 \approx \underline{\hspace{2cm}}$.
10. **Cheque pelo relógio:** $8 \approx 2,89$ meias-vidas $\rightarrow (1/2)^{2,89} \approx 0,135$ (mesma resposta por 2 caminhos).
11. **Frase do modelo:** "cai pela metade a cada $\sim 2,8$; nunca zera na fórmula — $(1/2)^n > 0$ sempre; e dobrar o 400 não muda o relógio, pois $T = \ln 2/|k|$ depende só de $|k|$."
12. **Triagem final das 3 perguntas:** tendência (tende a 0, sem zerar) · taxa ($y' = -0,25y < 0$) · total caído no intervalo observado ($\int_0^8 |y'| dt = 400 - y(8) \approx 346$).

Checklist antes de conferir:

- ☐ Escrevi y_0 VEZES $e^{(kt)}$ (não soma)?
- ☐ O k ficou NO expoente?
- ☐ A meia-vida saiu de $T = \ln 2/|k|$ (dividindo)?
- ☐ Distingui o modelo contínuo (nunca zera) de uma regra operacional para entidades indivisíveis?

Gabarito do guia (abrir depois de tentar)

(a) $y(t) = 400 \cdot e^{(-0,25t)}$ (passos 4–6); (b) $T = \ln 2 / 0,25 \approx 2,77$ unidades de tempo; (c) $y(8) \approx 400 \cdot 0,1353 \approx 54$ ($\approx 13,5\%$); (d) modelo nunca zero — $(1/2)^n > 0$ sempre; se y representar uma contagem de entidades indivisíveis, uma regra operacional abaixo de 1 pode declarar extinção, mas essa regra não vem da EDO. Comentário: erros clássicos a vigiar — escrever $400 + e^{(-0,25t)}$, ou $T = \ln 2 \cdot 0,25$ (multiplicando em vez de dividindo). Em divergência, vale o programa analítico oficial da UFV.

COMO ENSINAR — Como ensinar isso:

1. Dobre uma tira de papel ao meio 3 vezes e pergunte "zerou?" — o fiapo que sobra é a meia-vida em ação.
2. Desenhe a escada $400 \rightarrow 200 \rightarrow 100 \rightarrow 50$ no quadro antes de escrever qualquer exponencial, e mostre que dobrar o 400 dá escada $800 \rightarrow 400 \rightarrow 200$ (mesmos degraus de tempo).
3. Caça ao erro final: "em 2 meias-vidas zera?" — sobra 25%; treine a frase "meia-vida é tempo de sobrar metade".

Mini-quiz V/F da Unidade 5

1. (V/F) Solução de $y' = ky$ com $y(0) = y_0$ é $y = y_0 \cdot e^{(kx)}$.
2. (V/F) Meia-vida depende da quantidade inicial.
3. (V/F) No modelo exponencial, a quantidade zera em tempo finito.
4. (V/F) Área sob taxa = total acumulado.
5. (V/F) Para $y_0 > 0$, se $k > 0$ a solução cresce; se $k < 0$, decai.

Gabarito: 1-V. 2-F (no modelo exponencial, a meia-vida usa $|k|$). 3-F (tende a 0, nunca zera). 4-V. 5-V.

Resumo da U5 + mínimo de prática

- Área sob taxa = total; $y' = ky \rightarrow y = y_0 e^{(kx)}$; no modelo exponencial, $T = \ln 2 / |k|$.
- Separe · dado inicial · confira · **nunca zero** no modelo.

Contagem desta unidade: 5 exemplos resolvidos · 8 exercícios com gabarito comentado + 5 do mini-quiz

Bancada de reforço — 10 mistos (faça no fim da U5; ótima para montar prova)

Mistura U1–U5 do jeito que a prova mistura. Contexto biológico + gancho de como você **explicaria** (prática docente). Tente antes do gabarito.

1. **(U1 · nº de exemplo)** Logística fictícia $P(t) = 600 / (1 + 5 \cdot e^{(-0,4t)})$ (número de exemplo). $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = ?$ Frase de sala: o que esse número **é** para a turma do 2º ano do EM?
2. **(U1)** $\lim_{x \rightarrow 5} (x^2 - 25) / (x - 5) = ?$
3. **(U2 · nº de exemplo)** Biomassa: $B(t) = 4t^5 - t^3 + 2$ g (número de exemplo). Ache $B'(t)$ e $B'(1)$.
4. **(U2)** $C(t) = \ln(3t + 2)$. Ache $C'(t)$.
5. **(U3 · nº de exemplo)** Placa retangular $x \cdot y = 72$ cm² e perímetro $P(x) = 2x + 144/x$ (número de exemplo). Ache o x de menor P e classifique. **Explicação docente:** em uma frase sem fórmula mágica, por que dá **quadrado**?
6. **(U3)** $|A'| = 0,15 \cdot A$. Em que A a queda é de **30 unidades/dia**?
7. **(U4)** $\int (5x^4 - 3x^2 + 1) dx = ?$
8. **(U4 · nº de exemplo)** Troca de nutrientes em meio: $r(t) = 4 + 0,3t$ μmol/h nas 6 h (número de exemplo). Total: $\int_{[0 \rightarrow 6]} r(t) dt = ?$ Unidade?
9. **(U5)** $N(0) = 3 \cdot 10^4$, meia-vida 15 min sob desinfetante (número de exemplo). Ache k e $N(t)$.
10. **(U5)** $N' = 0,1N$, $N(0) = 250$. Ache $N(t)$ e $N(8)$. **Gancho de aula:** por que o modelo "nunca zera" e o que você diz quando um aluno pergunta se a população "vai durar para sempre"?

Gabarito comentado da bancada

- **1:** $\lim = 600$. Aqui $K = 600$ é o limite do modelo, e $P_0 = 600/(1+5) = 100$ é o valor inicial. A exponencial some; sobra o teto. Explicação de EM: "é o teto previsto pelo modelo — a curva se **aproxima**, nunca **bate** no teto" (tender $\neq$ atingir).
- **2:** **10**. Comentário: fatora $(x-5)(x+5)/(x-5) \rightarrow x+5 \rightarrow 5+5$. O "0/0" é convite, não resposta.
- **3:** $B'(t) = 20t^4 - 3t^2$; $B'(1) = 20 - 3 = 17$ g/h. Comentário: desce o expoente, diminui em 1; constante morre.
- **4:** $C'(t) = 3/(3t + 2)$. Comentário: $(\ln u)' = u'/u$ — miolo $3t+2$, derivada do miolo 3.
- **5:** $P'(x) = 2 - 144/x^2 = 0 \rightarrow x^2 = 72 \rightarrow x^* = \sqrt{72} \approx 8,5$ cm ($y = 72/x \approx 8,5$ — **quadrado**). $P'' = 288/x^3 > 0 \rightarrow$ **mínimo**. Explicação sem fórmula mágica: "com a área de 72 cm² fixada, o menor pedaço de cerca vem quando os dois lados ficam iguais; aumentar um lado obriga a encurtar o outro, mas não troca um pelo outro sem aumentar o perímetro."
- **6:** $0,15 \cdot A = 30 \rightarrow A = 200$. Comentário: proporcional ao resto — quanto mais resta, mais cai por dia.
- **7:** $x^5 - x^3 + x + C$. Comentário: sobe e divide; **+ C** na indefinida.
- **8:** $F(t) = 4t + 0,15t^2$; $F(6) - F(0) = 24 + 5,4 = 29,4$ μmol . Comentário: $\mu\text{mol}/h \times h = \mu\text{mol}$.
- **9:** $k = -\ln 2/15 \approx -0,0462$ por min; $N(t) = 3 \cdot 10^4 \cdot e^{(-0,0462t)}$ (t em min). Comentário: meia-vida manda em $|k|$; $N(0)$ não entra no tempo de meia-vida.
- **10:** $N(t) = 250 \cdot e^{(0,1t)}$; $N(8) = 250 \cdot e^{(0,8)} \approx 250 \cdot 2,2255 \approx 556$. Como $0,1 > 0$, para $t \geq 0$ a solução cresce e tende a $+\infty$; ela não se aproxima de zero no futuro observado. "Nunca zera" descreve a positividade da exponencial, não garantia de crescimento ilimitado em biologia. Frase de aula: "a fórmula descreve a tendência enquanto as hipóteses valem; ela não garante que a população dure para sempre."

Contagem da bancada: 10 exercícios mistos com gabarito comentado (bônus; não contam no mínimo da unidade). Eles já trazem o **gancho de explicação** — pratique em voz alta.

PAUSA PARA VOCÊ Escolha 2 itens da bancada e explique em voz alta como se fosse para o EM, gravando 3 minutos. Ouça: você disse a frase-ponte antes do símbolo? Disse a unidade? Antecipou o erro?

Banco extra B1–B10 (mistos U1–U5 — números de exemplo, com gabarito)

Todos os itens abaixo usam **números de exemplo** (fictícios). Nenhum dado oficial, DOI ou referência externa foi inventado. Em divergência, vale o programa oficial.

- **B1 [U1]:** $\lim (x \rightarrow 3) (x^2 - 9)/(x - 3) = ?$ Diga em frase o que 0/0 significou aqui.

Gabarito B1

$(x-3)(x+3)/(x-3) = x+3 \rightarrow 6$. 0/0 foi convite para fatorar, não resposta.

- **B2 [U1 · tabela §0.8]:** (número de exemplo) Com a coluna P, estime a variação média em [6;8] (690 $\rightarrow$ 858). A variação sugere que o limite está perto ou longe?

Gabarito B2

$(858-690)/2 = 84$ células/(mL·h). Ainda positivo, mas menor que 119,5 de [4;6] — o achatamento é compatível com aproximação ao teto (~ 1000); os dados, sozinhos, não provam o limite.

- **B3 [U2]:** $f(t) = 2t^4 - 5t^2 + 3t$. Calcule $f'(t)$ e $f'(1)$.

Gabarito B3

$f' = 8t^3 - 10t + 3$; $f'(1) = 8 - 10 + 3 = 1$. Potência termo a termo.

- **B4 [U2]:** (número de exemplo) Para $t \geq 0$, $D(t) = 500 \cdot e^{(-0,2t)}$. Ache $D'(t)$, diga o sinal e escreva uma frase biológica (1 linha).

Gabarito B4

$D'(t) = -100 \cdot e^{(-0,2t)} = -0,2D(t) < 0 \rightarrow$ a quantidade cai, e o módulo da taxa diminui. Pele $\times$ miolo $(-0,2)$.

- **B5 [U3]:** $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$. Ache críticos e classifique (use f'').

Gabarito B5

$f' = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3) = 3(x-1)(x-3) \rightarrow$ críticos $x = 1$ e $x = 3$; $f'' = 6x - 12$: $f''(1) = -6 < 0 \rightarrow$ **máx local** ($f = 4$); $f''(3) = 6 > 0 \rightarrow$ **mín local** ($f = 0$).

- **B6 [U3 · número de exemplo]:** $g(P) = 0,5 \cdot P \cdot (1 - P/800)$. Onde a taxa é máxima? Valor? Explique K vs $K/2$ em 1 linha.

Gabarito B6

$P^* = 400$ ($= K/2$); $g = 0,5 \cdot 400 \cdot 0,5 = 100$ unid./tempo. $K = 800$ é teto da população; $K/2$ é pico da velocidade.

- **B7 [U4]:** $\int (6x^5 - 4x^3 + 2) dx = ?$ Confira derivando.

Gabarito B7

$x^6 - x^4 + 2x + C$. Derivando: $6x^5 - 4x^3 + 2$.

- **B8 [U4 · número de exemplo]:** $s(t) = 3 + 0,6t$ (g/dia), 0 a 4 dias. Compare a taxa média com o total acumulado $\int_0^4 s(t) dt$ e dê o total com unidade.

Gabarito B8

Como s é linear, a taxa média é $(3 + 5,4)/2 = 4,2$ g/dia. A função acumulada é $S'(t) = s(t)$ e $S(t) = 3t + 0,3t^2$; $S(4) - S(0) = 12 + 4,8 = 16,8$ g. Taxa média $\times$ tempo = total.

- **B9 [U5 · número de exemplo]:** $y' = 0,25y$, $y(0) = 120$. Dê $y(t)$, $y(6)$ ($e^{1,5} \approx 4,4817$) e diga se há teto.

Gabarito B9

$y = 120 \cdot e^{(0,25t)}$; $y(6) = 120 \cdot 4,4817 \approx 538$. Sem teto ($\rightarrow +\infty$); exponencial pura não tem K .

- **B10 [U5 · número de exemplo · como ensinar]:** No modelo exponencial, a meia-vida é 6 h e $N(0) = 1000$ (fictício). Quanto resta após 18 h? Escreva a frase que você diria ao EM para separar a curva contínua de uma regra operacional discreta.

Gabarito B10

18 h = 3 meias-vidas no modelo exponencial $\rightarrow (1/2)^3 = 1/8 \rightarrow 125^{**}$. Frase: "cada 6 h sobra metade da metade — 1000 $\rightarrow$ 500 $\rightarrow$ 250 $\rightarrow$ 125; metade nunca é zero na fórmula. Se a quantidade for uma contagem de células, uma regra operacional abaixo de 1 pode declarar extinção; essa regra é uma convenção do exemplo discretizado, não uma conclusão automática da EDO contínua."

Complemento v5 — 30 exercícios de leitura, aplicação e validade

Todos os números e contextos são fictícios. As sugestões de mini-aula, rubricas, linguagem e participação são **propostas de desenho instrucional**, não comprovação de aprendizagem; não devem ser apresentadas como evidência. A prática inclusiva oferece tabelas, gráficos, frases, símbolos e modelos como várias formas de representar, sem inferir falta de capacidade a partir de uma resposta isolada.

Recorte de completude do curso

- **Derivação implícita, trigonométrica e de ordens superiores:** se $F(x, y(x)) = 0$, então $F_x + F_y y' = 0$ e $y' = -F_x / F_y$ quando $F_y \neq 0$; $(\sin u)' = u' \cos u$, $(\cos u)' = -u' \sin u$, $(\tan u)' = u' \sec^2 u$. Depois, f'' mede a variação de f' ; f''' mede a variação de f'' . A sucessão formal não garante, sozinha, interpretação física ou biológica.
- **Taxas relacionadas:** quando duas grandezas dependem do mesmo tempo, diferencie a relação e inclua d/dt em cada grandeza; ex.: $V = (4/3)\pi r^3$ fornece $dV/dt = 4\pi r^2 \cdot dr/dt$. Trabalhe no instante, com unidades e em uma faixa em que o modelo seja aplicável.
- **Assíntotas e traçado de curva:** registre domínio, interceptos, limites, assíntotas horizontais $y=L$ e verticais $x=a$; marque intervalos de sinal de f' e de f'' antes de desenhar. Para $x \rightarrow \pm\infty$, uma oblíqua pode ser testada por $m = \lim f(x)/x$ e $b = \lim [f(x) - mx]$, quando esses limites existem e $f(x) - (mx+b) \rightarrow 0$. O traçado organiza hipóteses; não substitui verificar o domínio nem o significado das grandezas.
- **Integração por partes:** para $\int u \cdot dv = uv - \int v \cdot du$, escolha u , encontre dv e confirme as duas derivadas. Exemplo: $\int x \cdot e^x dx = x e^x - \int e^x dx = (x-1)e^x + C$. A escolha deve deixar a integral restante mais simples; grandezas físicas precisam conservar unidades em cada etapa.

A. Três exercícios por unidade — 15 itens

Unidade 1 — limites

V5-E01 [U1 · representação/leitura de dados]

Use a tabela §0.8: $P(4)=451$, $P(10)=965$ e $P(20)=997$ células/mL. Compare as taxas médias em $[4, 10]$ e $[10, 20]$. Um aluno diz: "nas duas janelas a cultura cresce à mesma taxa, pois sobe nas duas".

Solução V5-E01

- **Matemática:** $m_1 = (965 - 451) / (10 - 4) = 514 / 6 \approx 85,67$; $m_2 = (997 - 965) / (20 - 10) = 32 / 10 = 3,2$ células/(mL·h). A segunda taxa é cerca de $3,2 / 85,67 \approx 0,037$ da primeira.
- **Leitura pedagógica:** as duas janelas precisam de cabeçalho e frase; a queda da inclinação sugere aproximação do teto, mas não prova qual é o limite.

- **Unidade/domínio/método:** $t \geq 0$; unidades (células/mL)/h ; método da taxa média por intervalos, não derivada de um ponto.
- **Plausibilidade:** ambas são positivas, mas a segunda é muito menor, coerente com a desaceleração visual da tabela.
- **Erro comum:** dizer que “subiu” basta ou comparar 997 com 965 sem dividir pelo tempo.
- **Limite do modelo:** com poucas linhas, a aproximação a 1000 é uma leitura plausível, não evidência de limite nem de mecanismo causal.

V5-E02 [U1 · aplicação]

Uma enzima fictícia tem velocidade $v(S) = (60 \text{ } \mu\text{mol/min}) \cdot S / (5 + S)$, com S e 5 na mesma unidade de concentração. Calcule $\lim_{S \rightarrow \infty} v(S)$ e explique se a velocidade pode crescer sem limite.

Solução V5-E02

- **Matemática:** dividindo numerador e denominador por S , $v = 60 / (1 + 5/S) \rightarrow 60 / (1 + 0) = 60 \text{ } \mu\text{mol/min}$.
- **Leitura pedagógica:** a quantidade de substrato pode crescer, mas a velocidade do modelo se aproxima de um teto.
- **Unidade/domínio/método:** domínio físico $S \geq 0$ (o domínio algébrico é $S \neq -5$); como $5/S$ é adimensional, o parâmetro 60 carrega a unidade da velocidade, $\mu\text{mol/min}$; método: identificar o limite no infinito dividindo por S .
- **Plausibilidade:** $0 \leq v < 60$ para $S \geq 0$, e valores crescentes de S aproximam 60 sem ultrapassá-lo.
- **Erro comum:** substituir literalmente $S = \infty$ ou concluir que o numerador “maior” implica velocidade infinita.
- **Limite do modelo:** a saturação vem dessa forma algébrica; o modelo não inclui inibição, comportamento cooperativo, variação de pH ou limites de difusão.

V5-E03 [U1 · equívoco/crítica]

Para $P(t) = 1000 / (1 + 9e^{-(0,4t)})$, uma estudante afirma: “em $t = 20$, $P \approx 997$; portanto no instante seguinte a curva atinge 1000”. Diagnostique a frase sem depreciar a leitura da tabela.

Solução V5-E03

- **Matemática:** o déficit é $D(t) = 1000 - P(t) = 9000e^{-(0,4t)} / (1 + 9e^{-(0,4t)}) > 0$; $D(20) \approx 3,01$ e $D(30) \approx 0,055$ células/mL. Assim $P(20) \approx 997,0$ e $P(30) \approx 999,94$, enquanto $\lim_{t \rightarrow \infty} P = 1000$.
- **Leitura pedagógica:** valide a observação “está muito perto” e separe proximidade de igualdade: “a curva se aproxima de 1000”.
- **Unidade/domínio/método:** t em meses, P em células/mL, $t \geq 0$; método: ler a tabela, calcular o déficit e verificar o limite.
- **Plausibilidade:** o déficit diminui, mas continua positivo; a curva não salta para o teto.
- **Erro comum:** “chegar perto” como “atingir”, ou usar o arredondamento 997 como valor exato.
- **Limite do modelo:** a não atingição em tempo finito vem da exponencial positiva; o modelo não incorpora deposição, sazonalidade ou mudança de capacidade suporte.

Unidade 2 — derivadas

V5-E04 [U2 · representação/leitura de dados]

A tabela de uma curva fictícia diz $B(0)=0$, $B(1)=1$, $B(1,1)=1,331$ e $B(2)=8$, com t em h e B em g. Compare as taxas médias e, separadamente, calcule a derivada em $t=1$ da expressão $B(t)=t^3$ g; não tente inferir a derivada apenas de poucas observações.

Solução V5-E04

- **Matemática:** $m_{[0,1]}=(1-0)/1=1$; $m_{[1,2]}=(8-1)/1=7$; $m_{[1;1,1]}=(1,331-1)/0,1=3,31$ g/h. Por outro lado, $B'(t)=3t^2$, logo $B'(1)=3$ g/h.
- **Leitura pedagógica:** as médias mudam porque a curva fica mais íngreme; o “agora” é o valor-limite das médias localmente próximas a 1. A taxa média vem dos dados; a derivada vem da expressão $B(t)=t^3$ e não de apenas quatro observações.
- **Unidade/domínio/método:** $t \geq 0$, B em g; método: quociente de diferença e regra da potência.
- **Plausibilidade:** a média à direita em $[1;1+h]$ é $3+h$; ao encolher a janela ($h \rightarrow 0^+$), tende a 3 g/h. As janelas mais largas dão taxas menores ou maiores conforme sua posição.
- **Erro comum:** responder 7 g/h como velocidade em $t=1$ ou 3 g como valor de $B(1)$.
- **Limite do modelo:** o polinômio vale no domínio considerado, mas não representa saturação e para $t < 0$ pode assumir quantidades negativas.

V5-E05 [U2 · aplicação]

A liberação fictícia de oxigênio é $O(t)=2t^2+0,5t$ μmol , com t em min. Encontre a taxa em $t=3$ min e estime quanto é liberado entre 2,9 e 3,1 min.

Solução V5-E05

- **Matemática:** $O'(t)=4t+0,5$; $O'(3)=12,5$ $\mu\text{mol/min}$. A aproximação linear para $\Delta t=0,2$ min dá $\Delta O \approx 12,5 \cdot 0,2 = 2,5$ μmol . Aqui o incremento é **exatamente** $O(3,1)-O(2,9)=2,5$ μmol , porque a taxa varia linearmente e a janela é simétrica em torno de $t=3$.
- **Leitura pedagógica:** 19,5 μmol é o total até 3 min; 12,5 $\mu\text{mol/min}$ é a velocidade agora; 2,5 μmol é a pequena variação local.
- **Unidade/domínio/método:** $t \geq 0$; μmol e $\mu\text{mol/min}$; método: derivada por potência e aproximação linear local.
- **Plausibilidade:** a taxa é positiva e o incremento permanece pequeno perto de 3 min.
- **Erro comum:** usar $O(3)=18+1,5=19,5$ como taxa ou omitir a unidade de tempo.
- **Limite do modelo:** a estimativa linear pressupõe taxa quase constante na janela; $O(t)$ não inclui fotoinibição, limitação de substrato ou ruído.

V5-E06 [U2 · equívoco/crítica]

Um estudante afirma que, para $H(t)=t^2e^{(-0,1t)}$, basta derivar t^2 e esquecer o segundo fator. Corrija e interprete $H'(5)$.

Solução V5-E06

- **Matemática:** $H'=2te^{(-0,1t)}+t^2(-0,1)e^{(-0,1t)}=e^{(-0,1t)}(2t-0,1t^2)$; $H'(5)=e^{(-0,5)}(10-2,5) \approx 4,55$ células/dia.

- **Leitura pedagógica:** a regra do produto responde “duas coisas mudam juntas”; a cadeia responde “o expoente também muda”.
- **Unidade/domínio/método:** t em dias, $-0,1$ tem unidade dia^{-1} e o coeficiente implícito de t^2 deve ter unidade células/ dia^2 , de modo que H fique em células; $t \geq 0$; métodos: produto e cadeia.
- **Plausibilidade:** em $t=5$, o termo devido ao crescimento de t^2 é positivo, mas o termo devido ao decaimento exponencial é negativo; a soma ainda é positiva, então H está crescendo.
- **Erro comum:** obter apenas $2te^{(-0,1t)}$ ou esquecer o fator $-0,1$.
- **Limite do modelo:** a expressão não se sustenta como população realista por muito tempo; seu crescimento desacelera e depois a derivada muda de sinal.

Unidade 3 — aplicações da derivada

V5-E07 [U3 · representação/leitura de dados]

$N' = 0,4N$, $N(0) = 50$, com t em h e N em células. Represente uma pequena tabela e compare a frase “a população cresce a 0,4 célula por hora” com o modelo.

Solução V5-E07

- **Matemática:** $N = 50e^{(0,4t)}$, logo $N(0,1,2,3) \approx (50; 74,7; 111,6; 166,0)$. Os incrementos são $24,7$; $36,9$; $54,4$, e $N'(t) = 20e^{(0,4t)}$.
- **Leitura pedagógica:** $0,4$ é uma constante de taxa proporcional por hora; a taxa absoluta depende de N e cresce com o tempo.
- **Unidade/domínio/método:** $0,4 \text{ h}^{-1}$; $t \geq 0$; método: solução exponencial, tabela e leitura do sinal.
- **Plausibilidade:** a curva sobe e fica mais íngreme; $N' = 0,16N > 0$.
- **Erro comum:** tomar o coeficiente $0,4$ como número de células por hora.
- **Limite do modelo:** a exponencial pura não tem teto e, portanto, não deve ser usada sem crítica quando os recursos forem limitados.

V5-E08 [U3 · aplicação]

Uma vesícula esférica fictícia tem $V = (4/3)\pi r^3$, com r em mm. Se $dV/dt = 12\pi \text{ mm}^3/\text{min}$ e $r = 3 \text{ mm}$, encontre dr/dt .

Solução V5-E08

- **Matemática:** $dV/dt = 4\pi r^2 \cdot dr/dt$; logo $12\pi = 36\pi \cdot dr/dt$ e $dr/dt = 1/3 \text{ mm/min}$.
- **Leitura pedagógica:** mesmo com taxa de volume constante, o raio muda mais devagar quando a vesícula está maior.
- **Unidade/domínio/método:** $r > 0$; método: derivada da cadeia em $r(t)$, não em uma constante.
- **Plausibilidade:** a relação de área $4\pi r^2$ faz a velocidade radial diminuir com o raio.
- **Erro comum:** derivar r^3 como $3r^2$ e esquecer dr/dt , ou responder 3 mm/min .
- **Limite do modelo:** a aproximação esférica, o volume e suas taxas são idealizados e não incluem deformação, viscosidade nem resistência do meio.

V5-E09 [U3 · equívoco/crítica]

Um canteiro retangular tem área fixa de 100 m^2 . O estudante escolhe $x = 8 \text{ m}$ e $y = 12,5 \text{ m}$, dizendo “esse é o melhor formato”. Investigue a decisão pelo perímetro.

Solução V5-E09

- **Matemática:** $y=100/x$ e $P=2x+200/x$; $P'=2-200/x^2=0$ implica $x^2=100$, logo $x=10$; $P''=400/x^3>0$ indica mínimo. O perímetro mínimo é $P(10)=20+20=40$ m.
- **Leitura pedagógica:** em $x=8$, $P'=2-200/64=-1,25$: aumentar x ainda diminui o perímetro; “mais comprido” não é automaticamente melhor.
- **Unidade/domínio/método:** $x>0$, área em m^2 , perímetro em m; método: restrição, derivada e classificação.
- **Plausibilidade:** o quadrado 10×10 usa 40 m de borda; $8\times 12,5$ usa 41 m.
- **Erro comum:** parar em um par plausível sem explicitar que o objetivo é minimizar o perímetro.
- **Limite do modelo:** só a área está fixada; no uso real também pode haver largura, acesso, sombreamento e forma não retangular.

Unidade 4 — integrais

V5-E10 [U4 · representação/leitura de dados]

Uma taxa fictícia é $r(t)=1+2t$ $\mu\text{mol/h}$, para $0\leq t\leq 2$. Compare o gráfico verbal “a reta sobe de 1 a 5” com trapézios e a integral.

Solução V5-E10

- **Matemática:** valores 1, 3, 5; cada trapézio de base 1 tem área $(1+3)/2=2$ e $(3+5)/2=4$, somando 6. A TFC dá $[t+t^2]_0^2=2+4=6$ μmol .
- **Leitura pedagógica:** em reta, a altura média exata em cada intervalo é a média das duas extremidades; a conta pode narrar o acúmulo.
- **Unidade/domínio/método:** $\mu\text{mol/h} \times h = \mu\text{mol}$; $t \in [0, 2]$ h; métodos: trapézio e antiderivada.
- **Plausibilidade:** taxa média $(1+5)/2=3$ $\mu\text{mol/h}$; $3 \cdot 2=6$ μmol confirma.
- **Erro comum:** somar $1+3+5=9$ e chamar de μmol , sem multiplicar pelo tempo.
- **Limite do modelo:** a igualdade do trapézio depende de r ser linear; a tabela não estabelece uma relação causal.

V5-E11 [U4 · aplicação]

A massa absorvida $A(t)$ tem $A'(t)=3+0,5t$ mg/h, $A(0)=4$ mg e $0\leq t\leq 6$ h. Quantidade foi absorvida no período e qual era a massa final?

Solução V5-E11

- **Matemática:** $A(t)=3t+0,25t^2+C$; $A(0)=4$ dá $C=4$. Quantidade absorvida: $\int_0^6 (3+0,5t)dt=[3t+0,25t^2]_0^6=18+9=27$ mg; $A(6)=31$ mg.
- **Leitura pedagógica:** 27 mg é o que entrou; 31 mg é o estoque final, pois os 4 mg iniciais já estavam lá.
- **Unidade/domínio/método:** t em h, taxa mg/h, total mg; métodos: TFC e condição inicial.
- **Plausibilidade:** taxa positiva e massas sempre não negativas; $4+27=31$.
- **Erro comum:** responder 31 mg à pergunta “quanto foi absorvido” ou chamar 27 mg de taxa.
- **Limite do modelo:** supõe captação exatamente linear e conservação perfeita; não representa perdas ou retenção.

V5-E12 [U4 · equívoco/crítica]

Para o perfil adimensional $y = x e^x$, uma estudante afirma que $\int_0^1 y \, dx = (\int_0^1 x \, dx) (\int_0^1 e^x \, dx)$. Use integração por partes para corrigir.

Solução V5-E12

- **Matemática:** $u=x$, $dv=e^x dx$, $du=dx$, $v=e^x$; $I=[xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e-1) = 1$. A falsa multiplicação daria $(1/2)(e-1) \approx 0,859$.
- **Leitura pedagógica:** a integral não multiplica; a linearidade vale para somas, não para produtos. A integração por partes “tira” a parte derivada.
- **Unidade/domínio/método:** exercício adimensional em $[0, 1]$; método: integração por partes e verificação por diferenciação.
- **Plausibilidade:** $x e^x$ cresce de 0 a e em uma largura 1, então a área 1 é compatível.
- **Erro comum:** $\int fg = (\int f)(\int g)$; escolher $u=e^x$ deixa $\int x e^x du$ mais difícil.
- **Limite do modelo:** antes de aplicar a fórmula a grandezas físicas, deve-se declarar unidades e coeficientes; a conta numérica isolada não representa dinâmica.

Unidade 5 — área e EDO

V5-E13 [U5 · representação/leitura de dados]

A tabela mostra $N(0)=100$, $N(T)=50$, $N(2T)=25$ e $N(3T)=12,5$. Compare a tabela com a frase “perde 50 pontos percentuais em cada período”.

Solução V5-E13

- **Matemática:** cada passo multiplica por $1/2$; logo $N(t)=100e^{-(\ln 2/T)t}$ e $N' = -(\ln 2/T)N$.
- **Leitura pedagógica:** “cai à metade” descreve o fator; no modelo exponencial, a mesma meia-vida se repete, enquanto “perde 50 pontos percentuais” só descreve $100 \rightarrow 50$, porque $50 \rightarrow 25$ perde 25 pontos.
- **Unidade/domínio/método:** $T > 0$ em unidades de tempo; $\ln 2/T$ tem unidade tempo^{-1} ; método: comparação proporcional e EDO separável.
- **Plausibilidade:** $100 \rightarrow 50 \rightarrow 25 \rightarrow 12,5$ mantém a mesma razão e o mesmo relógio.
- **Erro comum:** subtrair 50 em toda etapa ou dizer que 12,5% é metade de 50%.
- **Limite do modelo:** $N \rightarrow 0$ sem atingir zero; para quantidades inteiras, “extinção” pode ser uma regra operacional.

V5-E14 [U5 · aplicação]

Uma solução didática fictícia satisfaz $C' = -0,1C$, $C(0)=500$. Calcule $C(5)$ e a taxa de decaimento em $t=5$, usando unidades de min e células.

Solução V5-E14

- **Matemática:** $C=500e^{(-0,1t)}$; $C(5)=500e^{(-0,5)} \approx 303,3$ células. $C' = -50e^{(-0,1t)}$, logo $C'(5) \approx -30,33$ células/min.
- **Leitura pedagógica:** 303,3 é a quantidade presente; -30,33 células/min é a velocidade instantânea naquele instante.
- **Unidade/domínio/método:** $t \geq 0$; método: solução da EDO e derivação da solução.
- **Plausibilidade:** a solução diminuiu, mas a taxa negativa tornou-se menos negativa em módulo.

- **Erro comum:** usar 303,3 como taxa ou escrever $c(5)$ sem unidades.
- **Limite do modelo:** não há zero exato, flutuação, morte, reação externa ou reação oposta; a meia-vida é 6,93 min.

V5-E15 [U5 · equívoco/crítica]

Dois grupos fictícios seguem $D' = -0,25D$, com $D(0) = 400$ ou 800 . Um estudante afirma que dobrar a quantidade inicial dobra a meia-vida. Diagnostique.

Solução V5-E15

- **Matemática:** $1/2 = e^{(-0,25T)}$ para os dois, então $T = \ln 2 / 0,25 \approx 2,77$ unidades de tempo. As curvas são $400e^{(-0,25t)}$ e $800e^{(-0,25t)}$.
- **Leitura pedagógica:** o valor inicial muda o tamanho; no modelo exponencial, a constante k define o relógio da mesma EDO.
- **Unidade/domínio/método:** $t \geq 0$; $k = -0,25 \text{ tempo}^{-1}$; método: meia-vida por solução da EDO.
- **Plausibilidade:** $800 \rightarrow 400$ e $400 \rightarrow 200$ levam o mesmo tempo.
- **Erro comum:** multiplicar a meia-vida por y_0/y_0' ou confundir meia-vida com “sobra absoluta de metade da dose inicial”.
- **Limite do modelo:** a independência vale para esta EDO linear de primeira ordem; outros processos podem ter relógio dependente do estado.

B. Exercícios integrados — 10 itens

V5-E16 [integrado · leitura equivocada de um estudante]

Para a função por partes $N(t) = 10 + 10t$ se $0 \leq t < 2$ e $N(t) = 30 \cdot 2^{(t-2)}$ se $t \geq 2$, com N em células/mL e t em meses, um estudante diz que há descontinuidade porque “a fórmula muda”.

Solução V5-E16

- **Matemática:** $\lim_{(t \rightarrow 2^-)} N = 10 + 20 = 30$; $\lim_{(t \rightarrow 2^+)} N = 30 \cdot 2^0 = 30$; $N(2) = 30$. As laterais e o valor coincidem, logo há continuidade em 2.
- **Leitura pedagógica:** trocas de expressão podem emendar; a pergunta é se o valor “cola”, não quantas fórmulas existem.
- **Unidade/domínio/método:** $t \geq 0$ em meses, N em células/mL; método: limites laterais e comparação com o valor no ponto.
- **Plausibilidade:** $N(0) = 10$, e as duas expressões descrevem 30 exatamente na mudança.
- **Erro comum:** associar cada expressão a um salto sem comparar as laterais.
- **Limite do modelo:** a continuidade local não prova continuidade em todos os mecanismos biológicos possíveis.

V5-E17 [integrado · comparação entre tabela, gráfico e verbalização]

Na tabela §0.8, a taxa r vale 5,0, 5,3 e 5,1 $\mu\text{mol/h}$ em $t = 4, 5, 6$ h. Escreva uma frase precisa sobre “quando a taxa é máxima”.

Solução V5-E17

- **Matemática:** a inclinação de r muda de sinal: $\Delta r/\Delta t = 0,3$ em $[4, 5]$ e $-0,2$ em $[5, 6]$, em $\mu\text{mol}/\text{h}^2$. Isso sugere mudança de direção da taxa entre as amostras, mas o maior valor observado de r é $5,3 \mu\text{mol}/\text{h}$ em $t=5 \text{ h}$.
- **Leitura pedagógica:** “O maior valor da tabela ocorre em 5 h ” é defensável; “o máximo exato é 5 h ” exigiria mais dados ou o modelo contínuo.
- **Unidade/domínio/método:** r em $\mu\text{mol}/\text{h}$, sua variação por tempo em $\mu\text{mol}/\text{h}^2$ e $t=4, 5, 6 \text{ h}$; método: leitura da coluna e cálculo de $\Delta r/\Delta t$.
- **Plausibilidade:** r permanece positiva nas três amostras, mas sua inclinação muda de positiva para negativa; isso sugere um pico entre as amostras, sem localizá-lo exatamente.
- **Erro comum:** dizer “a maior taxa é $5,3 \mu\text{mol}$ ” sem nomear o tempo, ou confundir com o maior valor de P .
- **Limite do modelo:** três amostras não localizam o pico nem substituem $r'(t)=0$.

V5-E18 [integrado · planejamento de mini-aula]

Planeje uma mini-aula de 50 min para mostrar por que $B(t)=t^2+t$ g, com t em h, tem $B'(1)=3$ g/h. Inclua tabela, verbalização e aproximação pelo quociente de diferença.

Solução V5-E18

- **Matemática:** no quadro, $B(0)=0$, $B(1)=2$ e $B(2)=6$ g; as taxas médias em $[0, 1]$ e $[1, 2]$ são 2 e 4 g/h. Para $h>0$, $[(1+h)^2+(1+h)-(1^2+1)]/h=3+h \rightarrow 3$ g/h; a regra da potência confirma $B'(1)=3$ g/h.
- **Leitura pedagógica:** sequência: 0–10 min tabela/linguagem; 10–20 min gráfico verbal; 20–35 min quociente; 35–45 min $B'=2t+1$; 45–50 min ticket. Aceite tabela, frase ou símbolo como formas possíveis de mostrar o raciocínio, sem medir inteligência por uma resposta isolada.
- **Unidade/domínio/método:** t em h, B em g, $t \geq 0$; métodos: tabela, quociente de diferença e regra da potência.
- **Plausibilidade:** quando a janela $h>0$ diminui, $3+h$ diminui e tende a 3 , coerente com a taxa local.
- **Erro comum:** chamar a média da janela $[1, 2]$, que é 4 g/h, de velocidade em $t=1$.
- **Limite do modelo:** a sequência é um plano, não evidência de eficácia; a derivada descreve apenas a variação local da função escolhida.

V5-E19 [integrado · diagnóstico de taxa infinita e modelo]

No modelo esférico com $dV/dt=12\pi$ constante, $dr/dt=12\pi/(4\pi r^2)$. O professor diz que “quando $r \rightarrow 0$, o raio cresce infinitamente rápido”. Diagnostique sem tratar o infinito como um raio observável.

Solução V5-E19

- **Matemática:** em $r=0,5$, $dr/dt=12$ mm/min; em $r=3$, $dr/dt=1/3$ mm/min; quando $r \rightarrow 0$, $dr/dt \rightarrow +\infty$ segundo a fórmula.
- **Leitura pedagógica:** o infinito é um limite do modelo; a velocidade cresce e a aproximação falha perto de zero.
- **Unidade/domínio/método:** $r>0$; $\text{mm}^3/\text{min} \div \text{mm}^2 = \text{mm}/\text{min}$; método: taxa relacionada e leitura de limite.
- **Plausibilidade:** esferas menores precisam de mais variação radial para manter o mesmo dV/dt .
- **Erro comum:** dividir por zero ou tentar “medir” $r=0$; o domínio da expressão é $r>0$.

- **Limite do modelo:** volume constante, esfericidade e material contínuo deixam de ser defensáveis em escala muito pequena; essa tendência não representa velocidade fisicamente observável.

V5-E20 [integrado · taxas de atividade]

Numa atividade fictícia, a produção de oxigênio é 4 mg/h e o consumo é $0,1t$ mg/h, com t em h. Compare taxa líquida e total acumulado de 0 a 8 h.

Solução V5-E20

- **Matemática:** $r_{\text{net}} = 4 - 0,1t$; em $t=8$, $r_{\text{net}} = 3,2$ mg/h. O total líquido é $\int_0^8 (4 - 0,1t) dt = 32 - 0,05 \cdot 64 = 28,8$ mg.
- **Leitura pedagógica:** produção e consumo precisam ser explicitados antes de somar; taxa é “por hora”, total é o acumulado.
- **Unidade/domínio/método:** $0 \leq t \leq 8$ h; integração em mg; método: subtração de taxas e TFC.
- **Plausibilidade:** a taxa líquida permanece positiva, e a média $(4 + 3,2)/2 = 3,6$ mg/h $\times 8$ h = 28,8 mg.
- **Erro comum:** multiplicar apenas a taxa final pelo tempo, $3,2 \cdot 8 = 25,6$ mg, ignorando a variação.
- **Limite do modelo:** pressupõe produção constante, consumo linear e ausência de outras perdas ou reservas.

V5-E21 [integrado · desenho de amostragem]

Para estimar taxas de crescimento inicial e tardia, proponha medir cada cultura nos mesmos instantes $t=0, 2, 4$ h. Para uma cultura fictícia, $N(0)=100$, $N(2)=150$, $N(4)=260$ células. Calcule as taxas e explique por que o desenho é comparável.

Solução V5-E21

- **Matemática:** $m_0 = (150 - 100)/2 = 25$; $m_1 = (260 - 150)/2 = 55$ células/h; a diferença é 30 células/h. As duas janelas têm a mesma largura, 2 h.
- **Leitura pedagógica:** pedir “taxa inicial” e “taxa tardia” só tem comparação clara quando a janela, a unidade e o procedimento de contagem forem os mesmos.
- **Unidade/domínio/método:** tempo em h, N em células; método: mudanças por intervalo, réplicas e médias de cultura. A proposta é um desenho, não evidência de que a cultura é representativa.
- **Plausibilidade:** o aumento absoluto é maior na segunda janela, compatível com aceleração neste trecho.
- **Erro comum:** comparar $N(2)$ com $N(4)$ como se fossem taxas, ou tratar cada célula como uma réplica independente.
- **Limite do modelo:** três instantes e uma série não identificam a lei cinética nem eliminam viés de seleção, contaminação ou medição.

V5-E22 [integrado · avaliação de modelo com dados simples]

Compare o modelo logístico que produz os valores da coluna P da §0.8 com observações fictícias:

t (meses)	Modelo	Observação
0	100	100
5	451	430

t (meses)	Modelo	Observação
10	858	840
20	997	950

Solução V5-E22

- **Matemática:** erros $\text{modelo-observação} = (0, 21, 18, 47)$; erro absoluto médio $\text{MAE} = (0+21+18+47)/4 = 21,5$ células/mL. O modelo superestima todos os pontos não nulos, especialmente em 20 meses.
- **Leitura pedagógica:** aproximação qualitativa é berbeza de adequação quantitativa; uma tabela de resíduos torna o viés visível.
- **Unidade/domínio/método:** tempo em meses, densidade em células/mL; método: diferenças nas mesmas condições e MAE. Não há intervalo de confiança aqui.
- **Plausibilidade:** o maior erro é 47 células/mL, cerca de 4,9% da observação de 950; ainda é necessário verificar se o padrão sistematicamente positivo é relevante para o uso do modelo.
- **Erro comum:** declarar “o modelo é perfeito” porque o gráfico se parece, ou esconder o maior erro.
- **Limite do modelo:** quatro pares fictícios não mostram validade universal, causalidade, incerteza ou desempenho fora de $0 \leq t \leq 20$.

V5-E23 [integrado · saída de sala]

Prepare um exit-ticket de dois itens: (a) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2)$; (b) $\int_0^2 2t \, dt$, com $2t$ em g/h. Dois alunos responderam, respectivamente, “0, porque o numerador dá 0” e “2, porque $2 \cdot 2 = 4$, mas dividi por 2”.

Solução V5-E23

- **Matemática:** (a) $(x-2)(x+2)/(x-2) = x+2 = 4$; (b) $[t^2]_0^2 = 4$ g, confirmado por $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = 4$ g.
- **Leitura pedagógica:** o ticket diagnostica dois conceitos: $0/0$ como indeterminação e taxa variável versus retângulo. A devolutiva deve pedir que o estudante reformule a resposta, e não apenas marcar certo ou errado.
- **Unidade/domínio/método:** (a) domínio original com $x \neq 2$; (b) $t \in [0, 2]$ h e taxa g/h, total g; método: fatoração e geometria/TFC.
- **Plausibilidade:** o triângulo tem base 2 h e altura 4 g/h, produzindo 4 g.
- **Erro comum:** $(4-0)=0$ como limite e $2 \cdot 2 = 4$ como integral de uma taxa linear.
- **Limite do modelo:** um item de saída amostra uma resposta pontual, não mede aprendizagem de modo geral; a devolutiva deve pedir nova frase, sem inferir identidade.

V5-E24 [integrado · diferenciação sem fórmula]

Explique, sem usar regra de derivada, por que $H(t) = 500e^{(-0,1t)}$ diminui em $t \geq 0$, com t em h.

Solução V5-E24

- **Matemática:** para $h > 0$, $H(t+h)/H(t) = e^{(-0,1h)} \in (0, 1)$; logo $H(t+h) < H(t)$. Para $h < 0$ admissível, a razão é maior que 1, portanto H também é maior no instante anterior; isso confirma a monotonia decrescente quando o tempo avança.
- **Leitura pedagógica:** uma tabela, duas comparações e a desigualdade bastam antes da fórmula; a redução é demonstrada, não presumida.

- **Unidade/domínio/método:** $0,1 \text{ h}^{-1}$, $t \geq 0$; método: comparação de quociente, sem derivação.
- **Plausibilidade:** $H(0)=500$, $H \rightarrow 0$, e cada aumento de tempo multiplica a quantidade por um fator menor que 1.
- **Erro comum:** dizer “o expoente é negativo, então qualquer valor é negativo”, confundindo sinal do expoente com sinal de H .
- **Limite do modelo:** a comparação prova monotonia, mas não explica mecanismo, causa biológica nem validade fora do intervalo modelado.

V5-E25 [integrado · decisão fictícia em sala]

Uma escola fictícia tem 48 m de borda para um canteiro retangular. O professor quer maximizar a área, mas uma equipe propõe 8×16 m. Compare com a solução da derivada.

Solução V5-E25

- **Matemática:** $2x+2y=48 \Rightarrow y=24-x$; $A=x(24-x)=24x-x^2$; $A'=24-2x=0 \Rightarrow x=12$; $A''=-2<0$; $A(12)=144 \text{ m}^2$. A proposta 8×16 tem 128 m^2 .
- **Leitura pedagógica:** a decisão deve responder “qual grandeza?” e “sob qual restrição?”, não apenas exibir medidas.
- **Unidade/domínio/método:** $0 < x < 24$ m para um retângulo não degenerado; método: função objetivo, restrição, derivada e comparação.
- **Plausibilidade:** 12×12 usa os mesmos 48 m e ganha 16 m^2 sobre a proposta.
- **Erro comum:** responder “lado ótimo 12” sem calcular a área, ou usar a tabela como se fosse a condição de existência.
- **Limite do modelo:** a escolha quadrada vale apenas para o retângulo ideal; formato circular, largura, circulação, sombra e uso real podem alterar a decisão.

C. Exercícios de validade — 5 itens

V5-E26 [validade · teste de um limite por dados]

Para $A(t)=100(1-e^{-(0,5t)})$ mg, a tabela fornece $A(0)=0$, $A(1) \approx 39,35$, $A(2) \approx 63,21$ e $A(4) \approx 86,47$. O modelo foi interpretado como “atinge 100 mg e para”. Avalie a validade dessa leitura matemática.

Solução V5-E26

- **Matemática:** os déficits são 100 ; $60,65$; $36,79$; $13,53$ mg; $D(t)=100e^{-(0,5t)} > 0$ e $\lim_{t \rightarrow \infty} A(t)=100$ mg.
- **Leitura pedagógica:** os dados ilustram visualmente a tendência, enquanto a expressão fornece a explicação do platô; essa consistência interna do exemplo fictício não é prova empírica.
- **Unidade/domínio/método:** $t \geq 0$ h, A em mg; método: tabela, déficit e limite.
- **Plausibilidade:** o déficit diminui monotonicamente e é positivo em cada instante finito.
- **Erro comum:** arredondar 86,47 para “100” ou dizer que a curva “para” em 4 h.
- **Limite do modelo:** as observações cobrem $0 \leq t \leq 4$ h, enquanto a fórmula está definida para $t \geq 0$ e tem limite em $t \rightarrow \infty$; essa consistência interna não prova que a absorção biológica seja constante nem que a observação meça a mesma grandeza sem viés.

V5-E27 [validade · derivada e dados simples]

Uma massa fictícia tem observações $M(0)=50$, $M(1)=54,5$ e $M(2)=61$ g. O modelo candidato é $m(t)=50+4t+0,5t^2$ g, com t em h. O modelo é compatível? O que pode e o que não pode ser afirmado?

Solução V5-E27

- **Matemática:** $m(0)=50$, $m(1)=54,5$, $m(2)=61$; as três observações batem. $m'(1)=4+1=5$ g/h, enquanto as médias de $[0,1]$ e $[1,2]$ são 4,5 e 6,5 g/h.
- **Leitura pedagógica:** a compatibilidade é uma comparação local; a taxa instantânea não é automaticamente uma das médias de janelas largas.
- **Unidade/domínio/método:** $t \geq 0$; método: confronto de valores, quocientes de diferença e derivada do candidato.
- **Plausibilidade:** a segunda média é maior porque a aceleração $m''=1$ g/h² é positiva.
- **Erro comum:** declarar que a média 6,5 é a velocidade em 1 h, ou dizer que três pontos provam a lei.
- **Limite do modelo:** os dados não determinam uma função única; podem ser ajustados por infinitas fórmulas, e incerteza, viés e extrapolação não foram fornecidos.

V5-E28 [validade · integral e limites de soma]

Para $r(t)=2t$ $\mu\text{mol/h}$, $0 \leq t \leq 3$ h, compare soma pela esquerda, trapézio e TFC. Verifique a validade das somas como estimativas.

Solução V5-E28

- **Matemática:** com $\Delta t=1$ h, a soma pela esquerda é $0+2+4=6$ μmol e pela direita é $2+4+6=12$ μmol . Os trapézios dão $1[(0+2)/2+(2+4)/2+(4+6)/2]=9$ μmol . Pela TFC, $\int_0^3 2t \, dt = [t^2]_0^3 = 9$ μmol ; logo $6 \leq 9 \leq 12$.
- **Leitura pedagógica:** a monotonicidade torna a soma pela esquerda uma subestimativa e a soma pela direita uma superestimativa; a linearidade torna o trapézio exato neste exemplo.
- **Unidade/domínio/método:** $\mu\text{mol/h} \times \text{h} = \mu\text{mol}$; Riemann superior/inferior e TFC.
- **Plausibilidade:** taxa média 3 $\mu\text{mol/h} \times 3 \text{ h} = 9$ μmol confirma o resultado.
- **Erro comum:** somar alturas sem Δt , ou chamar o trapézio de sempre exato.
- **Limite do modelo:** a propriedade depende de r linear/monótona; dados ruidosos ou curvas suaves exigem refinamento e incerteza.

V5-E29 [validade · limiar biológico e EDO]

O modelo determinístico $N(t)=2e^{(-0,3t)}$ tem $N(0)=2$ e t em dias. A regra fictícia diz que “há extinção quando $N < 1$ ”. Calcule o limiar e compare-o com a meia-vida.

Solução V5-E29

- **Matemática:** $2e^{(-0,3t)} < 1 \Leftrightarrow e^{(-0,3t)} < 1/2 \Leftrightarrow t > \ln 2 / 0,3 \approx 2,31$ dias. A meia-vida é $T = \ln 2 / 0,3 \approx 2,31$ dias; $N(5) = 2e^{(-1,5)} \approx 0,446$.
- **Leitura pedagógica:** a regra precisa dizer se o limiar é < 1 ou ≤ 1 ; a fronteira é $N=1$, não “zero”.
- **Unidade/domínio/método:** $t \geq 0$; solução exponencial e desigualdade; método: resolução do cruzamento.
- **Plausibilidade:** no instante de uma meia-vida, $N=1$; imediatamente depois, a regra $N < 1$ é satisfeita e o modelo continua decaindo.

- **Erro comum:** esperar $N=0$ para declarar extinção ou colocar 2,31 como “meia-vida de extinção” sem regra.
- **Limite do modelo:** essa EDO não representa variação aleatória, indivisibilidade ou práticas laboratoriais; a extinção é uma convenção do exercício, não uma verdade universal.

V5-E30 [validade · extrapolação de modelo]

Uma curva fictícia segue $N=200e^{(kt)}$, com t em h e N em células. Os únicos dados fornecidos são $N(0)=200$ e $N(10)=400$. A equipe quer prever $N(15)$ e desenhar além de 10 h. Faça o cálculo e avalie a extrapolação.

Solução V5-E30

- **Matemática:** $200e^{(10k)}=400 \Rightarrow e^{(10k)}=2 \Rightarrow k=\ln 2/10 \approx 0,0693 \text{ h}^{-1}$;
 $N(15)=200e^{(15k)}=200 \cdot 2^{1,5} \approx 565,7$ células.
- **Leitura pedagógica:** o número 565,7 é uma previsão do modelo, não uma observação; o desenho além de 10 h prolonga uma hipótese.
- **Unidade/domínio/método:** observações apenas em $t=0$ e $t=10$ h; a previsão é extrapolação para $t=15$ h; método: resolver k sob a hipótese exponencial e avaliar a função.
- **Plausibilidade:** a previsão continua crescente e equivale a $2^{1,5}$ vezes o início, coerente com a regra.
- **Erro comum:** usar $k=0,1$ por confusão, ou apresentar 565,7 como dado confirmado.
- **Limite do modelo:** os dois pontos determinam k **apenas depois de adotar a família exponencial**; eles não validam essa lei nem a extrapolação. São necessárias mais medições, domínio, incerteza e teste fora da faixa, sem extrapolar como fato.

Seção extra — Prática docente (só Licenciatura)

Prof. Bio diz: “Aqui o livro vira estágio. Você já sabe o cálculo. Agora treina o ofício: explicar sem humilhar, sem enrolar e sem fórmula mágica.”

E1. Como explicar limite, derivada e integral no ensino médio (sem sacrificar a correção)

Princípio reitor: *linguagem simples, matemática inteira*. Você não “afrouxa” a matemática — você adia o **jargão desnecessário** e mantém o **erro conceitual proibido**.

Conceito	Porta de entrada no EM (o que faz primeiro)	O que nunca sacrificar	Erro do aluno a antecipar
Limite	Tabela numérica + gráfico; “para onde os dados vão?”	Dizer tender $\neq$ atingir	“a população chega a K”
Derivada	Taxa média com intervalos encolhendo (calculadora); tangente visual	Unidade da taxa; média $\neq$ instante	“derivada = o valor da função no ponto”
Integral	Quadrículas/retângulos sob a curva = acúmulo	$\int$ taxa = total , não “taxa no fim”	confundir área com valor da função

Percurso padrão (vale para os 3 conceitos):

1. **Situação viva** (biologia cotidiana ou experimento simples).
2. **Tabela/gráfico** — os números falam primeiro.

3. **Frase-ponte** (palavras comuns: "tende a", "quão rápido agora", "quanto dá no total").

4. **Símbolo** (lim, f', f) — só depois que a ideia já existe.

Três frases-ponte prontas:

- Limite: "Os números se aproximam cada vez mais de 1000 — dizemos que **tende a 1000**; a fórmula pode nunca dar exatamente 1000."
- Derivada: "O número que **assenta** quando a média encolhe é a taxa **agora** — a derivada."
- Integral: "Se acumulo aos poucos, o total é a **área** das quadrículas — a integral."

Erro como matéria-prima (não como vergonha):

1. Peça ao aluno para **dizer em voz alta** o raciocínio (não só o número).
2. Nomeie o erro sem apontar a pessoa: "isso é o erro mais comum da turma".
3. Classifique (B base / C conceito / D descuido — mesmo código do pacote).
4. Reescreva **com** ele a frase correta.
5. Volte ao mesmo item 24 h depois (reescrita sem gabarito).

NADA É ÓBVIO (versão professor) O aluno que erra $1/2 + 1/3$ não é preguiçoso. Ele somou o que viu (números de cima, números de baixo). Sua tarefa não é dizer "presta atenção". É mostrar a estimativa (0,42 vs 0,2) e o MMC como remendo. Todo erro tem lógica interna. Ache a lógica, elogie o raciocínio parcial, corrija o passo.

E2. Roteiro de aula mini 1 — Velocidade da reação ($\approx$ 1 página · derivada no EM)

Público: EM (biologia/física/química) · **Duração:** 45–50 min · **Objetivo:** distinguir taxa média × instantânea com linguagem acessível.

Materiais: quadro · projetor opcional · calculadora científica (pares) · cartões "média" e "instantânea".

Tempo	Ação do professor	O que o aluno faz
0–5	Gancho: "Se a reação começou há 2 s e consumiu 10 mol, a que velocidade ela vai agora ?"	Hipóteses em dupla (2 números livres)
5–12	Escreve no quadro tabela fictícia (número de exemplo): t (s): 0, 1, 2, 3 → mol: 0, 4, 7, 9	Calculam taxas médias em [0;1], [1;2], [2;3]
12–20	Pergunta: "as médias estão iguais? O que isso diz sobre a velocidade?"	Respondem: muda com o tempo
20–30	Encolhe o intervalo (pares): médias em [2; 2,5] e [2; 2,1] (números fornecidos pelo professor — <i>ilustrativo</i>)	Observam os números "assentando"
30–38	Frase-ponte: "esse número assentado é a velocidade naquele instante — no cálculo, chamamos de derivada " · escreve $f'(2)$	Copiam a frase com as próprias palavras embaixo
38–45	Unidade: mol por segundo — "por" sinaliza taxa	Escrevem unidade em cada linha
45–50	Minicolídio de saída (4 itens): (1) média em [0;1]? (2) o que encolher o intervalo faz? (3) frase-ponte em 1 linha (4) meu erro de hoje (B/C/D)	Respondem individualmente

Gabarito rápido do minicolídio (número de exemplo): (1) 4 mol/s · (2) os números se aproximam da taxa instantânea · (3) livre, exigir "instante/agora" + unidade · (4) livre (metacognição).

Pegadinha a caçar: aluno que responde " $10 \text{ mol} \div 2 \text{ s} = 5$ " para a pergunta "agora" — mostre com a tabela que 5 é média de $[0; 2]$, não do "agora".

Fechamento em 1 frase (gravar no mural): "Média conta a viagem toda; derivada conta o velocímetro do instante."

E3. Roteiro de aula mini 2 — Crescimento bacteriano didático (≈ 1 página · limite + exponencial no EM)

Público: EM (biologia) · **Duração:** 45–50 min · **Objetivo:** ler "tendência" em curva de crescimento **antes** do símbolo lim.

Materiais: tabela impressa ou no quadro · cartaz "tende vs atinge" · eventual logística projetada.

Tempo	Ação do professor	O que o aluno faz
0–5	Gancho: "1 célula, dobrando a cada 20 min: quantas em 4 h?" (contagem rápida)	Respondem (dobras sucessivas — <i>conceitual</i>)
5–12	Apresenta logística fictícia (número de exemplo): $P(t) = 1000/(1+9 \cdot e^{-(0,4t)})$; tabela $t = 0, 5, 10, 20 \rightarrow 100, \approx 451, \approx 858, \approx 997$	Preenchem coluna "para onde parece ir?" com seta
12–20	Think–pair–Share: "A população chega a 1000? De onde tiraram essa ideia?"	Discutem em dupla; turma vota V/F
20–30	Desenha no quadro a curva + reta $y = 1000$ (assíntota) à mão livre	Marcam onde a distância "vira indistinguível"
30–36	Frase-ponte: "Matematicamente, dizemos que tende a 1000 — o limite —; a fórmula pode nunca dar exatamente 1000" · só agora escreve $\lim (t \rightarrow \infty) P(t) = 1000$	Copiam frase-ponte antes do símbolo
36–42	Caça ao erro: aluno imaginário diz "chegou a 1000 aos 20 meses" — reescrevam a frase correta	2 voluntários leem em voz alta
42–50	Minicolídio: (1) $P(0) = ?$ (2) assíntota $y = ?$ (3) completar: "tende ___ o valor; nem sempre atinge" (4) erro B/C/D de hoje	Individual

Gabarito rápido: (1) **100** ($1000/10$) · (2) **$y = 1000$** · (3) **a / para** · (4) livre.

Pegadinha a caçar: "se tá perto de 1000, é 1000" — mostre $P(20) \approx 997$: **perto $\neq$ igual**. **Transferência:** "onde mais vocês veem esse padrão de teto?" (capacidade de tanque, saturação — livre; sempre trazer de volta ao biológico).

Fechamento (mural): "Limite é a promessa da curva, não um ponto colhido no infinito."

E4. Roteiro de aula mini 3 — Área sob curva com quadrículas (≈ 1 página · integral no EM)

Público: EM (biologia/matemática) · **Duração:** 45–50 min · **Objetivo:** experimentar o acúmulo por contagem de quadrículas **antes** da antiderivada.

Materiais: folha quadriculada (ou grade no quadro) · régua · calculadora · tarjas coloridas.

Tempo	Ação do professor	O que o aluno faz
0–5	Gancho: "A taxa de crescimento da biomassa é 2 g/dia (reta). Quanto de biomassa total em 4 dias?" — deixe responderem de cabeça	Hipóteses (8? 16? 20?)
5–12	Desenha $y = 2t$ no papel quadriculado, t de 0 a 4; cada quadrícula = 1 dia $\times$ 1 g/dia (número de exemplo)	Contam quadrículas inteiras sob a reta

Tempo	Ação do professor	O que o aluno faz
12–20	Dois métodos toscos: (a) só quadrículas inteiras ; (b) partes estimadas	Comparam com a hipótese inicial
20–30	Refina a grade : metade do lado das quadrículas → contam de novo	Veem o número se aproximar de 16
30–36	Frase-ponte : "Quando as quadrículas afinam, a soma vira a área — no cálculo, a integral " · $\int_0^4 2t \, dt = 16$	Copiam frase-ponte + símbolo
36–42	Lado geométrico: triângulo base 4, altura 8 → $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 8 = 16$ (autoconferência)	Calculam juntos
42–50	Minicóldio : (1) área do triângulo? (2) $\int_0^4 2t \, dt = ?$ (3) em 1 linha: $\int$ taxa representa ____ (4) erro B/C/D	Individual

Gabarito rápido: (1) **16** · (2) **16** · (3) **acumulado / total / área sob a taxa** (+ unidade g) · (4) livre.

Pegadinha a caçar: responder "8 g/dia" (unidade errada) ou " $2 \cdot 4 = 8$ " confundindo altura constante — a taxa **sobe**; a área não é retângulo simples (mostre a reta inclinada). **Variante biológica**: trocar $y = 2t$ por "taxa de consumo de O_2 " crescente; a pergunta vira "quanto de O_2 consumiu no total?".

Fechamento (mural): "Derivada pergunta quão rápido; integral pergunta quanto deu no total — as duas voltam e vêm da mesma curva."

E5. Rubrica "explicar sem fórmula mágica"

Uso: oral de 3 min (ou texto ≤ 10 linhas) — tarefa: explicar **limite**, **derivada** ou **integral** a colegas fingindo ser a turma do EM, com um exemplo biológico. Pode ser reaproveitada em missão, semana 4/8/14 e, se combinado com a turma, na substitutiva (conforme 04_AVALIACOES_CURSO.md).

Critério	Excelente (10)	Adequado (7)	Incompleto (4)	Ausente (0)
Acessibilidade	Vocabulário compreensível; analogia/situação pertinente e correta ; sem jargão desnecessário	Acessível na maior parte; analogia simples	Muito técnico ou vago demais	—
Precisão	Zero erros ; distingue tender≠atingir (limite), média≠instantânea (derivada), taxa≠total (integral); unidades quando cabem	1 imprecisão leve, não estrutural	Erro conceitual grave (ex.: "limite = valor atingido")	—
Estrutura dos 3+1 passos	Situação → tabela/gráfico → frase-ponte → símbolo (percurso completo e nessa lógica)	3 dos 4 elementos	Só a fórmula/símbolo	—
Exemplo biológico	Pertinente, numérico e coerente	Genérico mas correto	Desconectado da biologia	—
Antecipa o erro do aluno	Nomeia 1 erro típico e como interviria (sem constranger)	Percebe o erro, intervenção vaga	Não antecipa	—

Ponderação sugerida (10 pt): Acessibilidade 3 · Precisão 3 · Estrutura 2 · Exemplo 1 · Antecipa erro 1. **Devolutiva padrão**: 1 elogio + 1 ajuste (nunca só nota). **Frase de ouro da rubrica**: "Se você só decorou a fórmula, você não entendeu — explique com palavras antes."

Checklist rápido de autoavaliação (antes de explicar para alguém):

- ☐ Comecei por **situação**, não por símbolo?
-

- ☐ Mostrei **tabela ou gráfico** antes da fórmula?
- ☐ Disse a **frase-ponte** em palavras comuns?
- ☐ Mantive a **precisão** (tender≠atingir / média≠instante / taxa≠total)?
- ☐ Falei a **unidade**?
- ☐ Nomeei **um erro possível** do aluno e como interviria?

PAUSA PARA VOCÊ Escolha um conceito (limite, derivada ou integral) e grave 3 minutos explicando para um colega imaginário do EM. Depois ouça e marque o checklist acima. Onde travou, volte à unidade correspondente.

Fichas de bolso — para colar na capa do caderno

F1 — Fórmulas em português comum

Tema	Fórmula	Frase humana
Limite exp. decrescente	$C + A \cdot e^{-(kt)} \rightarrow C$	"a exponencial some; sobra a constante"
0/0	fatorar $\rightarrow$ simplificar $\rightarrow$ sub	"0/0 não é número, é convite"
Assíntota	$y = L$ se $\lim f = L$	"o alvo que a curva persegue"
Potência	$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$	"desce o expoente, diminui em 1"
Produto	$(uv)' = u'v + uv'$	"cruzamentos somados"
Quociente	$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$	"cima entra trocando sinal no 2º"
Cadeia	$(e^u)' = e^u \cdot u' \cdot (\ln u)' = u'/u \cdot (a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$	"pele $\times$ miolo"
Integral potência	$\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$	"sobe e divide"
Definida (TFC)	$F(b) - F(a)$	"acumulado do começo ao fim"
EDO $y' = ky$	$y = y_0 \cdot e^{(kx)}$	"proporcional ao próprio tamanho"
Meia-vida (modelo exponencial)	$T = \ln 2/ k $ ($\ln 2 \approx 0,693$)	"tempo de sobrar metade"
Logística (r constante)	$K = \text{teto/assíntota} \cdot \text{taxa máx em } K/2$	"teto: K; velocidade: K/2"

F2 — Checklist de erros (olhe antes de entregar)

- ☐ Respondi **0/0** sem fatorar?
- ☐ Confundi **tender** com **atingir**?
- ☐ Esqueci o **-k** da cadeia em $e^{-(kt)}$?
- ☐ Troquei o **sinal** no quociente?
- ☐ Derivei **a^u** esquecendo **ln a**?
- ☐ Deixei **+ C** / usei **condição inicial**?
- ☐

Classifiquei o crítico (máx **ou** mín)?

- ☐ Confundi **pico da taxa (K/2)** com **teto/assíntota (K)**?
- ☐ Densidade = probabilidade de ponto?
- ☐ No modelo exponencial, a meia-vida depende de A_0 ?
- ☐ Unidade na resposta final?
- ☐ **Explicação sem fórmula mágica:** passei nos 6 itens do checklist da rubrica?

F3 — Roteiro "quando eu travo" (5 minutos)

1. **Pare de calcular.** Respire.
2. **Diga em voz alta** a pergunta: tendência? taxa? total?
3. **Volte ao passo 1** dos 5 passos (Cap. 0) e reescreva.
4. **Tente um número tosco** ($t = 0, 1, 3$).
5. **Compare com um exemplo resolvido** — copie o **primeiro passo**.
6. **Errata:** "travei em ____ porque não sei se é ____" — leve para a missão/aula. Futuro professor: ensine esse hábito ao seu aluno.

F4 — Frases-ponte de bolso (só Licenciatura)

- Limite: *"tende a..., mas pode nunca atingir."*
- Derivada: *"o número que assenta quando a média encolhe."*
- Integral: *"se acumulo aos poucos, o total é a área."*
- EDO: *"quanto mais tem, mais muda."*
- Meia-vida: *"tempo de sobrar metade."*
- Otimização: *"máximo de QUÊ? Pergunte antes de derivar."*

Plano de estudo de 15 dias (30 min por dia)

Dia	Foco (30 min)	O que fazer	O que entregar para si
1	Fundamentos	Kit de fundo (Cap. 0) + 10 minis + diagnóstico	Erros iniciais na errata
2	U1 — limite por tabela	1.1 + exercícios	Tabela da logística
3	U1 — álgebra	1.2 + 1.3 + exercícios	Lista "fatorar antes"
4	U1 — continuidade	1.4 + laterais + exemplo novo + quiz	Frase própria: tender $\neq$ atingir
5	Revisão U1	Refazer errados sem gabarito + explicar 1.1 em voz alta	Errata "limpa"
6	U2 — média $\rightarrow$ instantânea	2.1 + 2.2 + exercícios	Cartela da potência
7	U2 — produto/ quociente	2.3 + 2.4 + exercícios	Sinal do quociente destacado
8	U2 — cadeia/ exponencial	2.5 + exemplo novo + quiz + mapa de regras	Mapa "pele $\times$ miolo" + $\ln a$
9	Revisão U2	8 exercícios em 30 min + autoexplicação de 1 regra (rubrica)	Nota honesta + errata
10	U3 — sinal + logística	3.1 + 3.2 + exercícios	K vs K/2 no alto da folha

Dia	Foco (30 min)	O que fazer	O que entregar para si
11	U3 — TVM/taxas	3.3 + 3.4 + exemplo novo + quiz	Protocolo dos 5 passos
12	U4 — indefinida + C	4.1 + 4.2 + exercícios	Ficha "+ C e condição inicial"
13	U4 — subs. + TFC	4.3 + 4.4 + exemplo novo + quiz + roteiro mini 3 (leia)	Autocheck: derivar de volta
14	U5 — área + EDO	5.1 + 5.2 + 5.3 + exercícios + exemplo novo	$y = y_0 e^{(kx)}$ com entendimento
15	Balanço final	Fichas + 5 erros-herói + ensine 1 conceito em 3 min para alguém (rubrica E5) + Autoavaliação abaixo	"Meus 3 padrões de erro + minha frase-ponte favorita"

Regra dos 30 minutos: 5 min reler → 15 min resolver → 10 min gabarito + errata. **Nunca** termine o dia sem classificar ≥ 1 erro (B/C/D). Nos dias 9 e 15, pratique explicar em voz alta — é o coração da licenciatura.

Prof. Bio diz: "No Dia 15, não estude coisa nova. Ensine. Chame um colega, um primo do EM, o espelho. Quem explica sem fórmula mágica, entendeu de verdade."

Autoavaliação final — será que estou pronto? (e pronto para ensinar?)

Marque com sinceridade. Não vale "mais ou menos". Se faltar item, volte à unidade indicada.

Parte A — Eu sei fazer (cálculo)

- ☐ **U1.** Acho limite por tabela e por álgebra; trato 0/0 fatorando. (Volte: Tópicos 1.1–1.2)
- ☐ **U1.** Acho assíntota horizontal e explico o que ela significa. (Volte: 1.3)
- ☐ **U1.** Verifico continuidade por laterais + valor. (Volte: 1.4)
- ☐ **U2.** Distingo taxa média de instantânea e digo a unidade. (Volte: 2.1)
- ☐ **U2.** Aplico potência, produto, quociente e cadeia sem trocar sinal. (Volte: 2.2–2.5)
- ☐ **U3.** Acho e classifico críticos; não confundo K com K/2. (Volte: 3.1–3.2)
- ☐ **U3.** Aplico TVM (críticos + pontas) e leio concavidade. (Volte: 3.3)
- ☐ **U4.** Integro potências e exponenciais com + C e condição inicial. (Volte: 4.1–4.2)
- ☐ **U4.** Uso substituição e TFC com unidade do total. (Volte: 4.3–4.4)
- ☐ **U5.** Resolvo $y' = ky$, acho meia-vida e explico "nunca zero". (Volte: 5.2)

Placar A: 9–10 → pronto para prova. 7–8 → refaça bancada. ≤ 6 → volte ao Plano dias 5/9/15.

Parte B — Eu sei explicar (docência)

- ☐ Explico limite sem dizer "chega em". Uso "tende a". (E1–E3)
- ☐ Explico derivada com média encolhendo + unidade. (E2)
- ☐ Explico integral com quadrículas + total com unidade. (E4)
- ☐ Antecipou 1 erro típico por conceito e sei intervir sem constranger. (Rubrica E5)
- ☐ Fiz 1 explicação de 3 min em voz alta e passei no checklist de 6 itens. (E5)

Placar B: 5 → pronto para ensinar. 3–4 → reensaiar com par. ≤2 → reler COMO ENSINAR de cada unidade.

NADA É ÓBVIO (autoavaliação) Se você marcou tudo sem voltar ao livro, desconfie: releia um gabarito em voz alta. Fluência real é explicar sem olhar. Tente agora: "o que é derivada?" em 2 frases. Resposta modelo: "É a taxa instantânea — o número que assenta quando a média encolhe. Tem unidade de 'por tempo'."

Glossário — 24 termos em português comum

1. **Limite** — tendência da função quando a variável se aproxima de algo (ou vai ao infinito).
2. **Tender vs atingir** — aproximar-se cada vez mais vs ser exatamente igual; coração da U1.
3. **Assíntota horizontal** — reta-alvo $y = L$ que a curva persegue; na logística, K é o limite e P_0 é o valor inicial.
4. **Assíntota vertical** — reta $x = a$ onde a função "explode" (denominador zero).
5. **Continuidade** — sem salto nem buraco: laterais iguais e iguais ao valor.
6. **Limite lateral** — tendência vindo só da esquerda ou só da direita.
7. **Indeterminação 0/0** — aviso para fatorar, não resposta.
8. **Taxa média** — variação total dividida pelo tempo total; "a viagem".
9. **Taxa instantânea / derivada** — limite das médias; "o velocímetro agora".
10. **Regra da potência** — $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$; "desce e diminui".
11. **Regra do produto** — $(uv)' = u'v + uv'$; "cruza e soma".
12. **Regra do quociente** — $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$; "menos no meio, v^2 embaixo".
13. **Regra da cadeia** — derivada da composta: externa'(miolo) $\times$ interna'; "pele $\times$ miolo".
14. **Ponto crítico** — onde $f' = 0$ ou não existe; candidato a máx/mín.
15. **Máximo / mínimo** — maior/menor valor (local ou absoluto); sempre diga DE QUÊ.
16. **TVM (Teorema de Weierstrass / valores extremos)** — em intervalo fechado, extremos estão em críticos ou pontas.
17. **Concavidade** — $\square (f'' > 0, \text{ copo})$ vs $\cap (f'' < 0, \text{ morro})$.
18. **Ponto de inflexão** — onde a concavidade troca (copo vira morro).
19. **Otimização** — achar o melhor valor sob restrição via $f' = 0$.
20. **Antiderivada / integral indefinida** — voltar da taxa para a função (+ C).
21. **Constante C / condição inicial** — família vs curva do experimento (marco zero).
22. **Integral definida / TFC** — $F(b) - F(a)$ = acumulado líquido; se o integrando é não negativo, equivale à área sob a curva.
23. **EDO separável $y' = ky$** — taxa proporcional ao tamanho; solução $y_0 e^{(kx)}$.
24. **Meia-vida (modelo exponencial)** — tempo de cair à metade: $T = \ln 2 / |k|$; independe do inicial; nunca zera na curva contínua do modelo.

Prof. Bio diz: "Cole este glossário na última página do caderno. Antes da prova, leia em voz alta. Se algum termo travou a língua, volte à unidade. Na sua futura sala, faça o mesmo glossário com seus alunos — palavra antes de símbolo."

Onde pedir ajuda

Na prática, quem procurar

1. **Fórmula pontual:** 5 min com F1–F4 → depois **par/turma** (peer teaching vale XP).

2. **Conceito:** leve **um** exemplo e **seu** erro escrito — "não entendi limite" → "no 1.4.3 achei que K era atingido; por quê?".
3. **Mesmo erro 3×:** missão/errata; persistindo → **atendimento do docente** (combine horário no início do semestre).
4. **Ansiedade de prova / estágio:** fale cedo com o docente; o pacote prevê substitutiva e segunda chance — saber as regras reduz o pânico.
5. **Dúvida didática ("como explicar..."):** use E1 + os roteiros E2–E4 + a rubrica E5 + os boxes COMO ENSINAR de cada unidade; valide com o par antes de levar ao (futuro) público.

Divergência com a disciplina

Se **este livro** e o **programa analítico oficial do MAT 146 (UFV)** discordarem em ementa, bibliografia, conteúdo ou avaliação: **vale sempre o programa analítico oficial da UFV** (código e comunicados do docente). Este material é apoio didático, não norma. Discussões de currículo, normas de estágio ou políticas educacionais devem ser verificadas em fontes oficiais — aqui ficamos com **exemplos matemáticos e estratégias de mediação**.

Declaração: material didático elaborado com apoio de ferramentas de inteligência artificial. Este arquivo não registra revisão ou validação formal pelo(a) professor(a) responsável (MAT 146/UFV); essa conferência deve ser feita antes de uso oficial. Todos os números de exemplo são fictícios e rotulados como números de exemplo; nenhum dado oficial, DOI ou referência externa foi inventado.

Aviso final do Prof. Bio: Você atravessou as 3 perguntas do Cálculo — *para onde tende, quão rápido muda, quanto acumula* — e treinou a 4ª pergunta, a da licenciatura: *"como eu explico isso sem fórmula mágica?"* Guarde as frases-ponte, a errata e a coragem de dizer "nada é óbvio". Boa prova — e boa sala de aula.

Companheiros da subpasta: [01_DEMONSTRACAO_APLICACAO.md](#) · [02_ROTUIRO_AULAS.md](#) · [03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS.md](#) · [04_AVALIACOES_CURSO.md](#)

v3 — *expansão didática*: +1 capa +7 figuras novas (fig08–fig14) +5 trilhas N0 → N3 (35 exercícios U-T com gabarito) + banco B1–B10 + tabela fictícia de 12 linhas (§0.8). Todo conteúdo v2 preservado. Números de exemplo fictícios; sem dados oficiais/DOIs; vale o programa oficial.

